HEH.be
Sciences
et technologies

Avenue V. Maistriau 8a
B-7000 Mons
+32 (0)65 33 81 54
tech-mons@heh.be

WWW.HEH.BE

Année académique **2026 - 2027**

Cisco Networking Academy

UE : Télécommunication et réseaux – Routing and switching

- **AA :** Télécommunication et réseaux avancés
  Denis Mandoux

Bachelier en Informatique

Orientation réseaux et télécommunications

WALLONIE-BRUXELLES ENSEIGNEMENT
pôle hainuyer

Table des matières

1. Rappel routage ..... (slide 2) 1
2. Access Control List..... (slide 25) 13
3. Conception de réseaux..... (slide 62) 31
4. Redondance LAN .....(slide 106) 53
5. Protocoles de redondance au premier saut .....(slide 175) 88
6. Agrégation de liaison.....(slide 197) 99
7. Réseaux locaux sans fil.....(slide 216) 108
8. Introduction à la cybersécurité.....(slide 353) 177
9. Sécurité de couche 2.....(slide 467) 234
Bibliographie ..... Voir eCampus

HEH be Sciences et technologies

UE : Télécommunications et réseaux
Routing and switching

- **AA : Télécommunications et réseaux avancés**

Denis Mandoux

Bachelier en Informatique
Orientation réseaux et télécommunications

1

HEH be Sciences et technologies

Chapitre 1

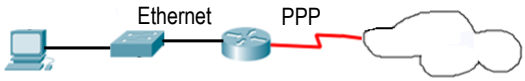
Rappels routage

2

HEH be Sciences et technologies

Routeurs

- Fonctions principales du routeur
  - Au niveau de la couche 2 Ethernet
    - Les adresses de couche 2 changent à chaque saut.
    - Adresse MAC, table ARP, table de commutation.
  - Au niveau de la couche 3 IP
    - Les adresses de couche 3
      - Peuvent être conservées de la source à la destination.
      - Peuvent varier de la source à la destination notamment en présence de NAT.
    - Table de routage.



3

HEH be Sciences et technologies

Routeurs

- Réception d'un paquet IP par le routeur

Réception et décodage d'un train de bits (L1)

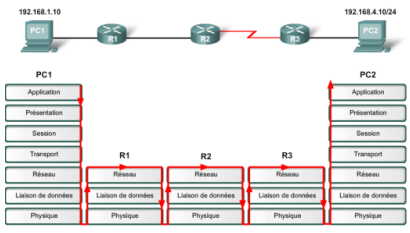
Désencapsulation de la trame (L2)

Lecture de l'en-tête de couche 3

→ Le TTL est décrémenté.

→ Si TTL> 0, décision de routage via la R.T. (L3)

Le routeur intervient au niveau des couches 1, 2 et 3.



Les flèches rouges représentent le flux traversant les couches OSI.

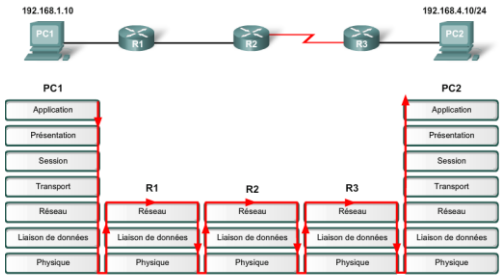
Source : Cisco system inc, CCNA exploration chapitre 1.1.6.2

4

Routeurs

- Émission d'un paquet IP par le routeur
  - Décision de routage → connaissance de l'interface de sortie (L3)
  - Nouvelle encapsulation du paquet en une trame (L2)
  - Envoi d'un train de bits sur l'interface appropriée (L1)

Le routeur intervient au niveau des couches 1, 2 et 3.



Les flèches rouges représentent le flux traversant les couches OSI.
Source : Cisco system inc, CCNA exploration chapitre 1.1.6.2

5

5

Table de routage

- Table de routage
  - Stocke des informations sur les routes connues du routeur
    - Route directement connectée
    - Route statique
    - Route dynamique
    - Interface de route locale

```
Router#sh ip route
Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/8 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.1.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
```

```
R    172.16.1.0 [120/1] via 172.16.2.1, 00:00:12, Serial0/0/0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
S*   0.0.0.0/0 is directly connected, Serial0/0/1
```

6

6

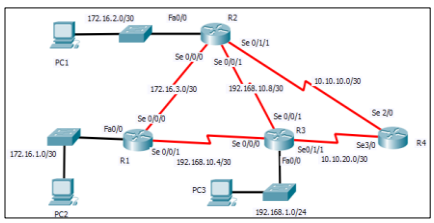
Table de routage

- Détermination du chemin
  - Recherche dans la table de routage
    - Le routeur recherche dans sa table de routage une adresse réseau correspondant à l'adresse IP de destination du paquet.
  - Trois résultats possibles
    - **Correspondance avec un réseau connecté directement**
      - Le paquet est transféré directement au périphérique final.
    - **Correspondance avec un réseau distant**
      - Le paquet est transféré à un autre routeur (Routeur de tronçon suivant, next hop).
    - **Aucune correspondance**
      - Si le routeur ne possède pas de route par défaut, le paquet est abandonné.
      - Le routeur envoie un message de protocole ICMP *réseau inaccessible* à l'adresse IP source du paquet.

Table de routage

- Sélection du meilleur chemin (meilleure route)
  - Métrique et meilleure route
    - Une métrique est une valeur quantitative qui représente une mesure de la "distance ou du coût" vers un réseau donné.
    - Chaque protocole de routage utilise sa propre méthode de calcul pour déterminer les métriques.
    - **La meilleure route est celle dont la métrique a la plus faible valeur**
      - Seule la route avec la mesure la plus faible vers un réseau est reprise dans la R.T.

```
R3#show ip route
     10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
D       10.1.1.0 [90/3200000] via 192.168.10.9, 00:11:52, Serial0/0/1
D       10.10.10.0 [90/4224000] via 192.168.10.9, 00:11:52, Serial0/0/1
                   [90/4224000] via 10.10.20.1, 00:04:00, Serial0/1/1
C       10.10.20.0 is directly connected, Serial0/1/1
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
D       172.16.1.0/24 [90/1794560] via 192.168.10.5, 00:11:54, Serial0/0/0
D       172.16.2.0/24 [90/30745600] via 192.168.10.9, 00:11:52, Serial0/0/1
D       172.16.3.0/30 [90/41024000] via 192.168.10.5, 00:11:54, Serial0/0/0
                      [90/41024000] via 192.168.10.9, 00:11:52, Serial0/0/1
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, Loopback1
C    192.168.3.0/24 is directly connected, Loopback2
     192.168.10.0/30 is subnetted, 2 subnets
C       192.168.10.4 is directly connected, Serial0/0/0
C       192.168.10.8 is directly connected, Serial0/0/1
D*EX 0.0.0.0/0 [170/4352000] via 192.168.10.9, 00:11:52, Serial0/0/1
```



HEH be Sciences et technologies

Table de routage

- Sélection du meilleur chemin
  - Meilleure correspondance de la table de routage

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
```

Au minimum, le nombre de bits du masque doit correspondre

```
R3#show ip route
     10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
D       10.1.1.0 [90/3200000] via 192.168.10.9, 00:11:52,
D       10.10.10.0 [90/4224000] via 192.168.10.9, 00:11:52,
                   [90/4224000] via 10.10.20.1, 00:04:00,
C       10.10.20.0 is directly connected, Serial0/1/1
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, Loopback1
C    192.168.3.0/24 is directly connected, Loopback2
     192.168.10.0/30 is subnetted, 2 subnets
C       192.168.10.4 is directly connected, Serial0/0/0
C       192.168.10.8 is directly connected, Serial0/0/1
D*EX 0.0.0.0/0 [170/4352000] via 192.168.10.9, 00:11:52, Serial0/0/1
```


HEH be Sciences et technologies

Table de routage

- Résolution de l'interface de sortie
  - Déterminer l'interface de sortie à utiliser
    - La résolution de l'interface de sortie est le processus de la table de routage par lequel celle-ci détermine l'interface de sortie à utiliser pour transférer un paquet.
  - Recherche récursive
    - Parfois, le routeur doit effectuer plusieurs recherches dans la table de routage.

```
R3#show ip route
     10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
D       10.1.1.0 [90/3200000] via 192.168.10.9, 00:11:52,
D       10.10.10.0 [90/4224000] via 192.168.10.9, 00:11:52,
                   [90/4224000] via 10.10.20.1, 00:04:00,
C       10.10.20.0 is directly connected, Serial0/1/1
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, Loopback1
C    192.168.3.0/24 is directly connected, Loopback2
     192.168.10.0/30 is subnetted, 2 subnets
C       192.168.10.4 is directly connected, Serial0/0/0
C       192.168.10.8 is directly connected, Serial0/0/1
D*EX 0.0.0.0/0 [170/4352000] via 192.168.10.9, 00:11:52, Serial0/0/1
```

Étape 1

Étape 2

HEH be Sciences et technologies

Table de routage

- Distance administrative
  - La table de routage est remplie par
    - Des réseaux connectés directement.
    - Des routes statiques configurées manuellement.
    - Un ou plusieurs protocoles de routage RIP, OSPF, EIGRP,…
      - Métrique RIP = un nombre de saut.
      - Métrique OSPF = un coût basé sur la bande passante.
  - Choix de la meilleure route
    - Quelle route insérer dans la R.T. lorsque les sources de routage sont différentes et que les métriques ne sont pas comparables?
  - Administrative Distance (AD)
    - Définit la préférence d'une source de routage par rapport à une autre.
    - Valeur entière comprise entre 0 et 255
      - Plus la valeur est faible, plus la source de la route est privilégiée.
      - 0 = route directement connectée.
      - 255 = route non fiable, non insérée dans la R.T.

11

HEH be Sciences et technologies

Table de routage

- Valeurs de distance administrative

Origine de la route	Distance administrative
Directement connectée	0
Statique	1
Résumé de routage EIGRP	5
Protocole BGP externe	20
Protocole EIGRP interne	90
Protocole IGRP	100
Protocole OSPF	110
Protocole IS-IS	115
Protocole RIP	120
Protocole EIGRP externe	170
Protocole BGP	200

12

Table de routage

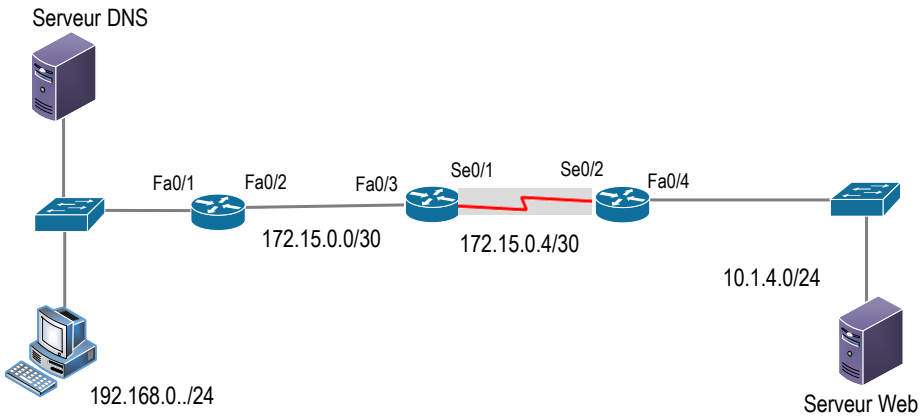
- Principes fondamentaux du routage
  1. Chaque routeur prend sa décision tout seul
     - En fonction des informations disponibles dans sa table de routage.
     - Un routeur ne sait pas si un chemin est réellement disponible jusqu'à la destination, ni si un chemin de retour existe.
  2. Les routeurs disposent d'informations différentes
     - Le fait qu'un routeur dispose de certaines informations de routes vers des réseaux dans sa table de routage ne signifie pas que les autres routeurs disposent également d'informations de route vers ces mêmes réseaux.
  3. Routage asymétrique
     - Les informations de routage concernant un chemin menant d'un réseau à un autre ne fournissent aucune information sur le chemin inverse ou le chemin de retour.

13

13

Routeurs

- Principe d'une communication interréseaux

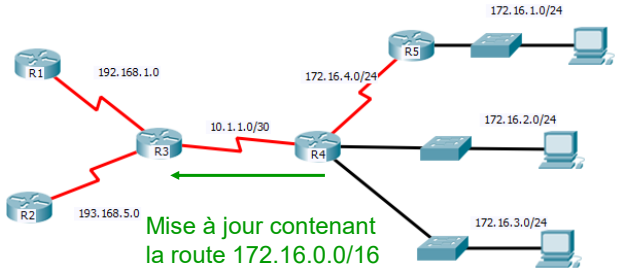


14

14

Récapitulation de routes

- Récapitulation de routes
  - Taille de la R.T.
    - Le processus de recherche dans la table de routage est optimisé si celle-ci est de petite taille.
  - Résumé ou récapitulation de routes
    - Une adresse (sous-)réseau peut représenter plusieurs adresses (sous-)réseaux.



15

15

Routage statique

- Récapitulation de routes
  - Conditions
    1. Les réseaux de destination peuvent être résumés dans une adresse réseau unique.
    2. Les multiples routes utilisent toutes la même interface de sortie ou adresse IP de tronçon suivant.
  - Avantages
    - **La table de routage contient moins de routes**
      - La recherche d'une route prend moins de temps.
      - L'espace mémoire occupé est moindre.
    - **Les mises à jour contiennent moins de routes**
      - Lorsque des protocoles de routages redistribuent des routes statiques, les mises à jour consomment moins de bande passante..

16

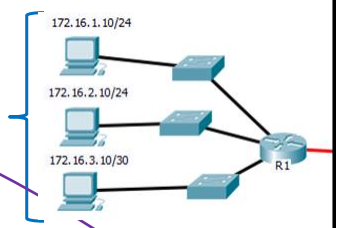
16

Routage statique

- Calcul d'un résumé de routes
  1. Répertorier les réseaux à résumer.
     - En notation binaire.
  2. Rechercher tous les bits consécutifs identiques pour l'ensemble des adresses à résumer (de gauche à droite).
     - Le nombre de bits correspondant détermine le préfixe.
     - Par exemple, si 19 bits correspondent, la route récapitulée aura un préfixe /19
  3. Calculer l'adresse résumée.
     - Recopier les bits identiques du préfixe, tous les autres bits sont mis à 0.

Routage statique

- Exemple
  - Trois réseaux à récapituler.



22 bits correspondent

172.16.1.0	10101100.00010000 . 000000 01 . 00000000
172.16.2.0	10101100.00010000 . 000000 10 . 00000000
172.16.3.0	10101100.00010000 . 000000 11 . 00000000

On recopie les bits identiques

On complète par des zéros

10101100 . 00010000 . 00000000 . 00000000

Route récapitulée :

R1(config)# ip route 172.16.0.0 255.255.252.0 IPnextHOP

HEH be Sciences et technologies

Routage statique

- Exercice
  - Trouver le meilleur résumé de route pour les réseaux suivants
    - 172.16.66.0
    - 172.16.68.0
    - 172.16.70.0
    - 172.16.71.0
    - 172.16.74.0

19

HEH be Sciences et technologies

Routage statique

- Risques de panne
  - Toute modification de la topologie risque de causer une perte de connectivité
    - Une interface est désactivée.
    - Un fournisseur de services perd une connexion.
    - Une liaison est saturée.
    - Un admin. entre une configuration erronée.
  - Dépannage du routage statique
    - ping
    - traceroute
    - show ip route
    - show ip interface brief
    - show cdp neighbors detail

```
Device ID: R2
Entry address(es):
  IP address : 192.168.10.254
Platform: cisco ISR4300, Capabilities: Router
Interface: GigabitEthernet0/1, Port ID (outgoing
port): GigabitEthernet0/0/1.10
Holdtime: 161

Version :
Cisco IOS XE Software, Version 03.13.04.S -
Extended Support Release
Cisco IOS Software, ISR Software
(X86_64_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M), Version
15.5(3)S5, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2017 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 05-Oct-15 11:24 by mcpre
```

```
Sw3#show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone
Device ID     Local Intrfce   Holdtme     Capability   Platform     Port ID
Sw1           Fas 0/24        137             S        2960         Fas 0/24
Sw2           Fas 0/23        137             S        2960         Fas 0/23
R2            Gig 0/1         147             R        ISR4300      Gig 0/0/1
```


20

Routage statique

- Configuration d'une route de secours
  - Route statique flottante
    - Une route statique flottante est une route statique configurée avec une distance administrative plus élevée que celle de la route principale.
  - Route de secours
    - La route statique flottante est insérée dans la table de routage à la place de la route principale lorsque celle-ci n'est plus viable.
    - Permet, en cas de panne, de disposer d'un réseau fonctionnel sans avoir recours à une intervention manuelle.

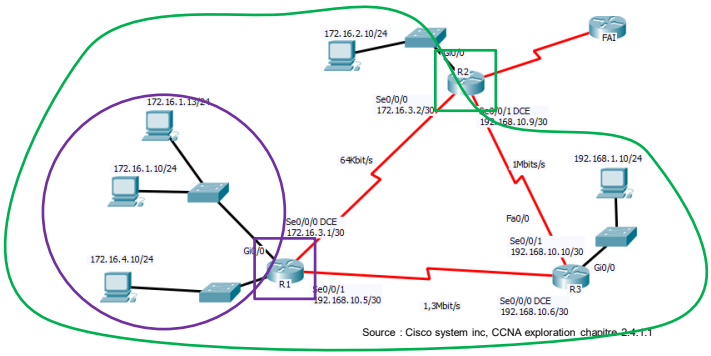
Routage statique

- Quand utiliser du routage statique?
  - Dans les petits réseaux
    - Lorsque le réseau ne comprend que quelques routeurs et que le réseau n'est pas sujet à des modifications fréquentes ni destiné à grandir.
  - En cas de besoin d'une meilleure sécurité
    - Pour l'accès à un réseau distant ou pour certains types de trafic nécessitant un meilleur contrôle.
  - Dans les réseaux d'extrémités
    - Lorsque le routeur de sortie ne dispose que d'un seul point de sortie vers d'autres réseaux.
    - Par exemple, lorsqu'un réseau est connecté à Internet via un FAI unique.
  - En combinaison avec un routage dynamique
    - Par exemple pour définir une route par défaut.

HEH be Sciences et technologies

Routage statique

- Routage statique
  - Types de routes statiques
    - Route statique standard (vers un réseau).
    - Route statique par défaut.
    - Route statique flottante.
    - Route statique récapitulative.



HEH be Sciences et technologies

Synthèse

- Synthèse
  - Adresses de couche 2 et 3
    - Adresses Mac (uniquement sur le réseau local).
    - Adresses IP.
  - Recherche dans la table de routage
    - Meilleures routes (métrique), distance administrative, meilleure correspondance.
  - Récapitulation de route
    - Moins d'entrées dans la table de routage.
    - Routage plus efficace.

HEH be Sciences et technologies

Chapitre 2

Access Control List

HEH be Sciences et technologies

ACL

- Principe des ACL
  - Une ACL est une suite de commandes utilisées pour filtrer les paquets
    - Le filtrage s'effectue sur la base des informations trouvées dans l'en-tête du paquet.
    - Chaque entrée de l'ACL est appelée « entrée de contrôle d'accès » (ACE, Access Control Entry) ou encore « ACL statements ».
  - Une ACE comprend
    - **Des critères de correspondance avec le contenu de l'en-tête du paquet**
      - Le filtrage se base sur des informations de couche 3 et 4.
      - Adresse IP source, numéro de port source (TCP/UDP), Adresse IP de destination, flags TCP, …
    - **Des instructions d'autorisation (permit), de refus (deny) ou encore de journalisation (log) du paquet.**

HEH be Sciences et technologies

ACL

- Principe des ACL (suite)
  - Une ACL est lue dans l'ordre séquentiel
    - **Afin de déterminer si le paquet correspond à l'une des instructions listées**
      - Seule la première correspondance s'applique, l'ordre des instructions est donc important.
    - **Implicit deny**
      - La dernière instruction d'une ACL est toujours une instruction "deny".
    - **Sil n'y a aucune correspondance avec une ACE, le paquet est rejeté**
  - Routeur et commutateurs
    - **Nombre d'ACL**
      - 1 seule ACL par interface, par sens (trafic entrant ou sortant) et par protocole (IPv4 ou IPv6).
    - **Filtrage par défaut**
      - Par défaut, aucune liste de contrôle d'accès n'est configurée.
      - Par défaut tout trafic est autorisé.

HEH be Sciences et technologies

ACL

- Nombreuses utilisations des listes de contrôle d'accès
  - Filtrage du trafic
    - Pour améliorer la sécurité en contrôlant le trafic entrant et sortant d'un réseau.
    - Pour améliorer les performance, par exemple en bloquant certains trafics gourmands en bande passante.
  - QoS
    - Les listes de contrôle d'accès permettent de classer le trafic pour le prioriser.

    → Meilleures performances réseau.
  - NAT
    - Les listes de contrôle d'accès permettent de définir les adresses IP pouvant être « natées ».
  - …

ACL

- ACL standard
  - Autorise ou refuse le trafic uniquement sur base des adresses IPv4 sources.
    - Les ACL standard filtrent uniquement au niveau de la couche 3.
- ACL étendues
  - Les ACL étendues filtrent les paquets IPv4 au niveau des couche 3 et 4 en fonction des critères suivants :
    - Type de protocole.
    - Adresse IP source.
    - Adresse IP de destination.
    - Ports TCP ou UDP source.
    - Ports TCP ou UDP de destination.
    - Autres informations (flag TCP, …).

29

29

ACL

- Filtrage du trafic
  - Quand s'applique une ACL?
    - Les ACL ne gèrent pas les paquets provenant du routeur lui-même.
    - Les paquets entrants sont traités avant d'être routés vers l'interface de sortie.
    - Les paquets sortant sont routés vers l'interface de sortie, puis traités par l'ACL sortante.
  - Où appliquer une ACL?
    - **Règles de base**
      - Les ACL standard sont placées le plus près possible de la destination.
      - Les ACL étendues sont placées le plus près possible de la source du trafic à filtrer.

30

30

HEH be Sciences et technologies

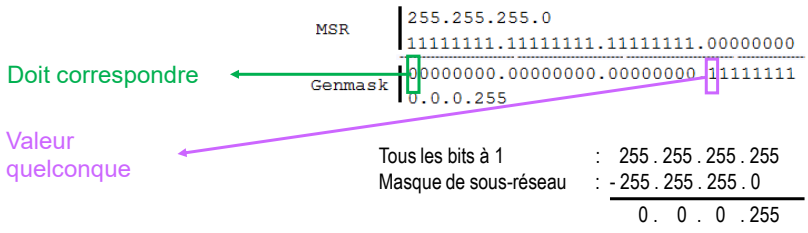
ACL

- Identification des ACL
  - ACL numérotées
    - Peuvent être utilisées pour les petits réseaux.
    - ACL standard : Plages de 1 à 99 et 1300 à 1999.
    - ACL étendue : Plages de 100 à 199 et 2000 à 2699.
  - ACL nommées
    - **Permettent d'indiquer la fonction d'une liste de contrôle d'accès.**
      - Il est plus facile de comprendre le rôle de l'ACL.
    - **Les noms doivent se composer de caractères alphanumériques.**
      - Ils ne doivent pas contenir d'espaces ni de signes de ponctuation.
    - **Il est plus facile d'ajouter et supprimer des instructions dans les ACL nommées.**

HEH be Sciences et technologies

ACL

- Masque générique
  - Wildcard-mask
    - Chaîne de 32 chiffres binaires, notation décimale pointées (~MSR)
    - Utilisés par le routeur pour déterminer quels bits de l'adresse IPv4 examiner afin d'établir une correspondance.
    - Les ACL IPv6 n'utilisent pas de masque générique.
  - Exemple de calcul du masque générique



Configuration de EIGRP

- Masque générique (suite)
  - Contenu du fichier running-config
    - Certaines versions de l'IOS permettent d'utiliser le masque de sous-réseau.
    - L'IOS convertit alors la commande au format de masque générique.

```
R2#show run
<some output omitted>
!
router eigrp 1
network 172.16.0.0
network 192.168.10.8 0.0.0.3
auto-summary
!
```

  - Exercices

ACL

- Application des ACL aux interfaces
  - Activer une interface
    - Une fois configurée, l'ACL n'est pas encore active.
    - Il faut associer l'ACL à une interface et indiquer si elle s'applique au trafic entrant ou sortant.
  - Syntaxe

```
R(config-if)# ip access-group { access-list-number | access-list-name } { in | out }
```

```
R(config-if)# no ip access-group
```

ACL

- Limiter l'accès vty
  - Syntaxe

```
R(config-line)# access-class acl-number { in [ vrf-also ] | out }
```

  - Exemple

```
R(config-line)# ip access-class {number |name} {in|out}
```

```
R(config)# line vty 0 4
R(config-line)# login local
R(config-line)# ip access-class 12 in
```


35

Format des ACL

- ACL standard numérotée
  - Syntaxe pour une ACL

```
R(config)# access-list access-list-number {permit | deny |
remark} {host | source [source-wildcard] | any } [ log ]
```

100 caractères maximum

  - Exemples

```
R(config)# access-list 12 permit 192.168.1.0  0.0.0.255
R(config)# access-list 12 permit host 192.168.2.27
```


36

Format des ACL

- ACL standard nommée
  - Syntaxe pour une ACL

Doit être unique
Ne peut pas commencer par un nombre

```
R(config)# ip access-list [ standard | extended ] Name
R(config-std-acl)# [permit | deny | remark] {host | source
[source-wildcard] | any } [ log ]
```

  - Exemples

```
R(config)# ip access-list standard No_access5
R(config-std-acl)# remark Refuser le trafic depuis le VLAN5
R(config-std-acl)# deny 192.168.1.0  0.0.0.255
R(config-std-acl)# end
```

37

37

Exercice

- Calcul de masques génériques

Réseau	genmask
192.168.1.0/24	
172.19.0.0/16	
12.18.124.100/27	
23.97.0.0/15	
172.20.0.0/18	
190.10.39.44/32	

- Créer des ACL standard
  - Autoriser toutes les machines dont les IP sont 192.168.0.0 à 192.168.255.255
  - Refuser toutes les machines dont les IP sont 192.168.0.0 à 192.168.1.255
  - Autoriser toutes les machines dont les IP sont 172.16.0.0 à 172.16.0.3

38

38

Exercice

- Créer des ACL standard
  1. Autoriser toutes les machines dont les IP sont 192.168.0.0 à 192.168.255.255
  2. Refuser toutes les machines dont les IP sont 192.168.0.0 à 192.168.1.255
  3. Autoriser toutes les machines dont les IP sont 172.16.0.0 à 172.16.0.3
- Solutions

Format des ACL

- ACL étendue numérotée avec le protocole IP
  - Syntaxe

```
R(config)# access-list access-list-number
{deny | permit} protocol source source-wildcard destination
destination-wildcard [log|log-input]
```

  - Exemple

```
R(config)# access-list 120 permit ip host 192.168.1.1
10.1.1.0 0.0.0.255
R(config)# interface Ethernet0/0
R(config-if)# ip access-group 120 in
```

Format des ACL

- ACL étendue numérotée avec le protocole ICMP
  - Syntaxe

```
R(config)# access-list access-list-number
[dynamic dynamic-name [timeout minutes]]
{deny|permit} icmp source source-wildcard destination destination-
wildcard [icmp-type [icmp-code] |icmp-message]
[precedence precedence |dscp dscp |tos tos] [log|log-input] [time-
range time-range-name]
```

    - **icmp-type** : 0 (echo reply), 5 (icmp redirect), 8 (echo), …
    - **icmp-code** : 0 (= Network unreachable), 1 (= host unreachable), …
    - **icmp-message** : echo, host-unknown, …
  - Exemple

```
R(config)# access-list 101 deny icmp any 10.1.1.0
0.0.0.255 echo
```

41

41

Format des ACL

- ACL étendue numérotée avec le protocole TCP
  - Syntaxe

```
R(config)# access-list access-list-number
[dynamic dynamic-name [timeout minutes]]
{deny|permit} tcp source source-wildcard [operator [port]]
destination destination-wildcard [operator [port]] [established]
[precedence precedence |dscp dscp |tos tos] [log|log-input] [time-
range time-range-name]
```

    - Operator :
      - **lt** (less than), **gt** (greater than), **eq** (equal), **neq** (not equal), **range** (inclusive range).
    - established : indique une connexion TCP établie (flag ACK ou RST à 1).
      - [**established** | {**match-any** | **match-all**} {**+** | **-**} ***flag-name***]
      - Flag : **urg**, **ack**, **psh**, **rst**, **syn**, **fin**
  - Exemple

```
R(config)# access-list 199 permit tcp host 10.1.1.2 host
172.16.1.1 eq www
```

42

42

Format des ACL

- ACL étendue numérotée avec le protocole TCP (suite)
  - Exemple de choix de numéros de port à filtrer

```
R(config)#access-list 101 permit tcp any any eq ?
<0-65535> Port number
ftp       File Transfer Protocol (21)
pop3      ost Office Protocol v3 (110)
smtp      Simple Mail Transport Protocol (25)
telnet    Telnet (23)
www       World Wide Web (HTTP, 80)
```

Filtrage via le numéro de port ou via un mot clé

Format des ACL

- ACL étendue numérotée avec le protocole UDP
  - Syntaxe

```
R(config)# access-list access-list-number
[dynamic dynamic-name [timeout minutes]]
{deny|permit} udp source source-wildcard [operator [port]]
destination destination-wildcard [operator [port]]
[precedence precedence |dscp dscp |tos tos] [log|log-input] [time-
range time-range-name]
```

    - Idem TCP sauf [established]
  - Exemple

```
R(config)# access-list 120 permit udp host 192.168.1.0
any eq 53
```

HEH be Sciences et technologies

Exe ACL

- Exercice
  - Que va faire le routeur s'il reçoit un paquet :
    1. Provenant de 192.168.3.5 et allant vers 172.16.5.1
    2. Provenant de 192.168.2.3 et allant vers 172.16.1.1
    3. Provenant de 192.168.3.129 et allant vers 172.16.5.17
    4. Provenant de 192.168.2.2 et allant vers 172.15.1.112
    5. Provenant de 192.168.1.4 et allant vers 172.16.5.27

```
Router# show access-list
Extended IP access-list MyAccessList
10 permit ip 192.168.1.0  0.0.0.255  172.16.5.0 0.0.0.255
20 permit ip 192.168.2.0  0.0.0.255  172.16.0.0 0.0.255.255
30 permit ip 192.168.3.5  0.0.0.0  172.16.5.0 0.0.0.255
40 deny ip   192.168.3.0  0.0.0.255  172.16.5.0 0.0.0.255
50 deny ip   192.168.1.4  0.0.0.0  172.16.5.0 0.0.0.255
60 deny ip   host 192.168.2.3  172.16.1.0 0.0.0.255
```

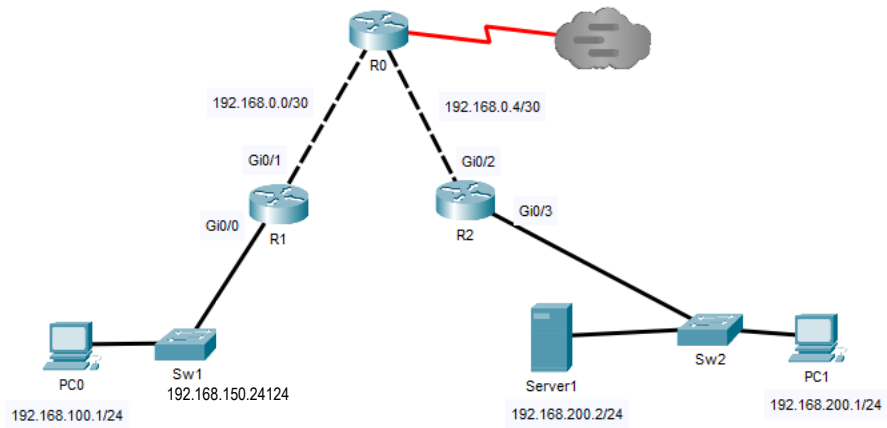
45

45

HEH be Sciences et technologies

Exercice ACL

- Exercice ACL étendue



46

46

Exe ACL

- Exercice
  - Créez une ACL en respectant les règles suivantes :
    1. Bloquez les paquets ayant comme source une adresse privée (RFC 1918).
    2. Bloquez les paquets ayant comme source l'adresse de bouclage.
    3. Bloquez les paquets ayant comme source une adresse multicast.
    4. Autorisez les machines 192.168.0.1 et 192.168.0.15 à accéder au service SSH.
    5. Autorisez les réponses HTTP et HTTPS vers toutes les machines du réseau 192.168.0.0/24

47

47

Modification des ACL

- Modification des ACL numérotées
  - a) En supprimant et recréant l'ACL
    1. **Modifier la liste de contrôle d'accès**
       - Dans un éditeur de texte.
    2. **Supprimer l'ACL existante.**
       - R(config)# no access-list
       - R(config-if)# no access-group
    3. **"Coller" la nouvelle ACL.**

48

48

Modification des ACL

- Modification des ACL numérotées (suite)
  - b) En utilisant les numéros d'ordre
    1. **Affichez l'ACL pour faire apparaître les numéros d'ordre.**
       - Ils sont indiqués au début de chaque instruction.
       - Ils sont attribués automatiquement lors de la saisie des instructions de la liste d'accès.
    2. **Le cas échéant, supprimer l'instruction erronée.**
       - En faisant référence au numéro d'ordre.
    3. **Ajouter la nouvelle instruction.**

Modification des ACL

- Modification des ACL numérotées (suite)
  - Affichage de l'ACL

```
R# show access-list 3
Standard IP access list 3
        10 permit host 192.168.1.100
        20 deny 192.168.1.0 0.0.0.255
```

On souhaite remplacer 192.168.1.100 par 192.168.1.10

  - Supprimer l'instruction incorrecte

```
R(config)# ip access-list standard 3
R(config-std-acl)# no 10
```

  - Configurer l'instruction correcte

```
R(config-std-acl)# 10 permit host 192.168.1.10
```

Modification des ACL

- Modification des ACL nommées
  - En utilisant les numéros d'ordre
    - Par défaut, la numérotation les ACE se fait par incréments de 10.
    - L'ajout d'une règle non numérotée la place automatiquement à la fin de la liste.

```
R(config)# ip access-list FROMNET
R(config-ext-nacl)# 15  permit  tcp  host  192.168.1.0  host  10.2.3.4
eq  ftp
```

```
Extended IP access list FROMNET
    10 permit tcp any host 209.165.200.229 eq www
    20 permit tcp any any established
    30 permit icmp any any
    40 deny ip 0.0.0.0 0.255.255.255 any
    50 deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any
    60 deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any
```

→

```
Extended IP access list FROMNET
    10 permit tcp any host 209.165.200.229 eq www
    15 permit tcp host 192.168.1.1 host 10.2.3.4 eq ftp
    20 permit tcp any any established
    30 permit icmp any any
    40 deny ip 0.0.0.0 0.255.255.255 any
    50 deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any
```

51

51

Ordre des instructions

- Ordre des entrées ACE dans une ACL
  - Ordre des instruction de plage et des instructions d'hôte
    - Une instruction d'hôte ne peut pas se placer après une instruction de plage si l'hôte appartient à cette plage.

```
R(config)# access-list 5 deny 192.168.1.0  0.0.0.255
R(config)# access-list 5 permit host 192.168.1.1
% Access rule can't be configured at higher sequence num as it is part
of the existing rule at sequence num 10
```

- Dans l'exemple ci-dessus, la deuxième instruction est donc rejetée et renvoie un message d'erreur, car il s'agit d'un sous-ensemble de l'instruction précédente.
- Si l'ordre est inversé, l'IOS accepte les instructions :

```
R(config)# access-list 5 permit host 192.168.1.1
R(config)# access-list 5 deny 192.168.1.0  0.0.0.255
R(config)#
```

52

52

Ordre des instructions

- Ordre des entrées ACE dans une ACL (suite)
  - Optimisation des recherches dans une ACL standard
    - **L'IOS classe les instructions d'hôte à l'aide d'une fonction de hachage spéciale**
      - Les instructions n'apparaissent pas nécessairement dans l'ordre dans lequel elles ont été saisies.
    - **Conséquence**
      - Les instructions d'hôtes sont toujours organisées selon la fonction de hachage.
      - Les instructions de plage sont listées après les instructions d'hôte.
      - Les instructions de plage sont listées dans l'ordre dans lequel elles ont été saisies.
  - Numéro d'ordre
    - **ACL standard**
      - Les numéros d'ordre d'une ACL standard ne correspondent pas à l'ordre de traitement.
      - Les numéros indiquent l'ordre dans lequel les ACE ont été saisies et servent à identifier et supprimer une instruction.
    - **ACL étendue**
      - L'ordre dans lequel les instructions sont saisies lors de la configuration est l'ordre dans lequel elles s'affichent et sont traitées (Correspondance avec les numéros d'ordre).

53

53

Ordre des instructions

- Ordre des entrées ACE dans une ACL (suite)

```
Router(config)#access-list 1 deny 192.168.1.0 0.0.0.255
Router(config)#access-list 1 deny 192.168.2.0 0.0.0.255
Router(config)#access-list 1 deny 192.168.3.0 0.0.0.255
Router(config)#access-list 1 permit host 172.16.1.1
Router(config)#access-list 1 permit host 172.16.1.2
Router(config)#access-list 1 permit host 172.16.1.3
Router(config)#access-list 1 permit host 172.16.1.4
```

```
Router# show access-list 1
Standard IP access-list 1
40 access-list 1 permit host 172.16.1.1
50 access-list 1 permit host 172.16.1.2
60 access-list 1 permit host 172.16.1.3
70 access-list 1 permit host 172.16.1.4
10 access-list 1 deny 192.168.1.0 0.0.0.255
20 access-list 1 deny 192.168.2.0 0.0.0.255
30 access-list 1 deny 192.168.3.0 0.0.0.255
```

54

54

Règles de bonnes pratique

- Conseils de création des ACL
  - Créez les ACL en fonction de la stratégie de sécurité de l'entreprise
    - Par exemple, une stratégie de sécurité informatique doit traiter de la segmentation des réseaux.
  - Rédigez une description des tâches que doivent réaliser les ACL
    - Pour faciliter la compréhension des ACL (par ex. pour les nouveaux admin.).
    - Pour éviter certains problèmes d'accès dû à une ACL mal rédigée (parce que l'on avait pas bien compris les objectifs de l'ACL).
    - Documentez l'ACL elle-même avec la commande « remark »
  - Utilisez des scripts pour créer/modifier les ACL.
    - Rédigez vos scripts avec un éditeur de texte → créez une bibliothèque d'ACL réutilisables.

55

Règles de bonnes pratique

- Conseils de création des ACL (suite)
  - Vérifiez et testez les ACL
    - Vérifiez notamment l'ordre des règles (attention aux ACL standard).
      - show access-list, show interfaces, show running-config
    - Testez de préférence sur un réseau de test.
  - Utilisez des majuscules pour les noms des ACL nommées
    - Cela facilite la lecture des ACL

56

Vérification des ACL

- Vérifier quelle ACL est activée sur une interface et dans quelle direction

```
R# show ip interface
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
(connected)
Internet address is 10.100.101.254/24
Broadcast address is 255.255.255.255
Address determined by setup command
MTU is 1500 bytes
Helper address is not set
Directed broadcast forwarding is disabled
Outgoing access list is not set
Inbound access list is FROMDMZ
Proxy ARP is enabled
Security level is default
```

```
R# show running-config
!
interface FastEthernet0/0
description Link to DMZ
ip address 10.100.101.254
255.255.255.0
ip access-group FROMDMZ in
ip nat inside
duplex auto
speed auto
!
```


57

Vérification des ACL

- Afficher le contenu des ACL

```
R# show access-list
Extended IP access list NAT-ACL
    10 permit ip 10.100.10.0 0.0.0.255 any
    20 Permit ip 10.100.20.0 0.0.0.255 any
    30 Permit ip 10.100.30.0 0.0.0.255 any
    40 Permit ip 10.100.40.0 0.0.0.255 any
    50 Permit ip 172.16.1.0 0.0.0.255 any

Extended IP access list FROMNET
    10 permit tcp any host 209.165.200.229 eq www
    20 permit tcp any any established
    30 permit icmp any any
```


58

Vérification des ACL

- Statistiques d'une liste de contrôle d'accès
  - Commande *show access-lists*
    - Elle affiche les statistiques de chaque instruction ayant obtenu une ou plusieurs correspondances

```
R# show access-list
Extended IP access list FROMNET
    10 permit tcp any host 209.165.200.229 eq www
    20 permit tcp any any established
    30 permit icmp any any (16 match(es))
```

  - Pas de statistiques concernant la règle "implicit deny"
    - La règle n'apparait d'ailleurs pas dans la liste.
  - Remettre les compteurs à zéro

```
R# clear access-list counters
R# clear access-list counters FROMNET
```

59

59

ACL IPv6

- IPv6
  - De nombreux réseaux ont commencés la migration IPv4 vers IPv6.
  - Le remplacement de IPv4 par IPv6 prendra des années.
  - Pendant ce temps IPv4 et IPv6 cohabiteront.
  - Il est donc nécessaire de protéger le réseau contre les attaques utilisant IPv6.
- Syntaxe générale d'une ACL IPv6

```
R(config)# ipv6 access-list access-list-name
R(config-ipv6-acl)# deny | permit protocol
{src-ipv6-prefix/prefix-length | any | host src-ipv6-address}
[operator [N°-port]] {dst-ipv6-prefix/prefix-length | any |
host dst-ipv6-address } [operator [ N°-port ]] [ dscp value ]
[ fragments ] [ log ] [ sequence value ] [ time-range name ]
```

60

60

ACL IPv6

- Application d'une ACL IPv6 à une interface

```
R(config)# interface interface-name
R(config-if)# ipv6 traffic-filter ACL-name { in | out }
```

- ACL IPv6
  - Règles implicites
    - Un "deny" implicite à la fin de chaque liste (deny ipv6 any any).
    - Deux "permit" implicites à la fin de chaque liste
      - permit icmp any any nd-na
      - permit icmp any any nd-ns
  - Un seul type d'ACL IPv6 : les ACL nommées.
  - Pas de masque générique, les ACL IPv6 utilisent la longueur de préfixe.
  - Pour le reste, elles sont semblables aux ACL IPv4.

Chapitre 3

Conception de réseaux

Infrastructure réseau

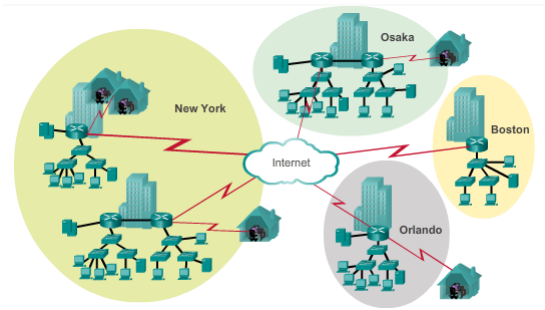
- Le réseau sert à offrir des services
  - Consulter des documents
  - Envoyer des mails
  - Faire des achats
  - Téléphoner
  - Visionner des vidéos.
  - Récupérer des mesures envoyées par des sondes.
  - …
- Panne du réseau
  - Risque de pertes de revenus.
  - Risque de pertes de clients.
  - Risque de pertes de données.
  - Risque de pertes d'opportunités.

63

63

Infrastructure réseau

- Challenge
  - Concevoir et mettre en place un réseau d'entreprise fiable, hautement disponible (99,999 % du temps), performant et évolutif.



64

64

Infrastructure réseau

- Challenge (suite)
  - Prendre en charge des applications critiques
    - E-commerce, opérer un patient à distance, piloter un satellite, …
  - Assurer le trafic de réseaux convergents
    - Fichiers de données, téléphonie sur IP et applications vidéo utilisent le même réseau.
  - Répondre à des besoins métier variés
    - Hôpitaux, armées, administrations, e-commerce, bourse, …
  - Permettre un contrôle administratif centralisé
    - Gestion à distance et centralisée.
  - Fournir une connexion « sans frontière »
    - Pouvoir connecter n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel appareil.
  - Assurer des services sécurisés

65

65

Infrastructure réseau

- Principes de conception d'un réseau
  - Le réseau doit être modulaire
    - Afin de permettre une extension progressive et sans coupure ainsi que la mise en place de nouveaux services à la demande.
  - Le réseau doit être résilient
    - Afin de répondre aux attentes des utilisateurs à tout moment, même en cas de panne ou d'attaques.
  - Le réseau doit être « flexible »
    - Afin de permettre un partage intelligent de la charge de trafic en fonction des besoins et des contraintes du trafic.

66

66

Infrastructure réseau

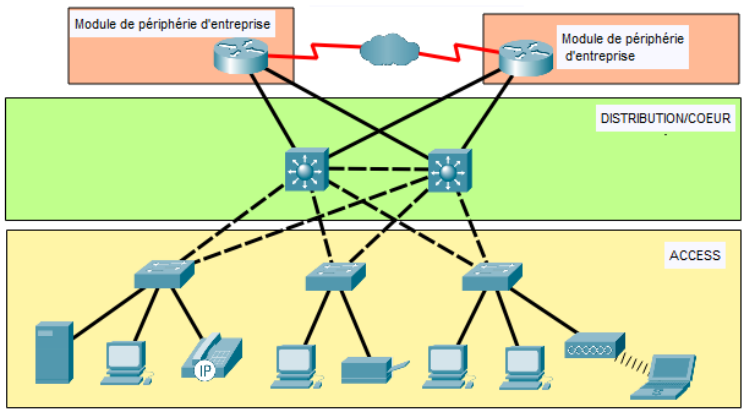
- Principes de conception d'un réseau (suite)
  - Une architecture de réseau hiérarchique permet de
    - Faciliter l'évolutivité.
    - Faciliter la mise en œuvre de tolérance aux pannes.
    - Faciliter la mise en œuvre d'un réseau performant.
    - Faciliter la sécurisation.
    - Faciliter la gestion et la maintenance.

67

67

Infrastructure réseau

- Modèle de réseau hiérarchique à deux couches



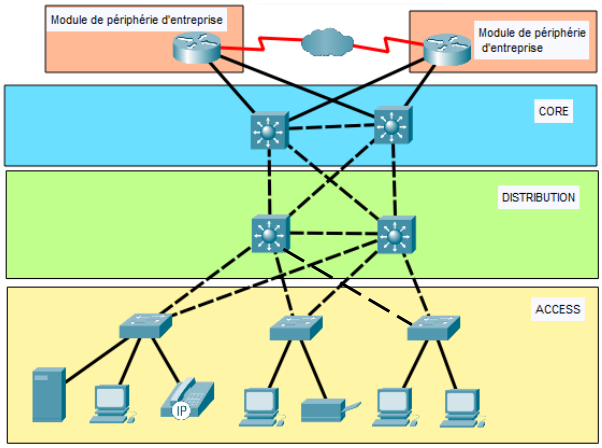
68

68

HEH be Sciences et technologies

Infrastructure réseau

- Modèle de réseau hiérarchique à trois couches



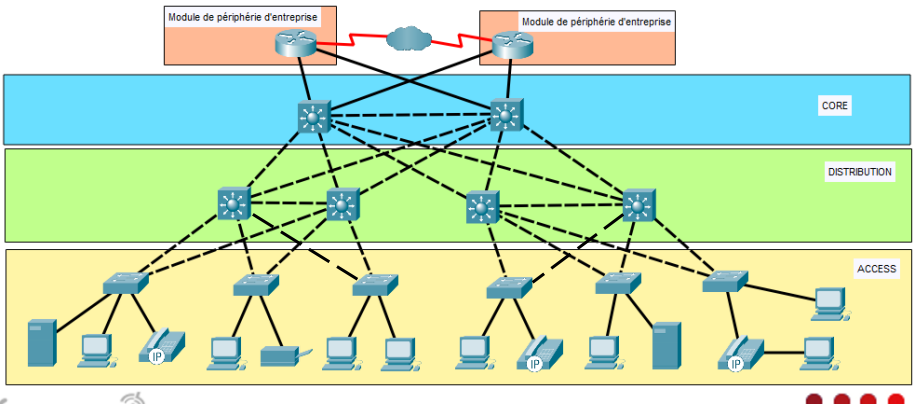
69

69

HEH be Sciences et technologies

Principe des réseaux hiérarchiques

- Couche d'accès
  - Fourni aux périphériques finaux un moyen de les connecter au réseau.
  - Contrôle les périphériques autorisés à communiquer sur le réseau.
  - Peut inclure des routeurs, des commutateurs, des points d'accès sans fil, …



70

70

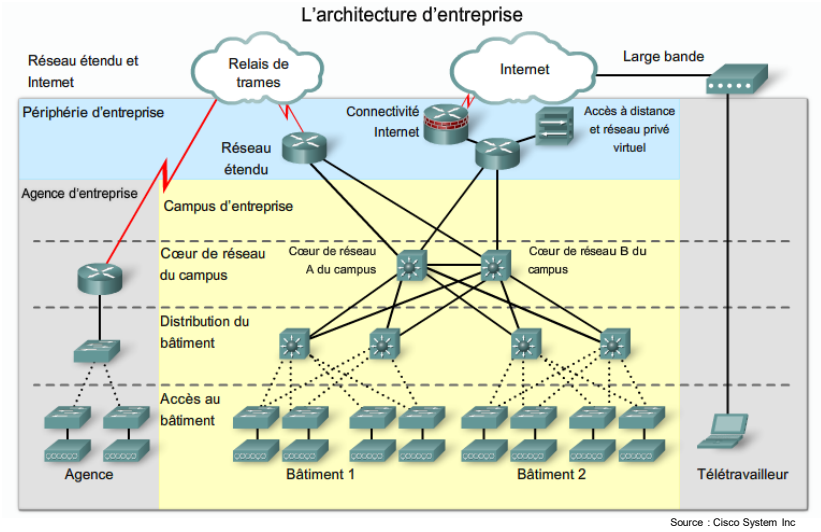
Principe des réseaux hiérarchiques

- Couche de distribution
  - Gère le flux du trafic réseau à l'aide de stratégies
    - Autorise ou non les flux de trafic (ACL).
  - Routage interVLAN
    - Délimite les domaines de diffusion via des fonctions de routage entre les VLAN.
- Couche cœur de réseau
  - Constitue le réseau fédérateur à haut débit (backbone)
    - Capable d'effectuer la transmission rapide d'importantes quantités de données.
  - Assure l'interconnectivité des différentes parties du réseau
    - Les sites distants, télétravailleurs, « switches blocs », data centers, …

71

71

Infrastructure réseau



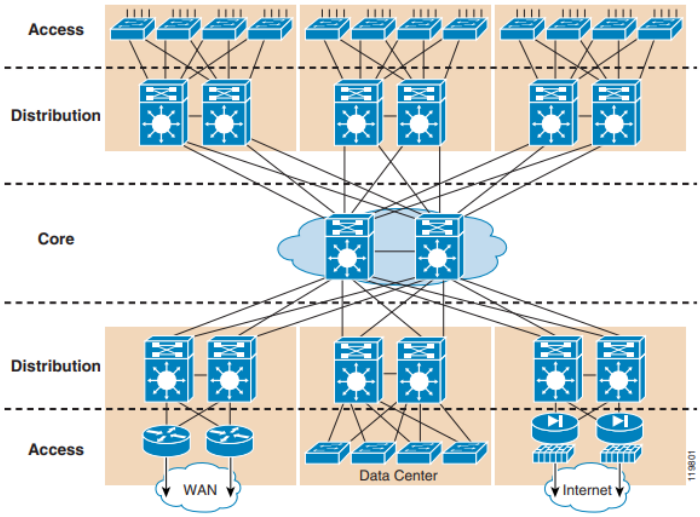
Source : Cisco System Inc

72

72

HEH be Sciences et technologies

Infrastructure réseau

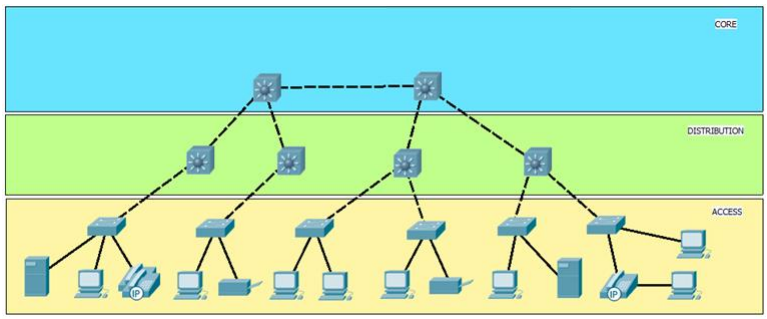


73

HEH be Sciences et technologies

Principe des réseaux hiérarchiques

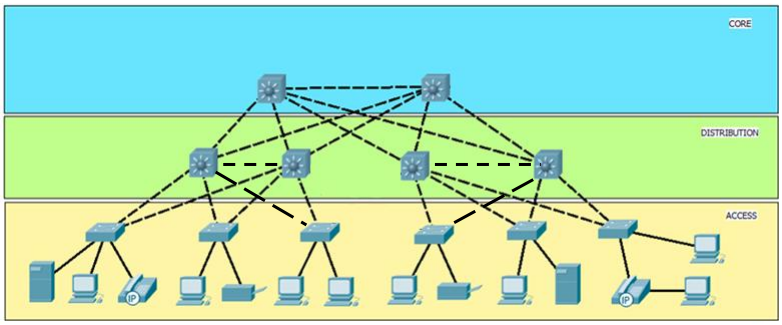
- Avantages (1)
  - Facilite la mise en œuvre d'un réseau tolérant aux pannes
    - Assure la disponibilité d'un chemin par la redondance des liens et des périphériques.
    - La réduction des dimensions des domaines défaillants est facilitée.
    - Simplifie la procédure de dépannage et réduit le temps d'indisponibilité du réseau.



74

Principe des réseaux hiérarchiques

- Avantages (1)
  - Facilite la mise en œuvre d'un réseau tolérant aux pannes
    - Assure la disponibilité d'un chemin par la redondance des liens et des périphériques.
    - La réduction des dimensions des domaines défaillants est facilitée.
    - Simplifie la procédure de dépannage et réduit le temps d'indisponibilité du réseau.

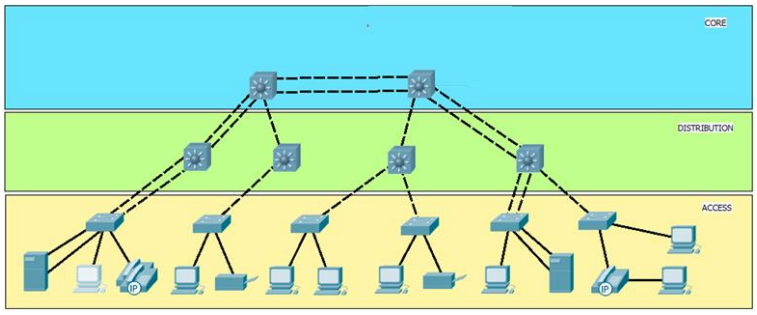


75

75

Principe des réseaux hiérarchiques

- Avantages (2)
  - Facilite l'obtention de performances adaptées aux besoins (1)
    - Les agrégations de liaison (Etherchannel) améliorent les performances et augmentent la tolérance aux pannes et évitent les goulots d'étranglement.

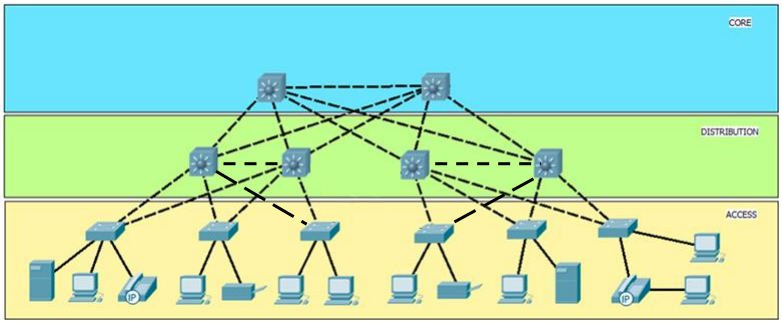


76

76

Principe des réseaux hiérarchiques

- Avantages (3)
  - Facilite l'obtention de performances adaptées aux besoins (2)
    - La mise en place d'un équilibrage de charge est facilitée.

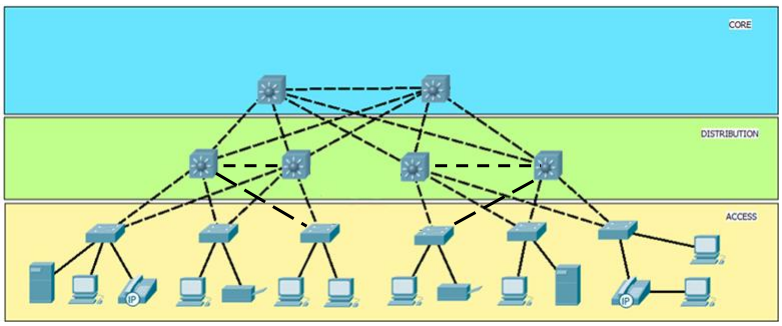


77

77

Principe des réseaux hiérarchiques

- Avantages (4)
  - Sécurisation du réseau facilitée
    - Sécurisation des accès au niveau de la couche accès.
    - Stratégie de sécurité des flux de trafic au niveau de la couche distribution.

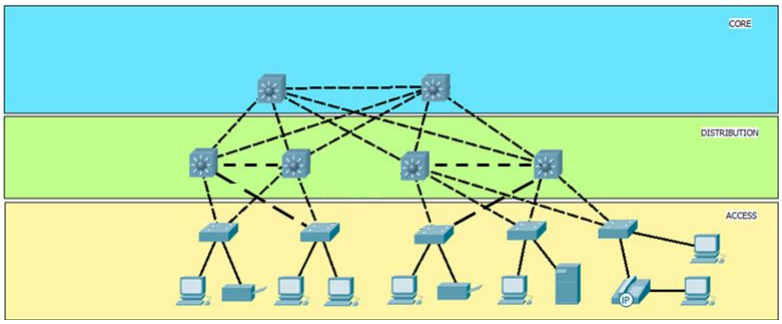


78

78

Principe des réseaux hiérarchiques

- Avantages (5)
  - Évolutivité : l'extension du réseau est facilitée

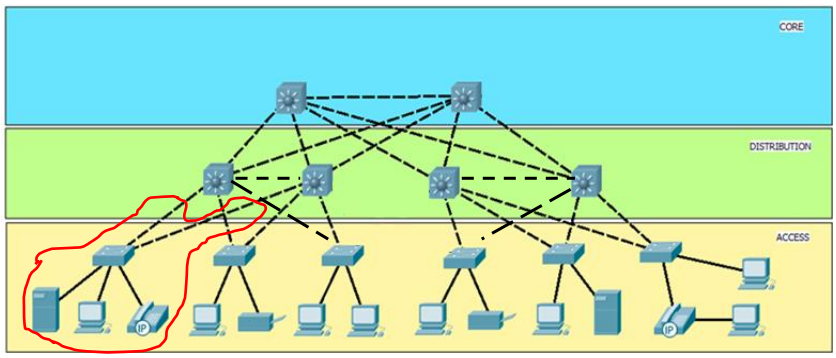


79

79

Principe des réseaux hiérarchiques

- Avantages (5)
  - Évolutivité : L'extension filaire du réseau est facilitée

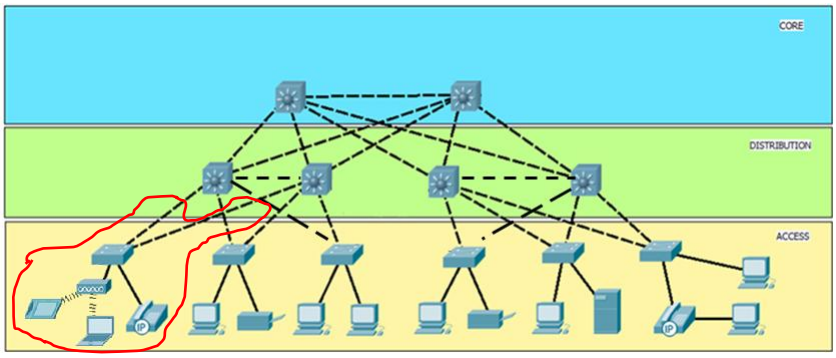


80

80

Principe des réseaux hiérarchiques

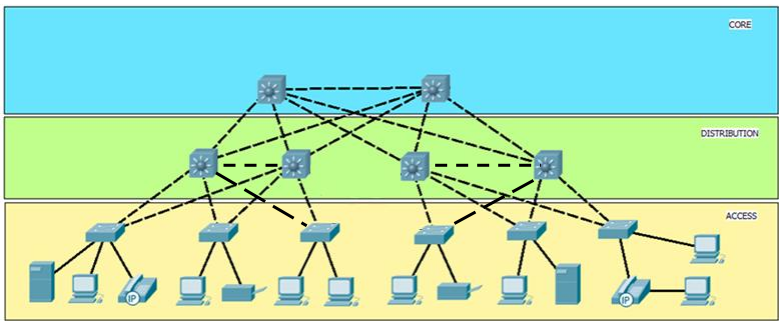
- Avantages (5)
  - Évolutivité : L'extension sans fil du réseau est facilitée



81

Principe des réseaux hiérarchiques

- Avantages (6)
  - La gestion et la maintenance du réseau est facilitée
    - Dans une couche, les périphériques ont sensiblement les mêmes rôles et fonctions et auront donc des configurations fort semblables.



82

Principe des réseaux hiérarchiques

- Favoriser l'évolutivité à tous les niveaux
  - Stratégie hiérarchique de l'adressage (IP)
    - Permet de conserver l'adressage lorsqu'il faut prendre en charge des utilisateurs et des services supplémentaires.
  - Protocoles de routage évolutif
    - Le protocole de routage OSPF dispose d'un mécanisme hiérarchique : les **zones** (*areas*).
    - Celles-ci permettent de limiter la diffusion de l'information d'une zone à l'autre, rendant ainsi un réseau OSPF moins sensible à certains problèmes.
  - Evolutivité des périphériques
    - Périphériques modulaires, empilables, support de l'agrégation de liens, redondance : différentes technologies facilitent l'extension d'un réseau.
  - …

Choix des périphériques appropriés

- Catégories de commutateurs
  - Commutateurs gérés dans le cloud
    - Mise en place simple, interface de gestion simplifiée, empilage virtuel des commutateurs, grande visibilité sur le réseau et son utilisation.
  - Commutateurs de Data centers
    - Facilitent l'évolutivité de l'infrastructure, la continuité opérationnelle, la flexibilité du transport.
  - Commutateurs pour fournisseurs de services
    - Qui agrègent le trafic à la périphérie d'un réseau ou qui apportent surveillance des applications, services unifiés, virtualisation, sécurité intégrée et gestion simplifiée.
  - Commutateurs virtuels
    - Permet aux règles de sécurité et de réseau de suivre les machines virtuelles en cas de migration.

Choix des périphériques appropriés

- Catégories de commutateurs (suite)
  - Commutateurs industriels
    - Permet de fournir des services de routage dans des environnements industriels
  - Gamme de commutateurs LAN de Campus
    - 8 ports sans ventilateur → des centaines de ports



Catalyst 2960 → 8 ports





Catalyst 6513-E → 529 ports

85

Choix des périphériques appropriés

- Commutateur fixe
  - Les composants du switch ne sont pas modifiables.
- Commutateur manageable
  - Dispose d'une adresse IP de gestion.
  - Permet une gestion distante des fonctionnalités du switch.
- Commutateur modulaire
  - Cartes d'interfaces amovibles
  - Grande souplesse.



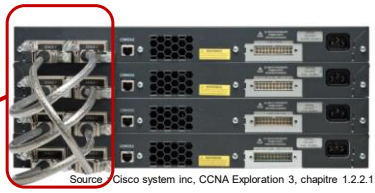


86

Choix des périphériques appropriés

- Commutateur empilable (Stackable)
  - Regroupement de commutateurs pour former un seul commutateur logique
    - Interconnexion via des interfaces et câbles spécifiques.
    - Chaque commutateur est identifié par un numéro de membre de la pile (de 1 à 9).
    - Le nombre de commutateurs empilés est limité.
      - Par ex., maximum neuf commutateurs Catalyst 3750 (via ports StackWise).
  - L'ensemble est vu comme un seul commutateur
    - 1 seule adresse IP de gestion (qui n'est pas liée à un commutateur).
    - Table de commutation partagée.
    - Représente un seul switch pour le STP.
    - L'ajout de commutateurs n'augmente pas le diamètre réseau.

Ports dédiés à l'empilement



Source : Cisco system inc, CCNA Exploration 3, chapitre 1.2.2.1

87

87

Choix des périphériques appropriés

- Facteurs de choix (1)
  - Choix de la gamme (Campus, Virtuel, data center, …)
  - Choix du type (Fixe, Modulaire, empilable, …)
  - Choix des fonctionnalités (LAG, multicouche, PoE, VLAN, QoS…)
  - Choix des débits
  - Switch form factor (Épaisseur du commutateur, rackable, …)
  - …

Commutateur 1U



Commutateur 2U



Routeur 3U



1U = 44,45mm = 1,75 inches

88

88

Choix des périphériques appropriés

- Facteurs de choix (2)
  - Densité de ports
    - 8, 24, 48, … 500 ports
    - Small form-factor pluggable
  - Avantages
    - Electricité, Encombrement, câblage.





89

89

Choix des périphériques appropriés

- Facteurs de choix (3)
  - Vitesse des ports et débit
    - **Vitesse du câble**
      - Débit de données pouvant être atteint par chaque port Ethernet.
      - On parle de vitesse du câble lorsque le commutateur introduit tellement peu de latence que les données circulent comme s'il n'y avait qu'un câble et pas de commutateur.
    - **Forwarding Rates (Bus de fond de panier)**
      - Le commutateur doit supporter les débits de tous les ports.
      - 48 ports à 1Go/s → Fond de panier de 48Go/s.
  - Latence
    - Temps nécessaire pour le traitement des paquets (en microsecondes).
  - Fonctionnalités de sécurité
    - 802.1X, DHCP Snooping, DAI, Port Security, ACL.
  - Capacité de gestion et supervision
    - SNMP, NetFlow/sFlow, API, automatisation, gestion centralisée.

90

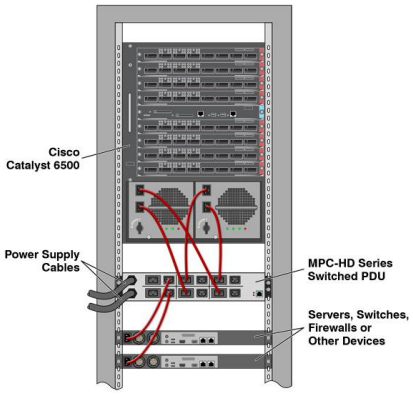
90

Choix des périphériques appropriés

- Facteurs de choix (4)
  - Alimentation
    - Alimentations redondantes
    - PoE (Power over Ethernet)
      - Pour téléphone IP, AP, camera IP, …
      - RJ45
      - Cher
      - Normes 802.3af et 802.3at
    - Passthrough PoE



Source : http://www.dlink.com/-/media/Images/Products/DGS/1008P/DGS1008PB1Image%20LFront.png



Source : http://blogs.wti.com/2009/12/08/remote-power-reboot-for-cisco-catalyst-6500/

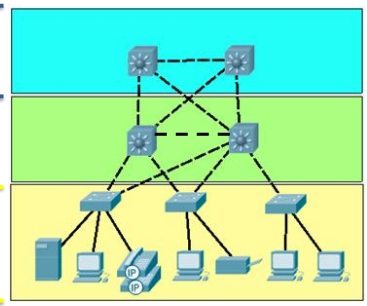
91

Conception de réseau hiérarchique

- Facteurs de choix (5)
  - Déterminer les fonctionnalités nécessaires pour maintenir les performances du réseau en fonction du rôle du commutateur

CORE
- Layer 3
- Très hauts débits
- Agrégation de liens
- Redondance
- QoS

ACCESS
- Sécurité de ports
- VLAN
- PoE
- Agrégation de liens
- QoS



DISTRIBUTION
- Layer 3
- Hauts débits
- Redondance
- Stratégies de sécurité
- Agrégation de liens
- QoS

92

Choix des périphériques appropriés

- Routage
  - Routage du trafic
    - Entre les couches distribution et cœur.
    - Pour les accès vers l'extérieur du LAN.
  - Routeurs
    - Ils relient des sites multiples au sein d'un réseau d'entreprise.
    - Ils fournissent des chemins redondants
    - Multiprotocoles (Ethernet, Frame Relay, ATM, PPP, …)
    - Ils bloquent les diffusions et segmentent les réseaux.
    - Améliorent la sécurité (ACL, …).
    - Le processus de routage est plus lent que sur un commutateur L3.

93

93

Choix des périphériques appropriés

- Catégories de routeurs
  - Routeurs pour filiale
    - Ils sont conçus pour répondre aux besoins des petits bureau, PME, filiales, …
  - Routeurs de périphérie de réseau
    - Capables de réunir les réseaux de campus, de Data centers et de filiales et de satisfaire les besoins actuels en qualité de service (QoS) et fonctionnalités vidéo et mobiles.
  - Routeurs de fournisseurs de services
    - Doivent permettre de fournir des solutions évolutives et des services différents d'un abonné à l'autre.
  - Routeur industriels
    - Permet de fournir des services de routage dans des environnements industriels.



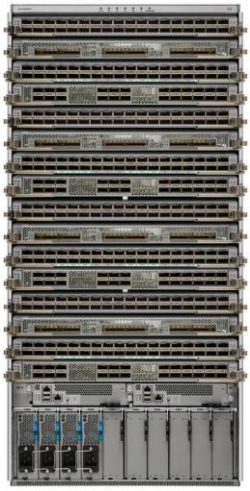
94

94

Choix des périphériques appropriés

- Critères de choix d'un routeur
  - Fonctionnalités
    - PoE+, commutateur intégré, point d'accès intégré, …
    - Débit, 802.1X, QoS, Dual WAN…
  - Gamme et type.
  - Form-factor.
  - Modulaire, fixe ou empilable.
  - Densité de ports et types d'interfaces disponibles.
  - Alimentation redondante.
  - Fonctionnalités de sécurité
  - Capacité de gestion et supervision
  - …

Routeur série 5500



Routeur série 800



95

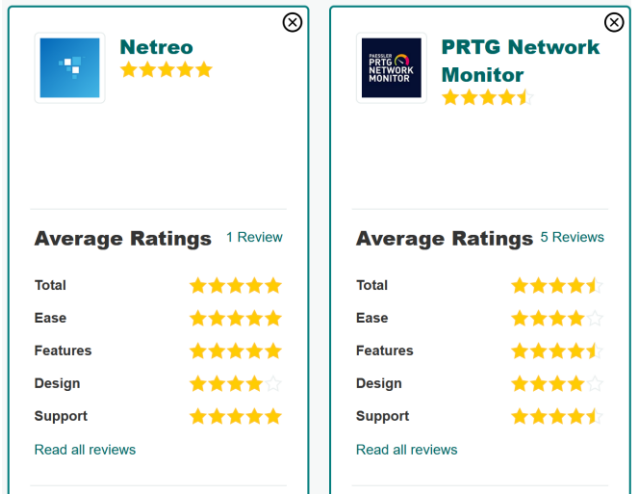
95

Comparer plusieurs outils informatiques

96

96

Comparer plusieurs outils informatiques



97

Comparer plusieurs outils informatiques

	SolarWinds	Paessler PRTG
Included Templates for Common Applications:	Yes	Some present, can create by hand but somewhat cumbersome
Number of Applications with Native Support:	Over 200 and growing	N/A
SQL Monitoring:	Performance, taxing queries, fragmentation, log size, etc.	Response time, record count, value
Exchange Monitoring:	Mailbox DB, Capacity, quote, Exchange store, and even more with added modules	Some built-in functionality for server monitoring, requires additional sensors for mail database monitoring

- Exemple de comparatif un peu plus détaillé mais il n'y a pas de base de données à superviser, ce critère n'est donc pas pertinent.

98

Comparer plusieurs outils informatiques

- Analyser vos besoins
  - Pourquoi avez-vous besoin d'un tel outil?
    - Identifiez ce que vous en attendez.
    - Identifiez les principaux problèmes que vous espérez résoudre.
      - Vous en avez besoin car vous n'en avez pas? Vous souhaitez une solution offrant une meilleure performance? Vous souhaitez une solution offrant une interface plus ergonomique pour vos clients?
      - En comprenant le "pourquoi", il vous sera plus facile d'identifier l'outil dont vous avez besoin.
  - Déterminer qui est concerné
    - Des autorisations sont-elles nécessaires pour commencer ? Lesquelles ?
    - Qui participera/dirigera le processus d'évaluation ?
    - Quel est le budget alloué?
    - Quel est le délai donné pour mener à bien l'évaluation ?

99

Comparer plusieurs outils informatiques

- Déterminer les critères d'évaluation du logiciel informatique
  - Dresser une liste des fonctionnalités qui pourraient répondre à vos besoins
    - Vous devez prendre en compte les processus et les exigences propres à votre organisation/projet.
  - Must have – Best to have
    - **Définissez les critères incontournables (Must have)**
      - Ces fonctionnalités sont indispensables, si l'outil ne les propose pas, il ne fera pas partie de la comparaison.
    - **Définissez les critères optionnels (Best to have)**
      - Ces fonctionnalités pourraient être utiles ou pratiques mais ne sont pas nécessaires.
  - Présélectionner une liste de solutions/outils
    - Une fois les critères de qualité et fonctionnalités (must have) dont vous avez besoin clairement définis, présélectionner une liste d'outils qui répondent à ces exigences.

100

Comparer plusieurs outils informatiques

- Elaborer une grille d'évaluation ou une carte de score
  - Quantifier vos critères (ou pas)
    - Reprenez votre liste des fonctionnalités incontournables et optionnelles et assignez une valeur numérique ou un poids en fonction de leur utilité.
    - Plus la fonctionnalité est pertinente et plus son poids/valeur sera élevé.
      - Par exemple, la valeur totale de l'ensemble des fonctions = 100.
  - Tester et quantifier vos résultats
    - Evaluez individuellement chaque fonctionnalité des outils sélectionnés, par exemple via un score de 1 à 5 ou une appréciation telle que --, -, +, ++.

101

Comparer plusieurs outils informatiques

- Exemple

Must-Have	Nice-To-Have
Auto Discovery du réseau	Prédictiilité de pannes
Interface web	Analyse des comportements inhabituels
Interface de gestion simple et intuitive	Gestion des alertes (corrélation, escalation,...)
Utilisateur viewer (read-only)	Serveur de centralisation des logs
Monitoring réseau	Système de ticket interne
Budget de xx € HTVA	
Windows Server 2025	Imprimantes
Ubuntu 26.04	Access point de marque XX
Hyperviseur XX	Bancontact
Serveurs web (MySQL, Apache, PHP, requêtes HTTP)	Caisses
Contrôleur de domaine (Active Directory, DHCP, DNS)	Caméras
Switches XX	Antivirus XX
Microsoft Exchange (Backup, envoi de mail)	Solution de Backup XX
Firewall FortiGate	
UPS	
Pointeuses	
Badge	

102

Comparer plusieurs outils informatiques

- Exemple

	Zabbix	Nagios XI	PRTG	NetCrunch
Utilisation de l'Auto Discovery	+	++	+	++
Performance de l'Auto Discovery	---	+	+++	=
Interface web	+	++	+++	--
Facilité de gestion	---	-	++	NE
Facilité de lisibilité des éléments et alertes	NE	+	+++	-
Interface intuitive	---	-	+++	-
Gestion des utilisateurs	NE	=	+	NE
Gestion des alertes (corrélation, escalation,…)	NE	---	+	NE
Gestion des alertes (donwtime, acknowledge,…)	NE	++	=	NE
Fonctionnalités supplémentaires (xFlow, maps,…)	NE	NE	+	++
Performance (Interface, lenteur, scans,…)	+	++	--	---
Communauté et assistance	--	++	++	--
Durée d'implémentation (estimation)	NE	-	++	NE
Ressenti personnel	--	-	++	---

Légende : de --- à +++, +++ étant le meilleur, NE : fonctionnalité Non Expérimentée

Comparer plusieurs outils informatiques

- Evaluer l'éditeur de la solution
  - Quelles sont les qualités/défauts des éditeurs ?
    - **Quelles options de déploiement propose l'éditeur?**
      - Disposent-ils d'une solution cloud?
      - Si oui, où sont stockées les données?
      - Comment gère-t-il les mises à jour
    - **Quelles options de support technique sont disponibles ?**
      - Via email, téléphone, messagerie, système de tickets ?
      - Inclus dans le prix ou payant?
    - **Apprentissage de la solution**
      - Si l'outil est complexe à prendre en main, propose-t-il des formations, des guides pratiques, didacticiels vidéo ?
    - **Sécurité de la solution**
      - Vérifiez si le fournisseur ou la solution est régulièrement impliquée dans des failles de sécurité.

Comparer plusieurs outils informatiques

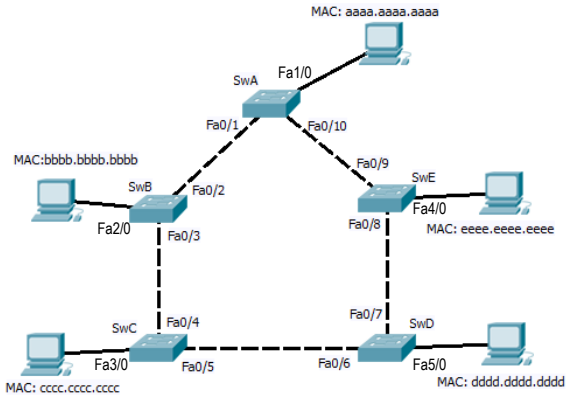
- Evaluer le coût de la solution
  - TCO : Total cost of ownership
    - Le TCO comprend toutes les dépenses liées à l'achat et l'utilisation de la solution.
  - Exemples de frais à prendre en compte
    - Achat du matériel.
    - Achat de licences.
    - Coût de formation des utilisateurs,
    - Coût d'implémentation de la solution (downtime nécessaire?)
    - Coût du support technique.
    - Coût d'entretien du matériel (serveur, …).

Chapitre 4

Redondance LAN

Exercice

- Complétez les tables de commutation des commutateurs de la topologie suivante



107

Objectifs du module

- Objectifs
  - Expliquer le rôle de la redondance dans un réseau convergent
  - Décrire le rôle que joue le STP dans l'élimination des boucles de couche 2
  - Expliquer les étapes suivies par STP pour assurer la convergence dans une topologie exempte de boucles
  - Mettre en œuvre le protocole Rapid PVST+ pour éviter la formation de boucles dans un dans un réseau local redondant

108

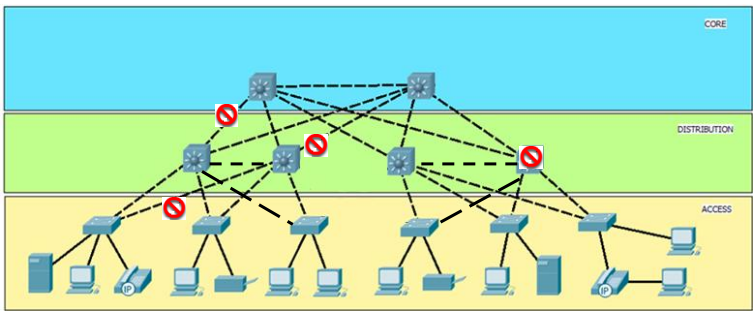
Redondance

- Redondance
  - Utile au niveau des liens et du matériel
    - Tolérance aux pannes.
    - Partager la charge du trafic et accroître la capacité.
  - Problématique car risque de création de boucles de couche 2
    - La redondance doit être gérée de manière à ce qu'aucune boucle de couche 2 ne soit créée.
    - Ethernet → pas de TTL → une trame peut circuler indéfiniment.

109

Redondance

- Redondance dans un réseau hiérarchique
  - La redondance est généralement assurée au niveau de la couche de distribution et de la couche cœur de réseau



Supporte la coupure d'un ou plusieurs liens

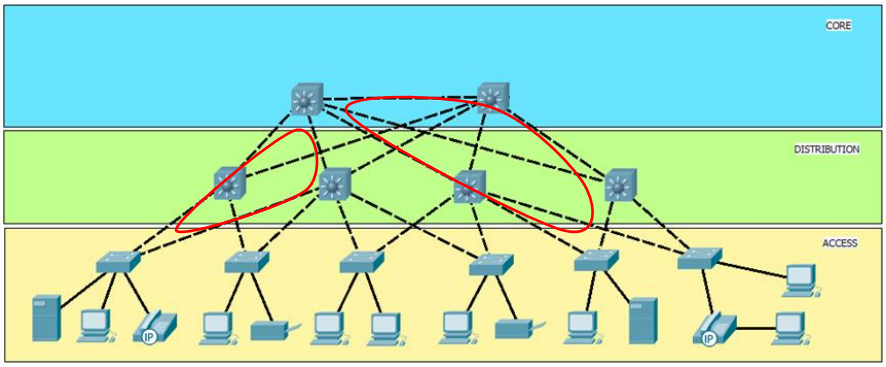
Supporte la panne d'un ou plusieurs commutateurs

110

HEH be Sciences et technologies

Redondance

- Inconvénient d'un réseau redondant
  - Si l'on travaille uniquement avec des interfaces commutées, des boucles de couche 2 peuvent se créer.



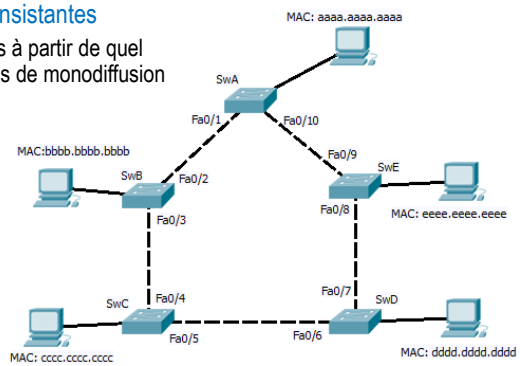
111

HEH be Sciences et technologies

Problème de boucle

- Problème de boucle?
  - Les boucles entraînent une charge UC importante
    → dégradation des performances
  - Tables d'adresses MAC inconsistantes
    →le commutateur ne sait plus à partir de quel port réacheminer les trames de monodiffusion (→ diffusion)

→ Tempête de diffusion



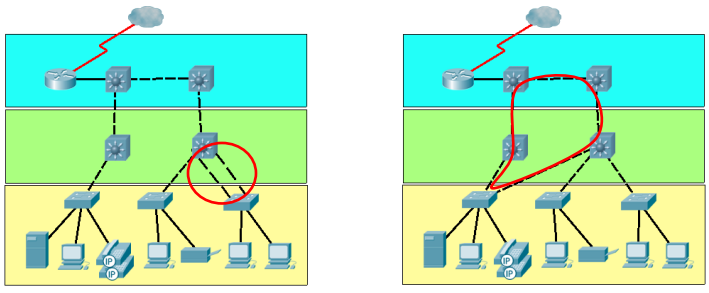
112

Problème de boucle

- Tempêtes de diffusion
  - Bande passante
    - Toute la BP disponible est consommée par les trames de diffusion (DHCP, ARP…).
    - Inévitable en présence de boucle sur Ethernet.
  - Charge sur les hôtes
    - Trafic de diffusion → tous les périphériques connectés traitent l'intégralité du trafic de diffusion.
    - Cela génère de nombreux traitements inutiles sur les hôtes.
  - Protocoles applicatifs
    - Souvent non conçus pour reconnaître ou gérer les transmissions en double
      - Certains protocoles considèrent que la transmission a échoué et que le numéro d'ordre a été recyclé pour une autre session de communication

Problème de boucle

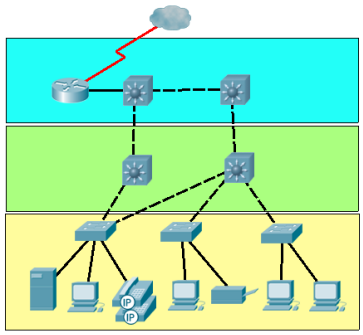
- Boucles dans les locaux techniques
  - Au minimum, une boucle pourra entraîner une dégradation significative des performances de manière localisée
  - Au pire, de manière généralisée sur le réseau



Problème de boucle

- Boucles dans les locaux techniques
  - Gestion du câblage
    - Où va l'extrémité d'un câble passé dans une goulotte?

    → Étiquetage nécessaire

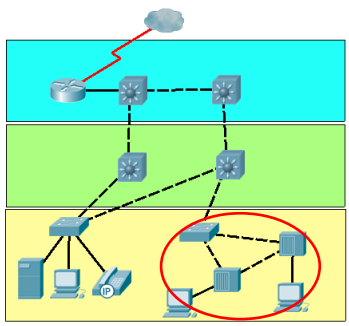


115

115

Problème de boucle

- Boucles dans la zone de travail
  - Commutateurs dans les locaux techniques
    - Doivent être géré uniquement par l'administrateur
  - Commutateurs "personnels"
    - Situé dans l'environnement de travail → l'utilisateur final peut le manipuler/configurer incorrectement et créer une boucle

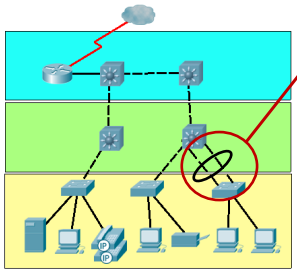


116

116

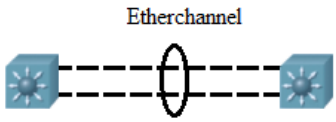
Problème de boucle

- Exception
  - Agrégation de liaison (EtherChannel)
    - C'est un groupement de ports Ethernet sur un commutateur qui joue le rôle d'une connexion réseau logique unique
    - Les boucles ne sont pas possibles sur un EtherChannel



Agrégation de lien (Etherchannel)
= Pas de boucle

Pour représenter un Etherchannel, on représente les liens entourés d'un cercle



117

117

Algorithme spanning tree

- Topologie STP
  - Le protocole STP
    - **Garantit l'unicité du chemin logique entre toutes les destinations sur le réseau**
      → Empêche la formation de boucles de couche 2.
    - **Comment?**
      - En bloquant de manière logicielle certains chemins redondants susceptibles d'entraîner la formation d'une boucle.

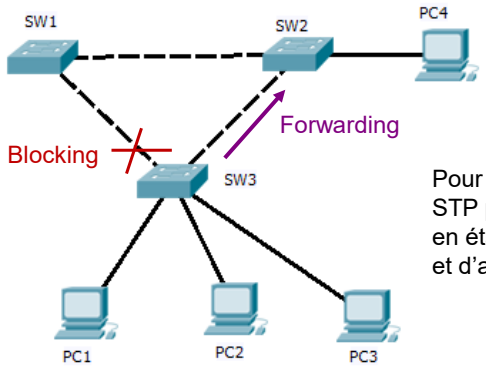
    →Conserve la tolérance aux pannes en autorisant des chemins redondants.
  - Port bloqué
    - **Aucune donnée ne peut être envoyée ou reçue sur ce port**
      - A l'exception des trames BPDU (BPDU = Bridge Protocol Data Unit)
      - BPDU = les trames qui sont employées par le protocole STP
    - **STP peut aussi débloquer automatiquement un port bloqué**

118

118

Algorithme spanning tree

- Exemple de réseau redondant



Pour éviter les boucles dans le réseau, STP place certains ports de commutateurs en état de transmission (forwarding), et d'autres en état de blocage (blocking).

119

Algorithme spanning tree

- Algorithme Spanning Tree (STA)
  - Détermine les ports qui doivent être bloqués
    - Recalcul uniquement en cas de modification de la topologie.
  - Algorithme d'arbre recouvrant
    - Dans une arborescence, il n'existe qu'un seul chemin actif vers une destination.
    - Un commutateur est élu pour être à la racine de l'arborescence.
      - Ce switch = le **root bridge** ou commutateur racine.
      - STP l'utilise comme point de référence pour le calcul de tous les chemins et déterminer les chemins redondants devant être bloqués.

120

Algorithme spanning tree

- Principe général du STP
  - Échange d'informations entre commutateurs
    - Pour élire le root bridge et identifier les chemins existants.
    - Échanges via des trames BPDU (Bridge Protocol Data Unit).
  - Calcul du meilleur chemin
    - Pour chaque segment, calcul du meilleur chemin vers le root bridge.
      - Meilleur chemin = plus faible coût.
      - Le coût est basé sur la vitesse des ports.
    - Pendant ce calcul, aucune donnée ne peut être transmise sur le « réseau ».
  - Détermination du rôle des ports
    - Il doit exister un seul chemin actif entre deux segments du LAN.
    - Le rôle décrit le lien entre un port et le pont racine du réseau.
      - Il spécifie notamment si le port est autorisé à acheminer le trafic ou non.

121

121

Election du root bridge

- Identifiant d'un switch est composé de
  - La priorité (2 octets)
    - Par défaut, la priorité (bridge priority) est d'une valeur de 32768
  - L'adresse MAC (6 octets)
    - Le switch dont l'identifiant est le plus faible est élu root bridge
- Exemple d'un *switch ID ou bridge ID (BID)*
  - 32768.00.C0.9F.39.4C.8A
  - Priorité.MACaddress

122

122

HEH be Sciences et technologies

BPDU

- Rôle des BPDU
  - Echanger les informations nécessaires pour
    - Elire un commutateur racine unique (root bridge).
    - Elire un commutateur désigné (designated bridge) pour chaque segment.
    - Déterminer le rôle des ports (*root, designated, non designated (blocked*)).

  → Déterminer la topologie du spanning tree

123

HEH be Sciences et technologies

Trame BPDU

- La trame BPDU
  - Contient 12 champs permettant de transmettre les paramètres utilisés par le protocole STP

Numéro de champ	Octets	Champ
4	2	Protocol Identifier
	1	Protocol Version Identifier
	1	BPDU Type
	1	BPDU flags
8	8	Root Identifier
	4	Root Path Cost
	8	Bridge Identifier
	2	Port Identifier
12	2	Message Age
	2	Max Age
	2	Hello Time
	2	Forward Delay

Identifient le protocole, la version, le type de message et les indicateurs d'état.

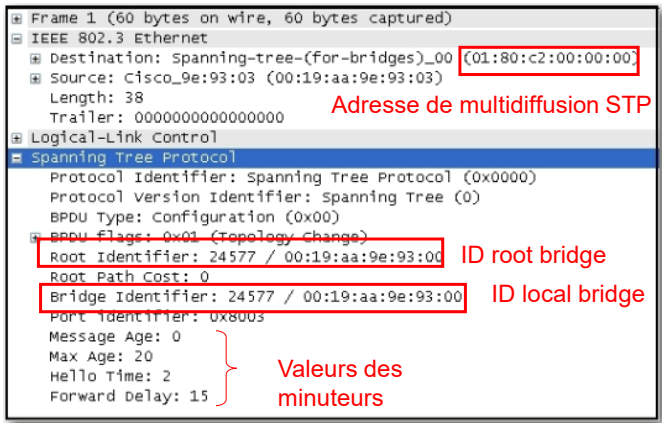
Identifient le pont racine et le coût du chemin vers le pont racine

Champs de minuteurs qui déterminent la fréquence d'envoi des messages BPDU et la durée de conservation des informations reçues

124

Algorithme spanning tree

- Exemple de trame BPDU



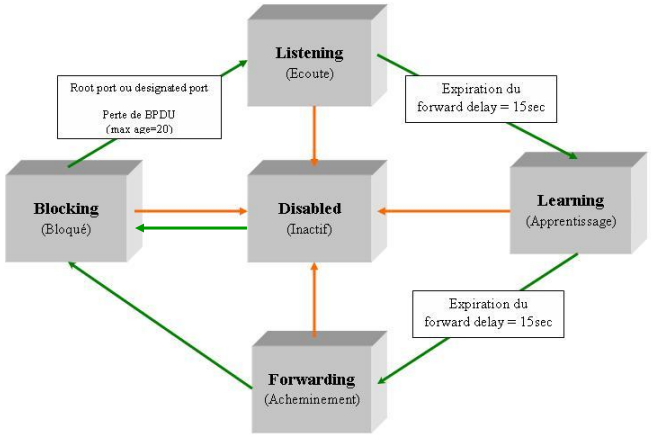
125

Processus des trames BPDU

- Minuteur « hello time » et trame BPDU
  - Hello time
    - Par défaut, les trames BPDU sont envoyées toutes les deux secondes après l'initialisation d'un commutateur.
  - Dès réception, chaque commutateur met à jour les informations locales
    - L'ID du root bridge.
    - Le coût du chemin vers le root bridge.
      - Ainsi, de proche en proche, les commutateurs mettent leurs informations à jour.

126

Changements d'états



Pour éviter la formation de boucle, les ports doivent passer par plusieurs états intermédiaires avant de pouvoir transmettre des trames

127

127

Changements d'états

- Résumé des états possibles d'un port

Processus	Blocage	Écoute	Apprentissage	Acheminement	Désactivation
Réception et traitement des trames BPDU	*OUI	OUI	OUI	OUI	NON
Acheminement des trames de données reçues sur l'interface	NON	NON	NON	OUI	NON
Acheminement des trames de données commutées depuis une autre interface	NON	NON	NON	OUI	NON
Apprentissage des adresses MAC	NON	NON	OUI	OUI	NON

1: retour à l'état de blocage en l'absence de coût de chemin plus faible vers le pont racine

128

128

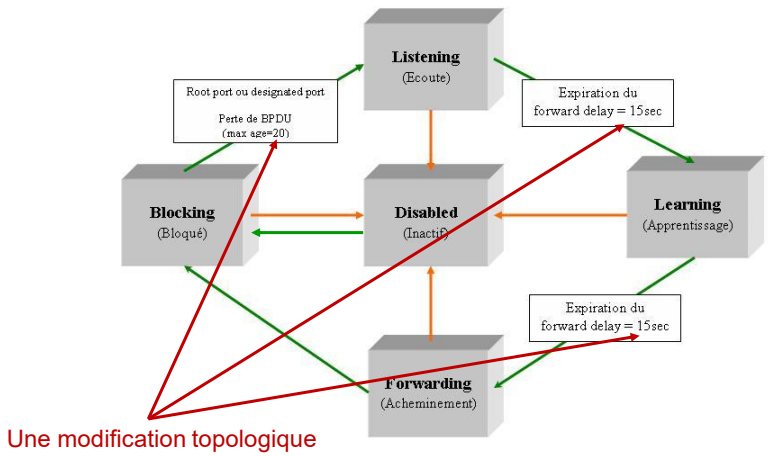
Convergence du protocole STP

- Convergence du protocole STP
  - La convergence est la durée nécessaire pour
    - Pour déterminer le commutateur qui jouera le rôle de pont racine.
    - Pour définir le rôle final de chacun des ports des commutateurs.
    - Pour réaliser le passage dans les différents états des ports.
  - STP a une convergence lente
    - Les minuteurs empêchent la création d'une boucle en gardant les ports dans un même état assez longtemps.
    - L'utilisation des minuteurs induit une convergence lente.
    - Après convergence, l'état d'un port ne change plus (sauf modification topologique).
      - Soit Forwarding
      - Soit Blocking

129

129

Convergence du protocole STP



Une modification topologique peut entraîner un blocage du réseau pendant plus d'une minute

130

130

Convergence du protocole STP

- Temps de convergence du processus
  - Max Age = 20s.
    - Ces 20 secondes correspondent à l'état de blocage des ports
    - STP prévoit
      - Un diamètre réseau maximal de sept sauts
      - Une fréquence de transmission des trames BPDU de 2 secondes (hello time)

      → La sélection du pont racine devrait être accomplie en 14 secondes

      → Un « max age » de 20 secondes assure un temps d'attente suffisant

Convergence du protocole STP

- Configurer les minuteurs
  - Configuration des minuteurs
    - Les valeurs de minuteurs sont optimisées pour le diamètre de sept commutateurs.
    - Il est conseillé de ne pas les modifier directement.
  - Modifier le diamètre de l'arbre recouvrant
    - Diminuer le diamètre entraîne la modification automatique des minuteurs « forward delay » et « max age » proportionnellement au nouveau diamètre.
    - Modification du diamètre du réseau.

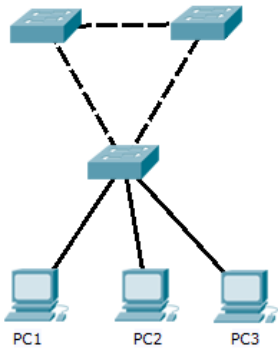
      # spanning-tree vlan *Idvlan* **root primary diameter** *valeur*

Minuteurs BPDU

- Technologie PortFast de Cisco
  - Intérêt
    - Sur un lien d'extrémité, il est inutile d'attendre que l'arbre recouvrant soit convergent
    - Permet à un port d'accès, de passer immédiatement de l'état de blocage à l'état d'acheminement
  - Configurer PortFast

```
Sw3(config)#interface fastEthernet 0/1
Sw3(config-if)#switchport mode access
Sw3(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to
interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
```



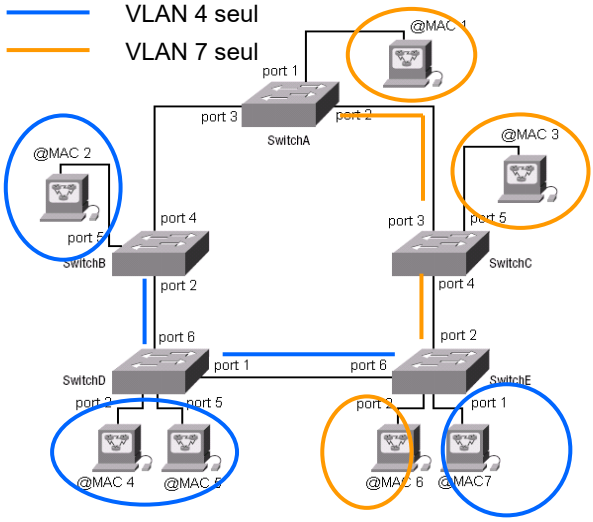
133

133

Exercice STP avec VLAN

VLAN 4 seul

VLAN 7 seul



Switch A
MAC = 0000.8c00.1201

Switch B
MAC = 0000.8c00.8955

Switch C
MAC = 0000.8c00.1202

Switch D
MAC = 0000.8c00.2101

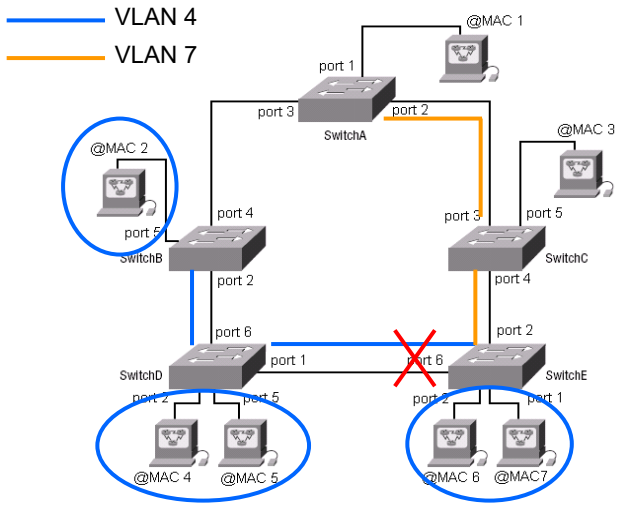
Switch E
MAC = 0000.8c00.9870

Sur tous les switches :
- Configuration par défaut du STP
- Vitesse = 100Mbps

134

134

Exercice STP avec VLAN



Problème au niveau du VLAN 4

Le STP classique n'est pas adapté aux VLAN

135

135

Variantes du STP

- RSTP : Rapid spanning tree protocol
  - Norme IEEE 802.1w
    - Amélioration du STP et compatible 802.1D.
    - RSTP accélère la convergence du réseau (convergence < 6s.).
    - RSTP peut fonctionner avec plusieurs VLAN.
    - RSTP gère une seule instance Spanning Tree.
  - Spécifications propriétaires intégrées dans la norme
    - RSTP intègre des extensions Cisco telles que PortFast dans la norme publique.

136

136

HEH be Sciences et technologies

Variantes du STP

- PVST : Per-VLAN spanning tree protocol (1)
  - Protocole propriétaire Cisco
    - Convergence lente,
    - PVST utilise le protocole d'agrégation propriétaire ISL (obsolète).
  - Chaque VLAN est géré comme un réseau indépendant
    - **PVST gère une instance d'arbre recouvrant pour chaque VLAN configuré**
      - → Consomme plus de ressources que STP (Mémoire, processeur, BP).
      - → La consommation peut être problématique si nombreux VLAN.
    - **Permet d'optimiser l'arborescence pour le trafic de chaque VLAN**
      - PVST peut équilibrer la charge du trafic de couche 2.
- PVST+ : Per-VLAN spanning tree protocol+
  - PVST+ fournit les mêmes fonctions que PVST mais prend en charge la norme d'agrégation IEEE 802.1Q à la place de ISL.

137

HEH be Sciences et technologies

Variantes du STP

- Multiple STP (MSTP, MST)
  - Basé sur RSTP
    - Permet d'associer plusieurs VLAN à la même instance d'arbre recouvrant.
      - Réduit le nombre d'instances requises pour la prise en charge de nombreux VLAN.
    - Permet un équilibrage de la charge mais est plus compliqué à configurer.
  - Caractéristiques
    - MSTP = Norme 802.1s.
    - MST = implémentation Cisco de MSTP.

138

Variantes du STP

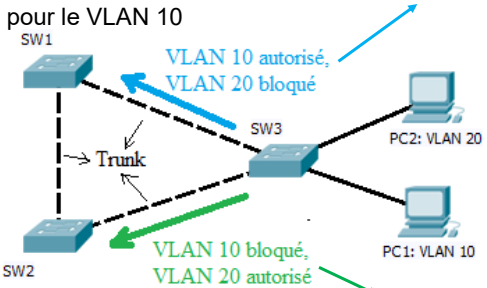
- RPVST+ : Rapid per-VLAN spanning tree protocol+
  - Protocole propriétaire Cisco
    - RPVST+ est l'implémentation Cisco du RSTP.
  - RPVST+ résout à la fois les problèmes de convergence et de performances
    - Basé sur 802.1w, il assure un temps de convergence plus court que STP.
    - Il gère une instance séparée pour chaque VLAN.
    - Il intègre des extensions propriétaires Cisco (PortFast, …).
  - Nécessite plus de ressources
    - Besoins plus importants en matière de processeur et de mémoire pour gérer les différentes instances STP.

RPVST+

- RPVST+
  - Permet l'équilibrage de charge
    - En acheminant des informations de certains VLAN sur une agrégation et celles d'autres VLAN sur une autre agrégation

Sw1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10

Sw1 = Root Bridge pour le VLAN 10



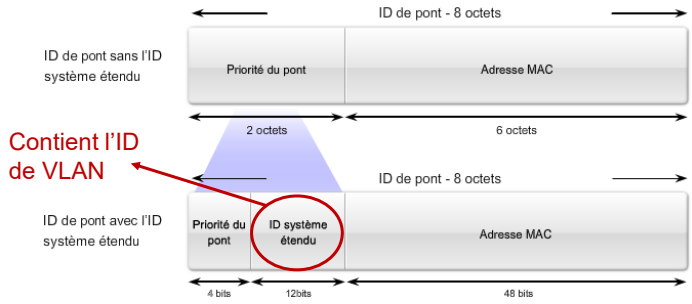
Sw2 = Root Bridge pour le VLAN 20

Sw2(config-if)# switchport trunk allowed vlan 20

HEH be Sciences et technologies

RPVST+

- RPVST+
  - Nouveau champ « ID de pont » (BID :Bridge ID)
    - Ajout du champ « ID système étendu » qui contient l'ID du VLAN auquel la trame BPDU est associée.
    - Les valeurs de priorité autorisées sont comprises entre 0 et 61 440, par incréments de 4 096.



141

HEH be Sciences et technologies

RPVST+

- Configuration de la priorité des commutateurs RPVST+
  - S1(config)# spanning-tree vlan 10 priority 4096
- Vérification de la configuration

```
S1#show spanning-tree active
<output omitted>
VLAN0010
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    4106
              Address     0019.aa9e.b000
              This bridge is the root
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
  Bridge ID   Priority    4106  (priority 4096 sys-id-ext 10)
              Address     0019.aa9e.b000
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time 300
Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------
Fa0/2            Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/4            Desg FWD 19        128.4    P2p
<output omitted>
```

Priotité = 4096 + 10

142

Etats des ports

- États des ports RPVST+
  - Trois états possibles
    - Mise à l'écart ou rejet (Discarding State)
    - Apprentissage (Learning)
    - Acheminement (Forwarding)

Etat opérationnel	Etat STP	Etat RPVST+ (RSTP)
Enable	Blocking	Discarding
Enable	Listening	Discarding
Enable	Learning	Learning
Enable	Forwarding	Forwarding
Disabled	Disabled	Discarding

Rôle des ports

- Rôle d'un port
  - Le rôle que joue un port est déterminé
    - Par la configuration mise en place.
    - Par son emplacement par rapport au root bridge dans la topologie du réseau.
  - Le rôle du port défini si le port est passant ou bloquant.
    - Root port (port racine) → Laisse passer le trafic
    - Designated port (Port désigné) → Laisse passer le trafic
    - Alternate port (Port alternatif) → Bloque le trafic
    - Backup port (Port de sauvegarde) → Bloque le trafic

Rôle des ports

- Etapes de détermination du rôle des ports
  1. Election du commutateur Root bridge
     - Le Root Bridge est le commutateur qui servira de racine à l'arborescence STP.
  2. Election d'un port racine sur chaque commutateur non root bridge
     - Un port racine est le port d'un commutateur non racine qui fournit le meilleur chemin (coût le plus faible) de ce commutateur vers le commutateur racine.
  3. Election d'un port désigné pour chaque segment du réseau
     - Un port désigné est le port d'un commutateur non racine qui fournit le meilleur chemin (coût le plus faible) d'un segment vers le commutateur racine.
  4. Les ports restant sont des ports alternatifs
     - Les ports alternatifs sont les ports qui sont bloqués afin d'empêcher la formation de boucle de couche 2.

145

145

Calcul du coût de chemin

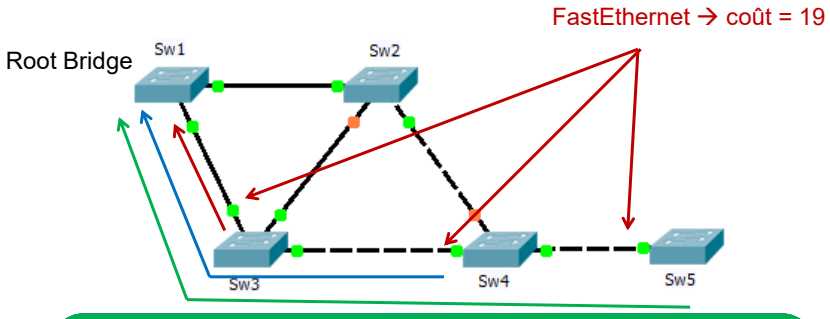
- Coût de chemin STP (Path costs)
  - Le coût de chemin vers le root bridge
    - Est déterminé par la somme des différents coûts des liens menant au root bridge.
  - La valeur de coût d'un lien est lié à sa bande passante

Vitesse de liaison	Coût révisé	Ancien coût
10 Gbps	2	1
1 Gbps	4	1
100 Mbps	19	10
10 Mbps	100	100

146

146

Calcul du coût de chemin




```
Sw5#sh spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    32769
              Address     0002.4A38.9CD9
              Cost        57
              Port        1(FastEthernet0/1)
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
```

147

147

Rôle des ports

- Etapes de détermination du rôle des ports (suite)
  1. Election du commutateur Root Bridge
     - Les commutateurs comparent les BID reçus dans les trames BPDU.
     - Le commutateur ayant le plus faible BID élu Root bridge.
  2. Election d'un port racine sur chaque commutateur non root bridge
     a) **Le port d'un commutateur non racine qui fournit le meilleur coût de chemin (coût le plus faible) de ce commutateur vers le commutateur racine.**
        – Un seul port racine est autorisé par commutateur.
     b) **Si deux ports d'un même commutateur ont le même coût de chemin vers le RB**
        – Le port racine est celui qui est connecté au commutateur voisin ayant le plus faible BID.
     c) **Si les deux ports reçoivent le même BID**
        – Le port racine est celui ayant le plus faible identifiant de port (port ID).
        – L'identifiant d'un port est composé d'une valeur de priorité de port (128 par défaut), et d'un numéro de port. Par exemple :
          » Fa0/1 = 128.1
          » Fa0/2 = 128.2

148

148

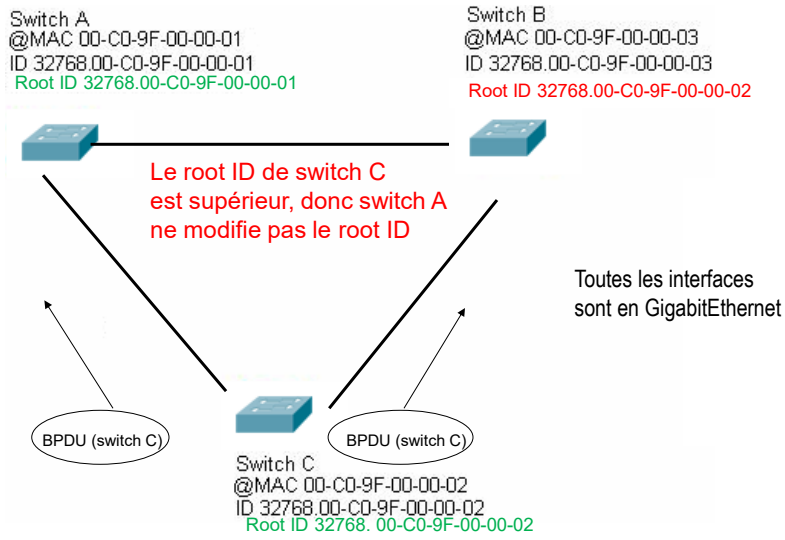
Rôle des ports

- Etapes de détermination du rôle des ports (suite)
  3. Election d'un port désigné pour chaque segment du réseau
     - **a) Le port qui a le meilleur coût de chemin (coût le plus faible) d'un segment vers le commutateur racine est élu port désigné.**
       - Il peut y avoir plusieurs ports désignés par commutateur.
       - Un seul port désigné est autorisé par segment.
       - Tous les ports du root bridge sont des ports désignés.
     - **b) Si deux ports d'un même commutateur ont le même coût de chemin vers le RB**
       - Le port désigné est celui qui est connecté au commutateur voisin ayant le plus faible BID.
  4. Les ports restants sont des ports non désignés
     - **Alternate port**
       - Un port alternatif passe à l'état d'acheminement en cas de panne sur le port désigné pour le segment.
     - **Backup port**
       - Un port de secours est un port non désigné qui est relié au même segment qu'un autre port du même commutateur (via un hub).

149

149

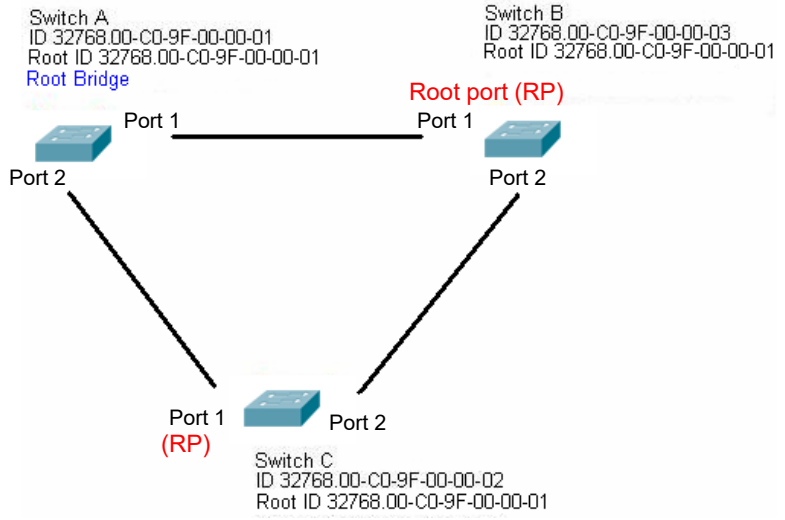
Election du root bridge



150

150

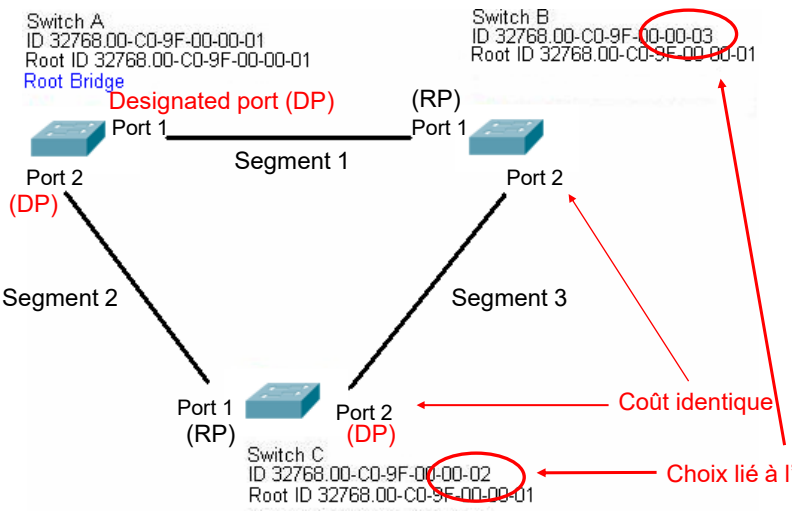
Election des root ports



151

151

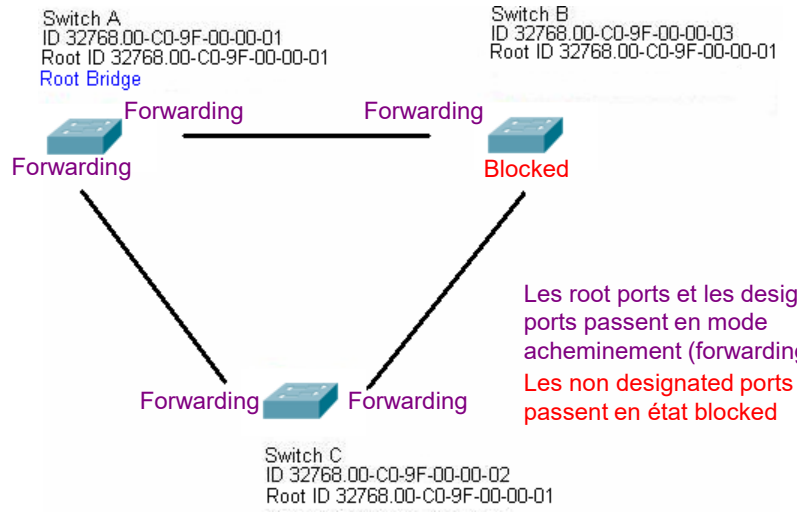
Election des « designated ports »



152

152

Etats des ports



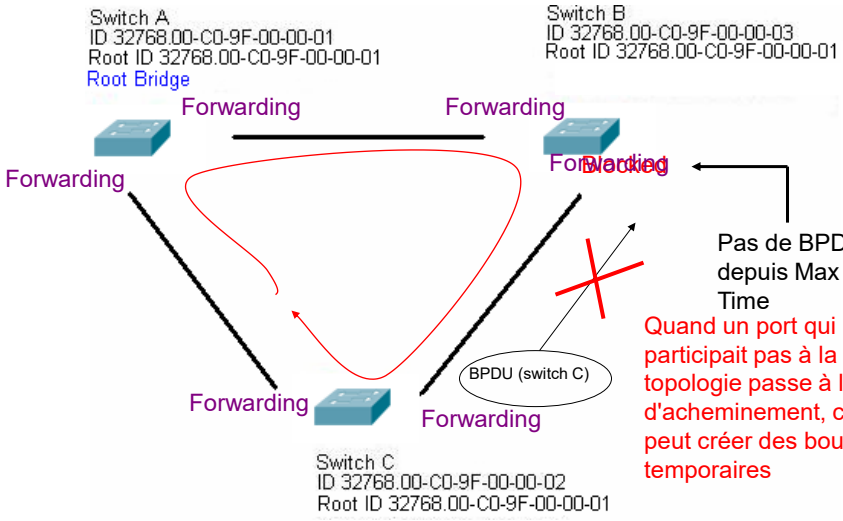
Les root ports et les designated ports passent en mode acheminement (forwarding)

Les non designated ports passent en état blocked

153

153

Pertes des BPDU



Pas de BPDU depuis Max Age Time

Quand un port qui ne participait pas à la topologie passe à l'état d'acheminement, cela peut créer des boucles temporaires

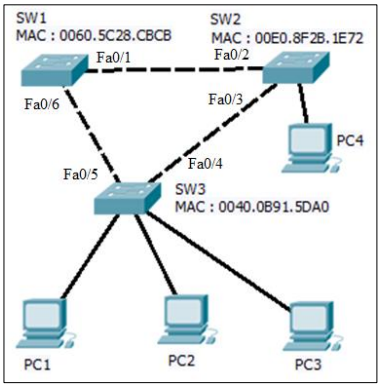
154

154

HEH be Sciences et technologies

Exercice

- Déterminer le root bridge dans la topologie suivante




```
Sw1#conf t
Enter configuration commands, one per line.
Sw1(config)#spanning-tree vlan 1 priority 32768
Sw1(config)#end

Sw2#conf t
Enter configuration commands, one per line.
Sw2(config)#spanning-tree vlan 1 priority 4096
Sw2(config)#end
Sw2#

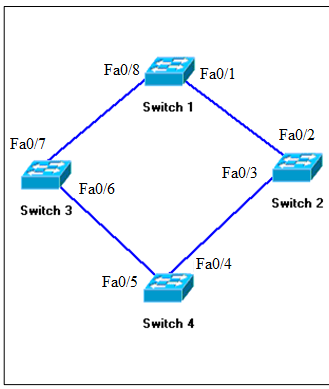
Sw3#conf t
Enter configuration commands, one per line.
Sw3(config)#spanning-tree vlan 1 priority 24576
Sw3(config)#end
```


155

HEH be Sciences et technologies

Exercice

- Dans la topologie suivante où tous les ports fonctionnent à 100Mbps, déterminez le rôle STP de chacun des ports



Switch 1
Priority 32768
Address 000C.1470.1818

Switch 2
Priority 32768
Address 000C.1311.1841

Switch 3
Priority 32768
Address 000C.1499.5696

Switch 4
Priority 32768
Address 000C.1696.2345

156

HEH be Sciences et technologies

Types de port

- Types de port
  - Edge port
    - **Port de commutateur destiné à connecter un hôte.**
      - RSTP considère qu'un port est un Edge Port s'il ne reçoit pas de BPDU pendant une durée donnée ou si la commande portfast est configurée.
      - Si le port reçoit une trame BPDU, il perd immédiatement son statut de port d'extrémité et devient un port « Spanning Tree » normal.
  - Shared port
    - Port connecté à un hub.
  - Point to point port
    - Port connecté à un autre commutateur via une liaison full-duplex.
    - Automatiquement déterminé par le mode de bidirectionnalité (full-duplex).
    - En cas de liaison half-duplex, le STP traditionnel s'applique (plus lent).

```
S1#show spanning-tree active
<output omitted>
Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- ----
Fa0/2            Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/4            Desg FWD 19        128.4    P2p
```


HEH be Sciences et technologies

Sécuriser STP

- Technologie BPDU guard
  - Protection d'un port configuré en PortFast
    - En mode portfast, un port ne devrait jamais recevoir de trame BPDU
    - Sinon : risque de boucle, risque de
  - En cas de réception d'un BPDU
    - Le port est fermé et mis en mode erreur
      → errdisable state
    - Il ne participe plus au STP
    - Nécessite de le réactiver manuellement ou de configurer un timeout (errdisable-timeout)
  - Configuration
    - par interface : `Sw(config-if)# spanning-tree bpduguard enable`
  - Configuration globale
    - Tout port de commutateur qui a été configuré avec PortFast sera désactivé (er-disabled state) s'il reçoit un BPDU.

```
Sw(config)# spanning-tree portfast bpduguard default
```

Sécuriser STP

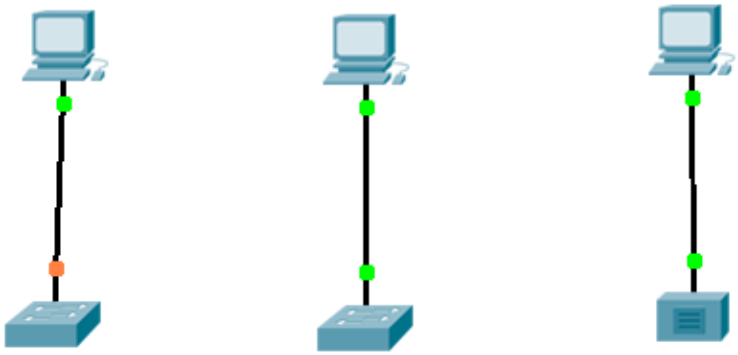
- Technologie root guard
  - Attaque du root bridge
    - Ajout d'un switch (ou PC) de meilleure priorité

    → Ce nouvel appareil devient root bridge
  - Intérêt de l'attaque
    - Possibilité de voir passer plus de trafic pour récupérer des informations
    - Possibilité de créer un déni de service
  - La contre-mesure : root guard
    - Assure qu'un port ne peut pas devenir root port
    - Root guard peut être activé sur un port.
      - Ce port refusera de considérer un BPDU ayant une meilleure priorité comme un chemin vers le root bridge.
      - Le port sera placé dans un état listening. Si les BPDU cessent, le port pourra passer en learning puis forwarding.

    SwD1(config-if) #spanning-tree guard root

159

Démonstration du délai de convergence



Voir fichier Packet Tracer : « Demo_convergence_STP.pkt »

160

HEH be Sciences et technologies

Configuration RPVST+

- Choix du type de STP

  (config)# **spanning-tree mode** *valeur*

  – Dans Packet Tracer :
    - IEEE → PVST+
    - RSTP → RPVST+

```
S1#sh spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    32769
              Address     0005.5E6D.A481
```

```
S1#conf t
S1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
S1(config)#end
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
S1#sh spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol rstp
  Root ID     Priority    32769
              Address     0005.5E6D.A481
```


HEH be Sciences et technologies

Configuration RPVST+

- Configurer la priorité d'un commutateur (1)

  (config)# **spanning-tree vlan** *IDvlan* **priority** *valeur*
    - « Valeur » de 0 à 61440, par incréments de 4096

  (config)# **spanning-tree vlan** *IDvlan* **root primary**
    - Fixe la priorité à 24 576

  (config)#**spanning-tree vlan** *IDvlan* **root secondary**
    - Fixe la valeur priorité à 28 672

Configuration RPVST+

- Configurer le coût des ports
  - La valeur de coût
    - peut être comprise entre 1 et 200 000 000
  - Restaurer le coût d'un port à sa valeur par défaut
    - Commande « no spanning-tree cost »

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface fa 0/1
Switch(config-if)#spanning-tree cost 25
Switch(config-if)#no spanning-tree cost
Switch(config-if)#
```

163

163

Configuration RPVST+

- Configurer la priorité des ports

  Sw(config-if)# **spanning-tree port-priority** *valeur*
  - Valeur de priorité
    - Comprise entre 0 et 240, par incréments de 16.
    - La valeur par défaut est 128.
    - Comme pour la priorité des ponts, plus la valeur de priorité du port est faible, plus la priorité du port est élevée

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface fastEthernet  0/1
Switch(config-if)#spanning-tree port-priority 112
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

164

164

Configuration RPVST+

- Avantages de la configuration personnalisée
  - Définir soi-même quel commutateur sera le root bridge
    - Le commutateur racine choisi est positionné de manière centrale au sein du LAN
    - Le commutateur racine choisi dispose d'une puissance de traitement plus élevée
    - Le commutateur racine choisi est plus facile d'accès et plus simple à gérer à distance
  - Améliorer la sécurité
    - Peut empêcher d'autres commutateurs de devenir root bridge
  - Définir soi-même les chemins
    - Définir les priorités et les coûts permet de définir le rôle de chaque port

    → Permet de définir quels chemins seront empruntés par les données

Vérification de la configuration

```
Sw3#show span
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    32769
              Address     0040.0B91.5DA0
              This bridge is the root
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     0040.0B91.5DA0
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/2            Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/3            Desg FWD 19        128.3    P2p
Fa0/1            Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/5            Desg FWD 19        128.5    P2p
Fa0/4            Desg FWD 19        128.4    P2p
```

Type de lien

Rôles, états des ports et coûts du lien

Identifiants des ports

Configuration du protocole RPVST+

- Commandes de configuration du protocole rapid PVST+

Syntaxe des commandes Cisco IOS	
Passer en mode de configuration globale.	`configure terminal`
Configurer le mode d'arbre recouvrant du protocole rapid PVST+.	`spanning-tree mode rapid-pvst`
Spécifier une interface à configurer, et accéder au mode de configuration d'interface. Les valeurs autorisées pour l'ID de VLAN sont comprises entre 1 et 4 094. Les valeurs autorisées pour le canal de port sont comprises entre 1 et 6.	`interface`
Spécifier que le type de liaison pour ce port est point à point.	`spanning-tree link-type point-to-point`
Repasser en mode d'exécution privilégié.	`end`
Désactiver tous les protocoles STP détectés.	`clear spanning-tree detected-protocols`

Source : Cisco system inc, CCNA Exploration 3, chapitre 5.4.7.1

Configuration du protocole RPVST+

- Vérification de la configuration

```
S1# show spanning-tree vlan 10

VLAN0010
  Spanning tree enabled protocol rstp
  Root ID     Priority    4106
              Address     0019.aa9e.b000
              This bridge is the root
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
  Bridge ID   Priority    4106   (priority 4096 sys-id-ext 10)
              Address     0019.aa9e.b000
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time 300
Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------
Fa0/2            Desg LRN 19        128.2    P2p
Fa0/4            Desg LRN 19        128.4    P2p
<output truncated>
```

Le commutateur est configuré pour utiliser Rapid PVST+ (rstp compatible Spanning Tree Protocol)

Source : Cisco system inc, CCNA Exploration 3, chapitre 5.4.7.1

HEH be Sciences et technologies

Conception STP

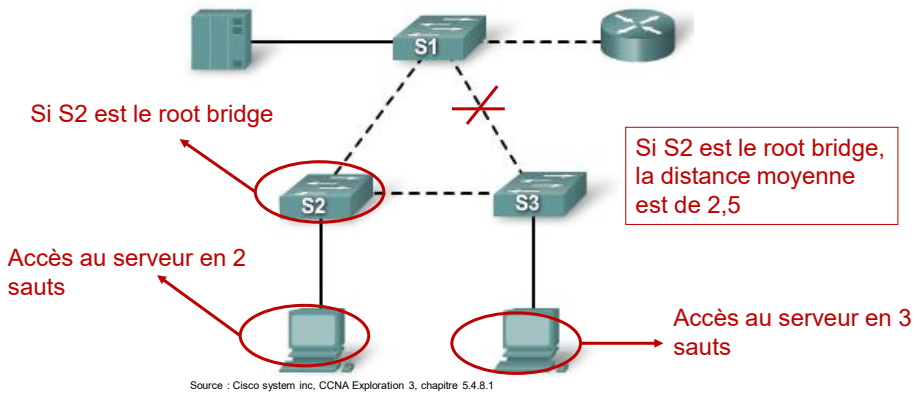
- Conseils de conception STP
  - Évitez de laisser STP choisir le pont racine
    - En règle générale, il est préférable de choisir un commutateur performant situé au milieu du réseau.
  - Topologie
    - Connecter les serveurs et routeurs au RB permet de réduire la distance moyenne entre périphériques.
  - Diagramme du réseau
    - Indiquer clairement chaque boucle physique du réseau, ainsi que les ports bloqués.
    - En connaissant votre réseau, vous serez en mesure :
      - d'identifier une boucle de pontage accidentelle et son origine,
      - de déterminer l'emplacement de l'erreur.
  - Limiter au maximum le nombre de ports bloqués
    - Un seul port bloqué qui passe par erreur à l'état d'acheminement peut perturber le fonctionnement d'une grande partie du réseau.

169

HEH be Sciences et technologies

Conception STP

- Dans ce réseau, quelle est le commutateur le plus intéressant pour la fonction de root bridge?

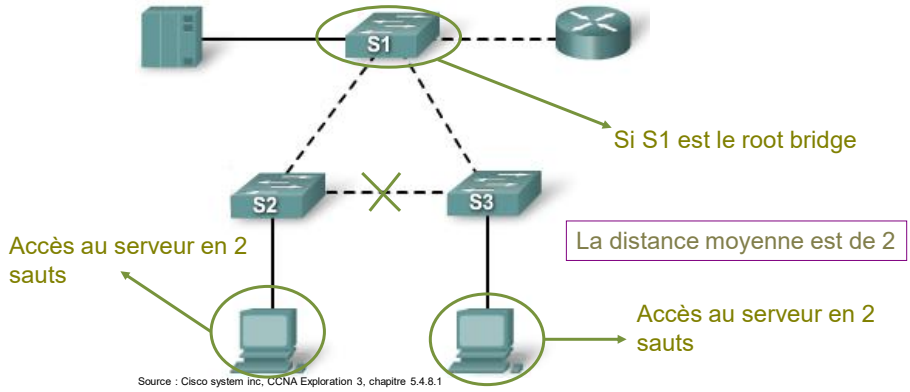


Source : Cisco system inc, CCNA Exploration 3, chapitre 5.4.8.1

170

Conception STP

- Dans ce réseau, quelle est le commutateur le plus intéressant pour la fonction de root bridge?



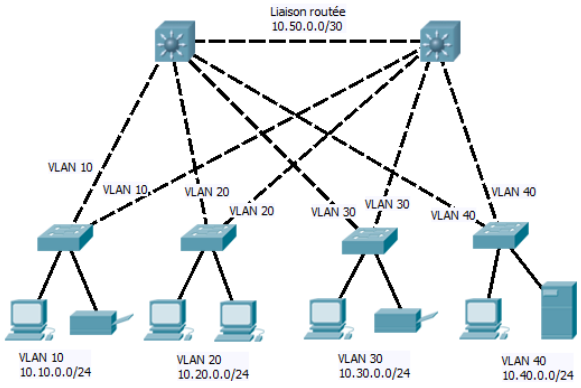
Source : Cisco system inc, CCNA Exploration 3, chapitre 5.4.8.1

171

171

Conception STP

- Utilisation de commutateurs multicouches



172

172

Conception de STP

- Utilisation de commutateurs multicouches (suite)
  - Routeur vs commutateur
    - Les VLAN ne sont plus reliés par un switch mais par l'équivalent d'un routeur.
    - → Par conséquent, la formation d'une boucle est impossible.
  - Conservez le protocole STP, même s'il n'est pas nécessaire
    - Les trames BPDU ne réduisent pas beaucoup la quantité de bande passante disponible.
    - Si une erreur de connexion crée accidentellement une boucle, STP pourra réagir.

173

Conception de STP

- Isolez le trafic du VLAN d'administration
  - Charge UC des commutateurs
    - La commutation des paquets ne fait pas intervenir l'unité centrale (UC)
    - Si le commutateur dispose d'une IP de gestion, il traite les trames de diffusion au même titre que les hôtes du réseau
      - → Un trafic de diffusion ou de multidiffusion intensif sur le VLAN d'administration peut avoir une incidence négative sur le processeur et sur sa capacité à traiter les trames BPDU essentielles

→ Évitez d'utiliser un seul VLAN pour tout le réseau

174

HEH be Sciences et technologies

Chapitre 5

Protocoles de redondance au premier saut

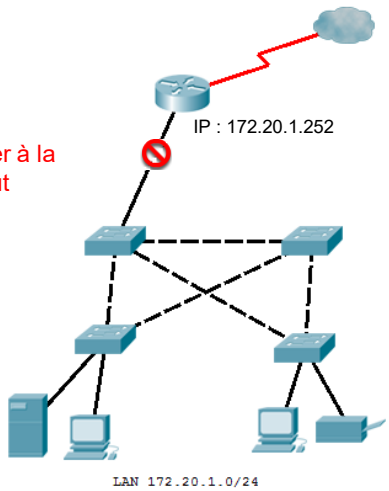
175

HEH be Sciences et technologies

Protocoles de redondance au premier saut

- Votre avis sur cette topologie?

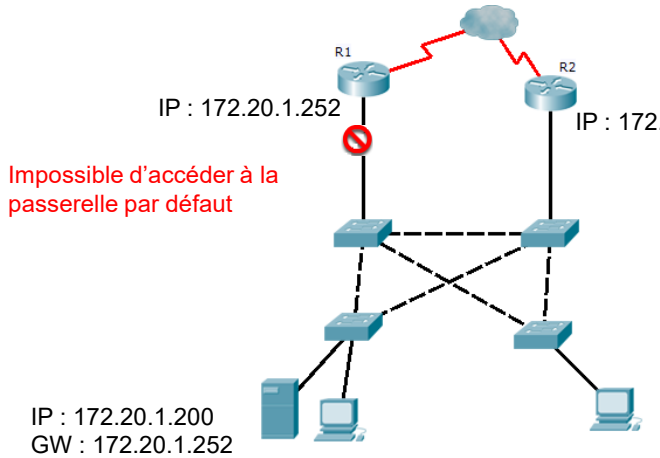
Impossible d'accéder à la passerelle par défaut



176

Protocoles de redondance au premier saut

- Votre avis sur cette topologie?

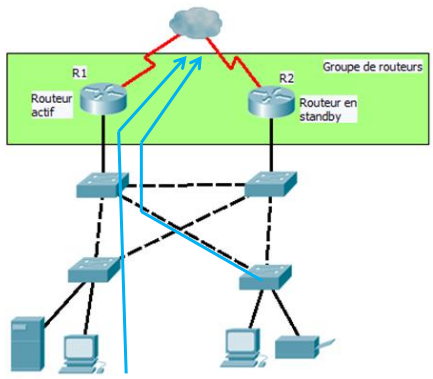


177

177

Protocoles de redondance au premier saut

- Principe général
  - Plusieurs routeurs sont configurés pour fonctionner conjointement et former un routeur virtuel
  - Ils partagent tous une même adresse IP configurée comme GW sur les hôtes
  - Les hôtes croient qu'il existe un seul routeur : le routeur virtuel



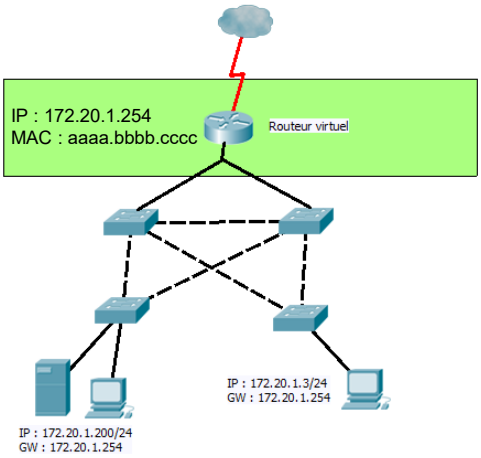
178

178

Protocoles de redondance au premier saut

- Le réseau vu par les hôtes

→ Les hôtes pensent qu'il existe un seul routeur : le routeur virtuel



179

179

Protocoles de redondance au premier saut

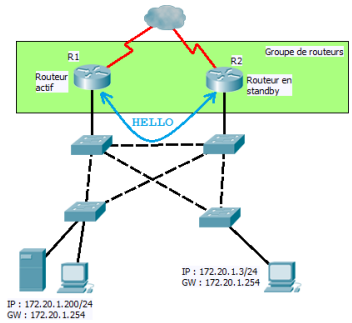
- Protocole de redondance au premier saut
  - Routeurs actif/veille
    - Le protocole détermine quel routeur doit être actif
    - Le protocole détermine quand le rôle de réacheminement doit être repris par un routeur en veille.
  - Protocole de redondance au premier saut
    - First Hop Redundancy Protocol (FHRP).
    - Mécanisme de transfert transparent pour les périphériques finaux.

180

180

Protocoles de redondance au premier saut

- Principe
  - Le protocole détermine un routeur actif (valeur de priorité) et un ou plusieurs routeurs en standby.
  - Les routeurs du groupe échangent des paquets hello afin de s'assurer du bon fonctionnement de chaque routeur.

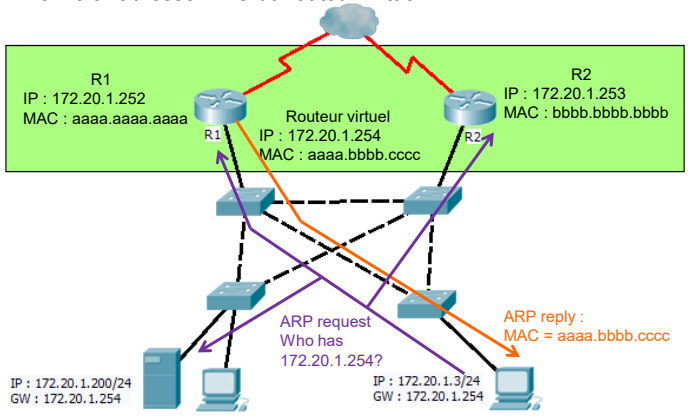


181

181

Protocoles de redondance au premier saut

- Principe
  - Les hôtes utilisent ARP pour trouver l'adresse MAC de la passerelle par défaut.
  - La résolution ARP renvoie l'adresse MAC du routeur virtuel.



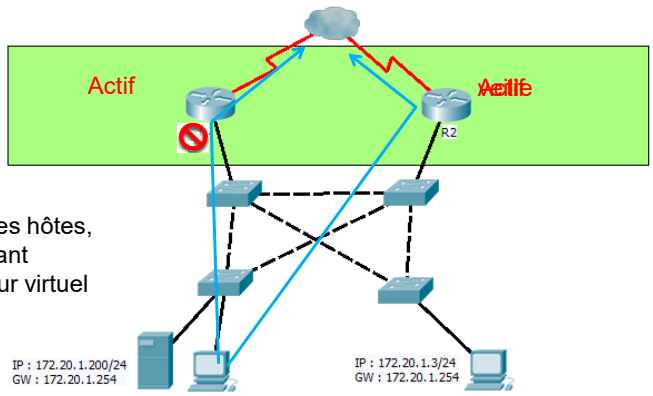
182

182

Protocoles de redondance au premier saut

- En cas de défaillance du routeur actif
  - Le routeur en veille cesse de recevoir des paquets hello (3x hello)
  - Le routeur en veille passe en mode actif

Rien ne change pour les hôtes, l'IP de la passerelle étant toujours celle du routeur virtuel



183

183

Choix d'un protocole

- HSRP (RFC 2281)
  - Hot Standby Router Protocol
  - Protocole propriétaire Cisco
  - Uniquement pour IPv4
  - Désigne un routeur actif et un ou plusieurs routeurs en veille
- HSRP pour IPv6
  - Offre la même fonctionnalité que HSRP mais dans un environnement IPv6.
- VRRPv2
  - Virtual Router Redundancy Protocol version 2
  - Protocole standard (non propriétaire) pour IPv4.
  - Désigne un routeur principal et un ou plusieurs routeurs de secours.

184

184

Choix d'un protocole

- VRRPv3
  - Prend en charge les adresses IPv4 et IPv6.
- GLBP
  - Gateway Load Balancing Protocol.
  - Protocole propriétaire Cisco.
  - Extension de HSRP qui fournit l'équilibrage de charge.
- GLBP pour IPv6
- Autres
  - CARP, IRDP, FSRP.

185

Principe HSRP

- Groupe de routeurs HSRP
  - N° de groupe
    - Chaque groupe est défini par un numéro de groupe compris entre 0 et 4096.
  - Multigroupe
    - Il est possible de définir plusieurs groupes de routeur HSRP
    - Les routeurs individuels peuvent participer à plusieurs groupes (chevauchement).
    - Peut offrir un certain balancement de charge.
  - Adresse IP/MAC
    - Chaque groupe de veille a un seul routeur virtuel, donc une seule combinaison MAC/IP virtuelle.
    - Les routeurs du groupe écoutent l'adresse MAC virtuelle pour ce groupe (pour la passerelle) ainsi que leur propre adresse MAC (paquet hello).

186

Principe HSRP

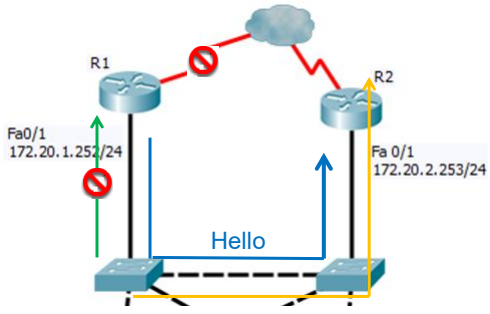
- Election du routeur actif
  1. Priorité
     - Routeur ayant la priorité la plus élevée.
       - La priorité va de 0 à 255.
       - La valeur par défaut est 100.
  2. Adresse IP
     - Routeur ayant l'adresse IP la plus élevée.
  3. Election routeur de veille
     - Si le routeur de veille échoue ou devient le routeur actif, alors un autre routeur est élu en tant que routeur de veille.
       - Hello time = 3s.
       - Holdtime = 10s
       - Hello envoyé à l'adresse 224.0.0.102 via UDP 1985

187

187

Principe HSRP

- Interface tracking
  - Permet d'ajuster automatiquement la priorité en fonction de la disponibilité des interfaces du routeur.
  - Si une interface passe à down, la priorité du routeur diminue.



188

188

Principe HSRP

- Interface tracking
  - Permet d'ajuster automatiquement la priorité en fonction de la disponibilité des interfaces du routeur
  - Si une interface passe à down, la priorité du routeur diminue
  - La valeur de décrément vaut 10 par défaut

R# standby [group] track interface [priority]

```
#interface ethernet0
       ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
       standby ip  10.1.1.3
       standby priority 110
       standby track serial0
       standby track serial1
```

Priorité fixée à 110

Une interface série tombe, la priorité passe à 100

La 2ème interface série tombe, la priorité passe à 90

189

Principe HSRP

- Preemption
  - Permet au routeur avec la plus grande priorité de devenir le routeur actif
    - **Une fois l'élection réalisée, le routeur actif le reste**
      - Même si un routeur de plus grande priorité rejoint le groupe.
      - Cela peut être le cas si un routeur en veille démarre très vite ou après un reboot du routeur actif.
        - » Si le routeur devant être actif n'a pas eu le temps d'envoyer les paquets Hello à cause d'un démarrage plus lent, le routeur en veille va devenir le routeur actif.
    - **Activer la préemption**
      - Avec la préemption activée, le routeur demande une réélection lui permettant de devenir le routeur actif.
      - Un routeur de même priorité ne pourra pas devenir le routeur actif, même s'il a une IP plus élevée.

190

Principe HSRP

- Preemption delay
  - Redémarrage du routeur ou interface down→up
    - Le routeur est actif mais ne pourra peut-être pas acheminer les paquets tout de suite.
    - Il faut un certain temps pour compléter la table de routage → des paquets seront perdus.
  - Délai de préemption
    - Délai avant d'exécuter l'action de préemption afin de s'assurer que le routeur actif dispose d'une table de routage complète.
  - Configurer le délai de préemption
    - R(config-if)# standby delay minimum *valeur*

191

HSRP

- Configuration de HSRP
  - Configuration de l'adresse IP virtuelle pour le groupe HSRP
  - Configuration de la priorité
  - Configuration de la préemption
  - Configuration du nom du groupe
  - Configuration du délai de préemption

```
R1(config)#interface fa 0/0
R1(config-if)#standby 1 ip 192.168.1.254
R1(config-if)#standby 1 priority 150
R1(config-if)#standby 1 preempt
R1(config-if)#standby 1 name HSRP1
R1(config-if)#standby 1 preempt delay minimum 300

R3(config-if)#interface fastEthernet 0/0
R3(config-if)#standby 1 ip 192.168.1.254
```


192

Configuration HSRP

- Vérification de la configuration

```
R1#show standby
FastEthernet0/0 - Group 1 (version 2)
  State is Active
    4 state changes, last state change 00:26:46
  Virtual IP address is 192.168.1.254
  Active virtual MAC address is 0000.0C9F.F001
    Local virtual MAC address is 0000.0C9F.F001 (v2 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 1.354 secs
  Preemption enabled
  Active router is local
  Standby router is 192.168.1.3
  Priority 150 (configured 150)
  Group name is hsrp-Fa0/0-1 (default)
```


193

Configuration HSRP

- Vérification de la configuration

```
R3#sho standby
FastEthernet0/0 - Group 1 (version 2)
  State is Standby
    6 state changes, last state change 00:00:40
  Virtual IP address is 192.168.1.254
  Active virtual MAC address is 0000.0C9F.F001
    Local virtual MAC address is 0000.0C9F.F001 (v2 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 0.354 secs
  Preemption disabled
  Active router is 192.168.1.1, priority 100 (expires in 7 sec)
    MAC address is 0000.0C9F.F001
  Standby router is local
  Priority 100 (default 100)
  Group name is hsrp-Fa0/0-1 (default)
```


194

Configuration HSRP

```
Router# show standby
Ethernet0/1 - Group 1
State is Active
2 state changes, last state change 00:30:59
Virtual IP address is 10.1.0.20
Secondary virtual IP address 10.1.0.21
Active virtual MAC address is 0004.4d82.7981
Local virtual MAC address is 0004.4d82.7981 (bia)
Hello time 4 sec, hold time 12 sec
Next hello sent in 1.412 secs
Gratuitous ARP 14 sent, next in 7.412 secs
Preemption enabled, min delay 50 sec, sync delay 40 sec
Active router is local
Standby router is 10.1.0.6, priority 75 (expires in 9.184 sec)
Priority 95 (configured 120)
Tracking 2 objects, 0 up
Down Interface Ethernet0/2, pri 15
Down Interface Ethernet0/3
Group name is "HSRP1" (cfgd)
Follow by groups:
Et1/0.3 Grp 2 Active 10.0.0.254 0000.0c07.ac02 refresh 30 secs (next
19.666)
Et1/0.4 Grp 2 Active 10.0.0.254 0000.0c07.ac02 refresh 30 secs (next
19.491)
Group name is "HSRP1", advertisement interval is 34 sec
```


195

Configuration HSRP

- Désactiver HSRP

```
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# no standby 1

R3(config)# interface g0/1
R3(config-if)# no standby 1
```


196

HEH be Sciences et technologies

Chapitre 6

Agrégation de liaison

197

HEH be Sciences et technologies

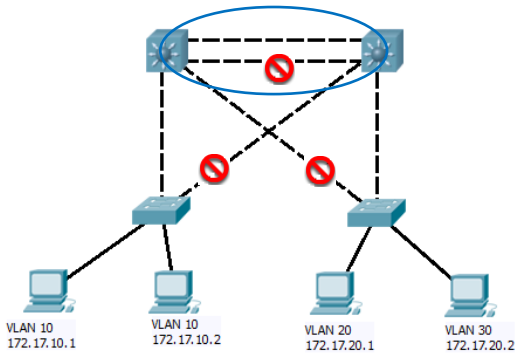
Agrégation de liens

- Objectifs
  - Décrire l'agrégation de liens.
  - Configurer une agrégation de liens avec Etherchannel.

198

Agrégation de liens

- Agrégation
  - Création d'une liaison logique unique en utilisant plusieurs liaisons physiques.
  - LAG : Link Aggegation Group.



L'agrégation
- éviter les ports bloqués
- partage la charge
- offre de la redondance

STP empêche les boucles

EtherChannel
Nom donné à la technologie d'agrégation de liens sur les commutateurs de Cisco.

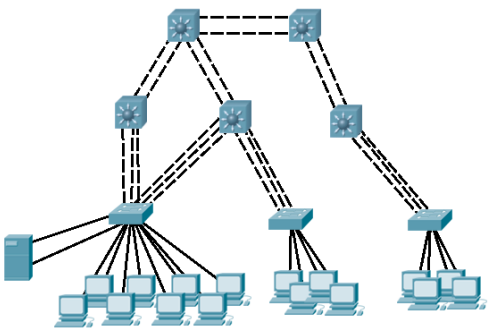
199

199

Agrégation de liens

- Avantages
  - Amélioration de la BP disponible entre commutateurs, routeurs et serveurs.

Agrégation du trafic de la couche accès
→ des BP plus élevées sont nécessaires
→ If 10Gi = cher et pas extensible



200

200

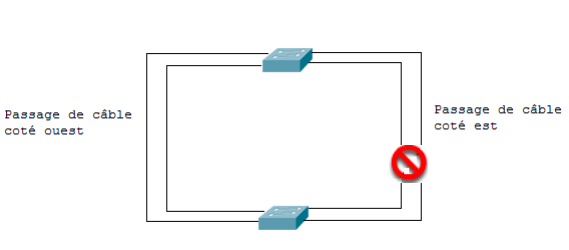
Etherchannel

- Avantages
  - Configuration facilitée
    - Configuration de l'interface EtherChannel plutôt que chaque interface physique séparément (facilité, cohérence).
  - Utilisation du matériel existant
    - Ne nécessite pas de mise à jour ni d'achat de matériel
    - Technologie transparente pour l'utilisateur final (application)
  - Equilibrage de la charge
    - Offre différentes méthodes d'équilibrage de charge entre les liaisons appartenant au même EtherChannel.
    - Toutes les liaisons physiques de l'EtherChannel sont actives, car STP considère une seule liaison (logique).
      - Attention, si STP bloque l'une des liaisons redondantes, cela bloque la totalité de l'EtherChannel.

201

Etherchannel

- Avantages
  - Redondance au niveau des liens
    - En cas de perte d'une liaison physique dans le canal, la technologie Etherchannel redistribue automatiquement le trafic sur les liens restants.





202

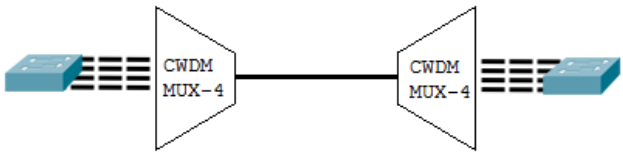
Etherchannel

- Caractéristiques d'EtherChannel
  - Types d'interfaces
    - Différents types d'interface ne peuvent pas être associés dans un même EtherChannel (e.g. Fa et Gi)
    - Les interfaces ne doivent pas nécessairement être contiguës
  - Topologie
    - Un EtherChannel peut être créé entre deux commutateurs ou entre un commutateur et un ordinateur/serveur.
    - Les données ne peuvent pas être envoyées à deux commutateurs différents via la même liaison EtherChannel (stackable OK).
  - Configuration maximale
    - Chaque EtherChannel peut être composé de huit ports Ethernet maximum
      - Donc jusqu'à 800 Mb/s ou 8 Gb/s
    - Maximum 6 EtherChannel par commutateur
      - Peut varier selon l'IOS et la plate-forme matérielle

203

Etherchannel

- Caractéristiques d'EtherChannel (suite)
  - Compatible CWDM
    - Etherchannel sur 4 fibres d'un 1Gbps → nécessite 4 fibres entre 2 bâtiments.
    - CWDM, multiplexe les 4 fibres dans une seule fibre tout en gradant la fonctionnalité Etherchannel



204

Etherchannel

- PAgP
  - Protocole propriétaire Cisco
  - Permet la création et la gestion automatique d'un EtherChannel
    - Envoie des paquets toutes les 30s.
    - Vérifie la cohérence de la configuration.
    - Gère les ajouts de liaison et les défaillances.
  - Interface "port-channel"
    - Interface virtuelle regroupant plusieurs interfaces physiques faisant partie de la même agrégation de liens.
    - Une fois l'agrégation de liens créée :
      - L'interface port-channel est ajoutée à la topologie STP comme port unique.
      - Les interfaces physiques faisant partie d'une agrégation de liens n'interviennent plus dans la topologie STP.

205

Etherchannel

- PAgP
  - Modes PAgP
    - **On** : EtherChannel forcé sans négociation
    - **Desirable** : Négociation active (initie la négociation)
    - **Auto** : Négociation passive (attend une invitation à négocier)

PAgP sur Sw1	PAgP sur Sw2	Etherchannel
On	On	Oui
Auto/desirable	Desirable	Oui
ON/Auto/desirable	PAgP non configuré	Non
On	Desirable	Non
Auto/On	Auto	Non

206

Etherchannel

- LACP
  - Norme Ethernet IEEE 802.3-2005
    - Connue aussi sous le nom IEEE 802.3ad (représente le groupe de travail LaCP).
  - Permet la création et la gestion automatique d'un Etherchannel
    - Contrôle les configurations pour maintenir l'agrégation.
    - Échange des informations de configuration avec d'autres périphériques pour créer l'agrégation.
    - Attache ou détache les ports du LAG en fonction des informations de configuration échangées.
    - Une fois l'agrégation de liens créée, elle est ajoutée à la topologie STP comme port unique.
  - Modes de négociation LACP
    - **active** : Envoi régulièrement des paquets LACP pour former une agrégation.
    - **passive**: envoie des paquets LACP pour former une agrégation uniquement s'il a reçu des paquets LACP au préalable (mode par défaut).

Etherchannel

- Conditions pour former un EtherChannel
  - Configuration cohérente
    - Les ports de l'EtherChannel doivent être configurés
      - Soit tous en tant que ports de couche 2.
      - Soit tous en tant que ports de couche 3.
  - Configurations VLAN identiques
    - Même VLAN natif de chaque coté.
    - Toutes les interfaces doivent être soit attribuées au même VLAN, soit être configurées en mode trunk.
    - Les plages de VLAN autorisées doivent être les mêmes sur toutes les interfaces.
  - Vitesse et mode bidirectionnel
    - Tous les ports doivent fonctionner à la même vitesse.
    - Tous les ports doivent utiliser un même paramètre de bidirectionnalité.

Etherchannel

- Configuration avec PAgP
  - Spécifiez les interfaces qui composent le groupe EtherChannel
    - `S1(config)#interface range fa0/3-4`
  - Créez l'interface PortChannel
    - `S1(config-if-range)#channel-group N°groupe mode desirable`
  - Répétez l'opération sur le commutateur distant
    - `S3(config)#interface range fa0/3-4`
    - `S3(config-if-range)#channel-group 1 mode auto`

209

Etherchannel

- Vérification

```
S1#show interface etherchannel
----
FastEthernet0/3:
Port state    = 1
Channel group = 1           Mode = Desirable-S1     Gcchange = 0
Port-channel  = Po1         GC   = 0x00000000       Pseudo port-channel = Po1
Port index    = 0           Load = 0x00             Protocol =   PAgP

Flags:  S - Device is sending Slow hello.  C - Device is in Consistent state.
        A - Device is in Auto mode.        P - Device learns on physical port.
        d - PAgP is down.
Timers: H - Hello timer is running.        Q - Quit timer is running.
        S - Switching timer is running.    I - Interface timer is running.

Local information:
                            Hello    Partner  PAgP     Learning  Group
Port      Flags State   Timers  Interval Count   Priority   Method  Ifindex
Fa0/3     d     U1/S1   H30s    1        0       128        Any     0

Partner's information:
          Partner              Partner          Partner         Partner Group
Port      Name                 Device ID        Port       Age  Flags   Cap.
Fa0/3     S3                   000C.853E.3C75   Fa0/3      0    SC      10001


Age of the port in the current state:  00d:00h:02m:11s
```


210

Etherchannel

- Vérification (suite)

```
S1#sh ip int br
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/1        unassigned      YES manual up                    up
FastEthernet0/2        unassigned      YES manual up                    up
< lignes omises >
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES manual down                  down
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES manual down                  down
Vlan1                  unassigned      YES manual administratively down down
Vlan99                 192.168.99.11   YES manual up                    up
Port-channel 1         unassigned      YES manual up                    up
```


211

Etherchannel

- Vérification (suite)

```
S1#show etherchannel summary
Flags:  D - down        P - in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3      S - Layer2
        U - in use      f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port


Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:           1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------

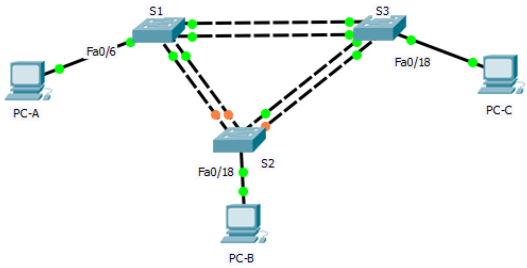
1      Po1(SU)         PAgP      Fa0/3(P) Fa0/4(P)
```

Layer 2, in Use

212

Etherchannel

- Configuration avec PAgP
  - Configuration de l'interface PortChannel
    - `S1(config)#interface port-channel 1`
    - `S1(config-if)#switchport mode trunk`
    - `S1(config-if)#switchport trunk native vlan 99`



213

213

Etherchannel

- Configuration avec LACP
  - `S1(config)#interface range fa0/1-2`
  - `S1(config-if-range)# switchport mode trunk`
  - `S1(config-if-range)# switchport trunk native vlan 99`
  - `S1(config-if-range)# channel-group  2 mode active`

  - `S2(config)#interface range fa0/1-2`
  - `S2(config-if-range)# switchport mode trunk`
  - `S2(config-if-range)# switchport trunk native vlan 99`
  - `S2(config-if-range)# channel-group  2 mode passive`

214

214

HEH be Sciences et technologies

Etherchannel

- Nouvelle vérification

```
S1#show etherchannel summary
Flags:  D - down        P - in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3      S - Layer2
        U - in use      f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port


Number of channel-groups in use: 2
Number of aggregators:           2

Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+-----------------------

1      Po1(SU)         PAgP      Fa0/3(P) Fa0/4(P)
2      Po2(SU)         LACP      Fa0/1(P) Fa0/2(P)
```


HEH be Sciences et technologies

Chapitre 7

Réseaux locaux sans fil

Objectifs du chapitre

- Objectifs
  - Décrire les composants et le fonctionnement de base des réseaux locaux sans fil (WLAN : Wireless LAN).
  - Décrire les technologies et les standards WLAN.
  - Décrire les composants d'une infrastructure WLAN.
  - Configurer et dépanner un WLAN.
  - Décrire les menaces contre les WLAN.
  - Sécuriser un WLAN.

217

Introduction

- WLAN
  - Wireless LAN : réseau local sans fil
- Connexions sans fil
  - Les équipements sont connectés entre eux via des ondes électromagnétiques de hautes fréquences
    - Quels protocoles?
    - Quelles normes?
    - Quelles architectures?
    - Quelles performances?
    - Quelle sécurité?
    - Quelle portée?
    - …

218

Introduction

- Avantages des WLAN
  - Productivité accrue
    - Le lieu de travail ne se limite plus à un endroit précis : bureau, aéroport, hôtel, salle de réunion, entrepôts, chantier, événements de courte durée, domicile, …
  - Mobilité
    - Les personnes restent connectées pendant leurs déplacements.
  - Solution non destructive
    - Monuments historiques, sites classés,…
  - Excellente évolutivité
    - **Connexions plus faciles et souvent à moindre coûts**
      - Sans devoir passer de nombreux câbles à travers murs et plafonds.
      - Sans déplacer de matériel ou très peu.
    - **Topologie flexible**
      - Facilité d'évoluer en fonctions des besoins : réorganisation, relocalisation, projets/événements temporaires, …

219

Introduction

- Inconvénients des WLAN
  - Qualité du signal
    - **La qualité du signal est variable et dépend de nombreux paramètres**
      - Distances, présences d'objets empêchant la propagation des ondes, déplacements, orientation des antennes, …
      - Voir chapitre sur les antennes et les incidents de propagation en Bloc 3.
  - Sécurité
    - **La portée exacte du réseau sans fil n'est pas connue**
      - Qui peut se connecter au réseau sans fil ?
      - Qui peut sniffer les données ?
      - Confidentialité ?

220

HEH be Sciences et technologies

Introduction

- Principaux standards IEEE 802.11
  - Ils spécifient comment les fréquences radio sont utilisées pour transporter des informations (Modulation, débits,…)

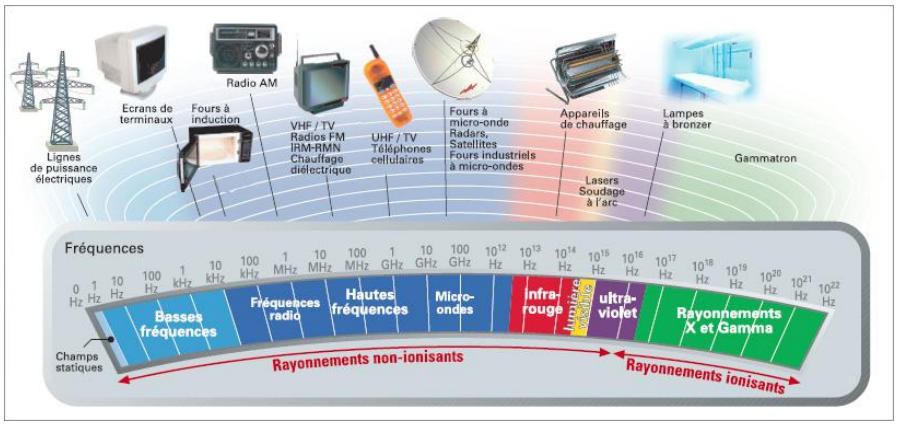
	802.11	Débit max (Théorie)	Portée	Fréquence (Ghz)	Largeur bande	Congestion	MIMO
Wi-Fi 2	802.11a	54 Mbit/s	35 m	5	20	Faible	Non
Wi-Fi 1	802.11b	11 Mbit/s	35 m	2,4	22	Elevée	Oui
Wi-Fi 3	802.11g	54 Mbit/s	38 m	2,4	20	Elevée	Oui
Wi-Fi 4	802.11n	72 - 288 Mbit/s	70 m	2,4	20	Elevée	Max 4
	802.11n	150 - 600	35 m	5	20 ou 40	Faible	Max 4
Wi-Fi 5	802.11ac	433 - 1300	35 m	5	20, 40 ou 80	Faible	Max 8
	802.11ac (2013)	433 - 2600 Mbit/s	35 m	5	20, 40, 80 ou 160 MHz	Faible	Oui Max 8
	802.11ah (2016)	8 Mbit/s	100 m	0,9	1 à 8	Faible	Max 2

221

HEH be Sciences et technologies

Introduction

- Fréquences
  - Les fréquences disponibles ne sont pas illimitées



222

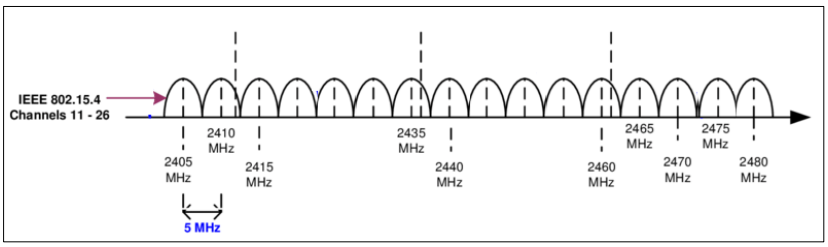
Introduction

- Fréquences (suite)
  - ITU-R
    - International Telecommunication Union - Radiocommunication Sector
    - Régule l'attribution du spectre des fréquences.
  - IBPT
    - Institut belge des services postaux et des télécommunications.
    - Certaines bandes sont réservées (Armée, trafic aérien, …).
  - Certaines bandes sont « libres » d'utilisation
    - **Plusieurs bandes sont utilisées par le Wi-Fi**
      - La bande ISM à 2.4 GHz (UHF).
      - La bande UNII 5 GHz (SHF) - 802.11a/n/ac/ax.
      - D'autres bandes ont été ajoutées par la suite : 6GHz, 60GHz, ...

223

Introduction

- Bande ISM 2,4GHz
  - Industrial, Science, Medical
    - Fréquences de 2.400 à 2.4835 GHz.
    - Accès ouvert.
    - 14 canaux de 5MHz dont 13 utilisables en Belgique.
    - Utilisables librement à condition de respecter une limite de puissance.

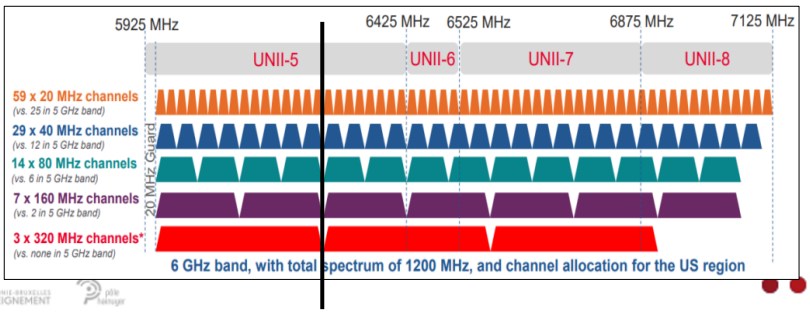


224

HEH be Sciences et technologies

Introduction

- UNII
  - Unlicensed National Information Infrastructure
    - 5.725 à 5.850 GHz.
    - Europe, seule la UNII-5 est utilisable : 8 canaux de 20MHz.
    - Portée plus faible.
    - Meilleurs débits possibles.
    - Plus sensible aux obstacles.

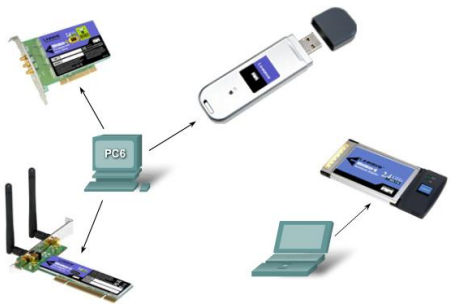


225

HEH be Sciences et technologies

Composants d'une infrastructure sans fil

- Périphériques finaux
  - Portable, smartphone, tablette, …
  - Carte réseau et antenne intégrée ou non
  - Adaptateur sans fil USB





Imprimante sans fil

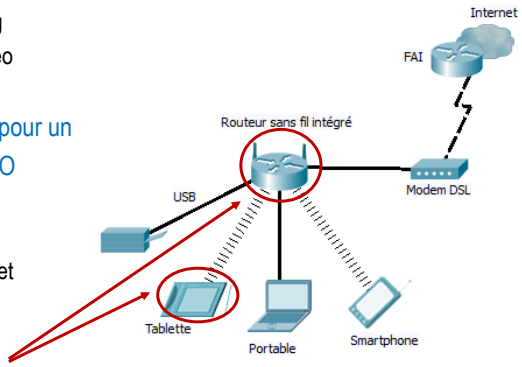


Serveur d'impression sans fil

226

Composants d'une infrastructure sans fil

- Routeur sans fil
  - Fonctionnalités
    - Support du streaming
    - QoS pour la voix/vidéo
    - …
  - Equipement tout en un pour un usage domestique et SOHO
    - Routeur
    - Point d'accès sans fil
    - Commutateur Ethernet
    - Connecteurs USB

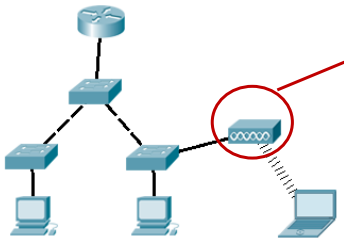


Les équipements qui veulent communiquer doivent utiliser les mêmes fréquences (le même canal)

227

Composants d'une infrastructure sans fil

- Points d'accès sans fil
  - Permet la communication entre périphériques sans fil mais aussi entre les équipements sans fil et le réseau local filaire.
  - Il y a compétition pour l'accès au support (CSMA/CA).
  - AP Autonome
    - L'ensemble de la configuration du point d'accès se trouve sur le périphérique.
      - Chaque AP des configure individuellement via SSH/HTTPS ou via une plateforme comme Cisco Prime Infrastructure ou Cisco DNA Center.
    - Chaque AP est indépendant des autres (configuration propre).

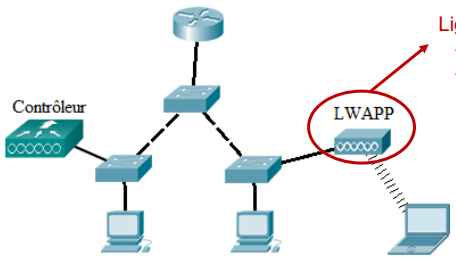


Conversion du format d'encapsulation de trames radio 802.11 au format de trame Ethernet 802.3 et vice versa.

228

Composants d'une infrastructure sans fil

- Points d'accès sans fil (suite)
  - AP Léger (Lightweight AP)
    - Utilisés dans les grands réseaux où de nombreux points d'accès sont nécessaires.
    - Chaque nouveau point d'accès ajouté est automatiquement configuré et géré par un contrôleur sans fil (WLC : Wireless LAN Controler).



Lightweight access point
- géré et configuré à partir du contrôleur
- parfois possible de revenir en mode autonome

229

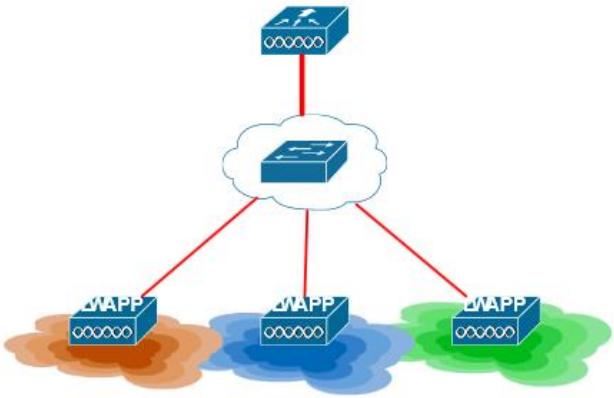
Composants d'une infrastructure sans fil

- Cluster de points d'accès
  - Offre un point d'administration unique
    - Un des points d'accès joue le rôle de contrôleur.
  - Taille du cluster
    - 4, 8, 16 AP selon les modèles.
  - Facilité
    - Simplifie l'administration en coordonnant les paramètres de configuration de tous les points d'accès.
    - Simplifie les opérations de modification du réseau et de maintenance.
    - Gestion des interférences facilitée en sélectionnant automatiquement le canal de fonctionnement le plus adapté.

230

Composants d'une infrastructure sans fil

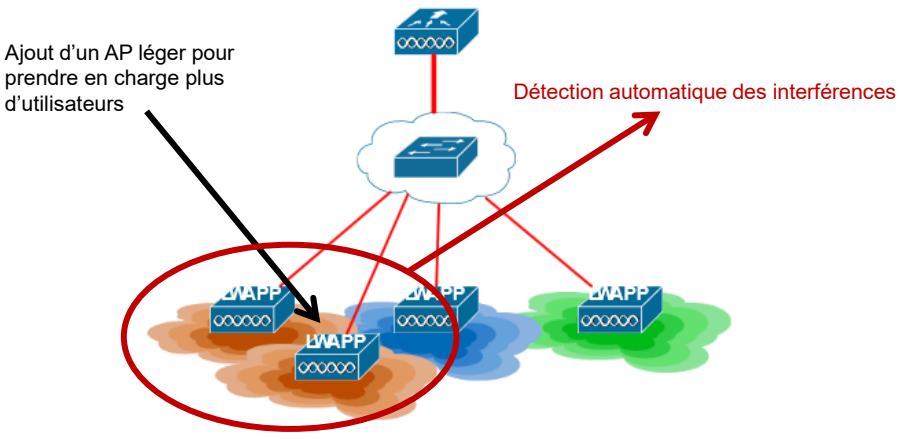
- Exemple d'avantage d'une gestion centralisée



231

Composants d'une infrastructure sans fil

- Exemple d'avantage d'une gestion centralisée (suite)

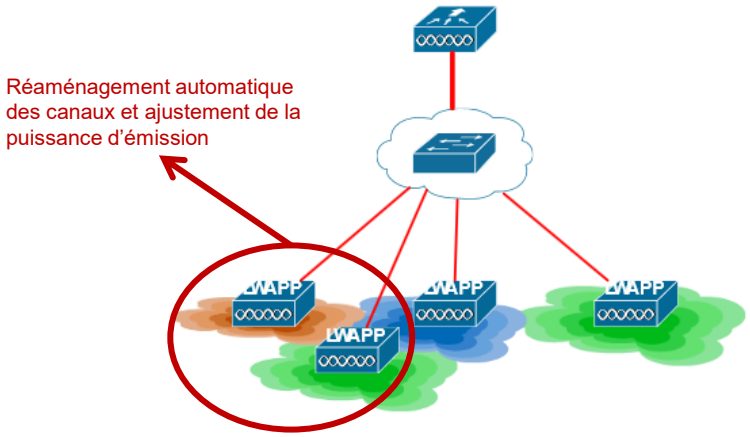


232

232

Composants d'une infrastructure sans fil

- Exemple d'avantage d'une gestion centralisée (suite)



233

CAPWAP

- LWAPP et CAPWAPP
  - Contrôleur WLAN
    - Dans une infrastructure sans fil intégrant un contrôleur WLAN, les points d'accès sont pilotés par le WLC.
    - La communication entre le WLC et les AP se font via un protocole spécifique : LWAPP ou CAPWAP.
  - LWAPP (LightWeight Access Point Protocol)
    - Protocole développé par la société Airespace, rachetée par Cisco en 2005.
    - LWAPP est une solution propre à Cisco (mais non propriétaire).

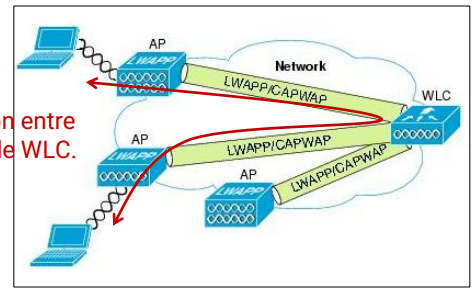
234

HEH be Sciences et technologies

CAPWAP

- LWAPP et CAPWAPP
  - CAPWAP (Control And Provisioning of Wireless Access Points)
    - Protocole qui permet à un WLC de gérer plusieurs AP.
    - Standard de l'IEEE basé sur LWAPP.
    - CAPWAP encapsule et transmet le trafic client WLAN entre un AP et un WLC.

Toutes les communication entre deux clients passent par le WLC.

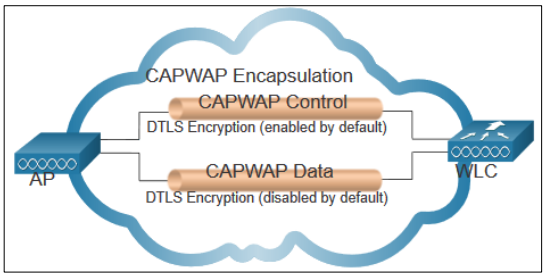


235

HEH be Sciences et technologies

CAPWAP

- CAPWAP
  - DTLS (Datagram Transport Layer Security)
    - DTLS permet d'établir des tunnels chiffrés sur les ports UDP.
    - DTLS est activé par défaut pour sécuriser le canal de contrôle CAPWAP.
    - DTLS est désactivé par défaut pour le canal de données.
      - Le chiffrement des données peut nécessiter l'installation d'une licence sur le WLC.

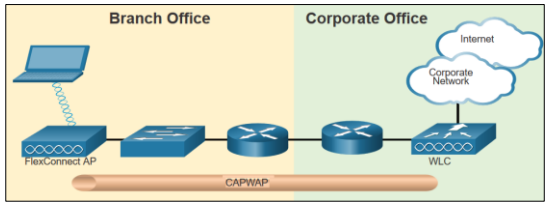


236

HEH be Sciences et technologies

CAPWAP

- Déploiement à distance possible
  - FlexConnect (Cisco)
    - Technologie permettant de configurer et de contrôler les points d'accès d'une succursale depuis le siège social via une liaison WAN, sans avoir à déployer un contrôleur dans chaque bureau.
    - **Mode connecté** : le WLC est joignable.
      - Le trafic est envoyé au par le tunnel CAPWAP
    - **Mode autonome** : le WLC est inaccessible.
      - L'AP FlexConnect peut assumer certaines des fonctions du WLC (commutation du trafic de données du client en local, authentification du client en local).

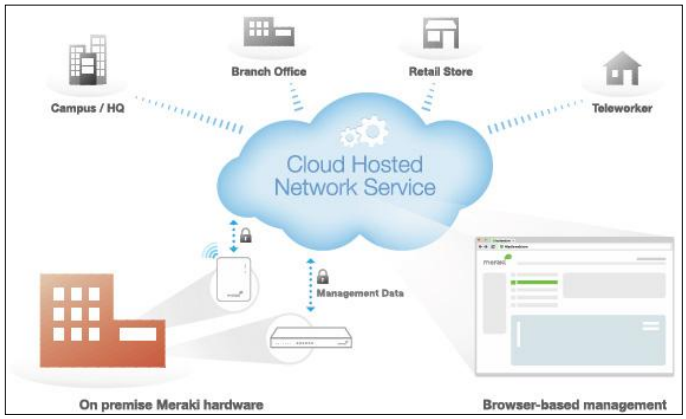


237

HEH be Sciences et technologies

Composants d'une infrastructure sans fil

- Gestion centralisée depuis le cloud



238

Composants d'une infrastructure sans fil

- Gestion centralisée depuis le cloud (suite)
  - Les AP sont gérés de manière centralisée à partir d'un contrôleur situé dans le Cloud
    - Propose les avantages des contrôleurs mais sans payer le boitier et sans devoir gérer la maintenance.
  - Trafic vers le cloud ?
    - Seules les données de gestion circulent au sein de l'infrastructure cloud, pas le trafic utilisateur.
  - Perte de l'accès au cloud?
    - **Le réseau continue de fonctionner normalement**
      - Authentification, règles de filtrage, trafic utilisateur, …
    - **Les fonctions de gestion sont interrompues**
      - Rapports, statistiques, configurations, ...

Composants d'une infrastructure sans fil

- Wi-Fi range extenders, Wi-Fi repeater, Wi-Fi booster
  - Permet d'étendre la zone de couverture du réseau Wi-Fi
    - Il reçoit le signal Wi-Fi existant, l'amplifie puis transmet le signal amplifié.
    - Avec un répéteur Wi-Fi, il est possible de doubler la zone de couverture.

Les répéteurs peuvent nécessiter de créer un réseau séparé ayant un SSID différent.



Composants d'une infrastructure sans fil

- Wi-Fi range extenders, Wi-Fi repeater, Wi-Fi booster (suite)
  1. Utiliser le Wi-Fi entre l'AP et le répéteur
     - **Single band repeater**
       - Utilise le même canal pour émettre et recevoir.
       - Perte possible de 50% de la bande passante.
     - **Dual band repeater (smart repeater)**
       - Utilise deux émetteurs/récepteurs.
       - Reçoit sur une bande et émet un signal Wi-Fi sur l'autre.
  2. Utiliser le CPL
     - **Courants porteurs en ligne**
       - Utilise le réseau électrique du bâtiment.
       - Permet de superposer au courant électrique alternatif un signal à plus haute fréquence transportant les données réseau.

241

241

Composants d'une infrastructure sans fil

- Les types d'antennes
  - Antennes Wi-Fi omnidirectionnelles
    - **Permet de couvrir une zone sur 360°**
      - Par exemple une antenne Dipôle.
      - Utilisation : Open space.
  - Antennes Wi-Fi directionnelles
    - **Permet de renforcer le signal dans une direction précise**
      - Par exemple : Antennes paraolique ou Yagi.
      - Utilisation : réseaux Wi-Fi longue distance.
        - » Etendre la portée des hotspots en extérieur, dans une direction donnée, ou pour atteindre un endroit précis, longs entrepôts...
        - » Liaison point à point (bridge Wi-Fi).
  - Utile de les adapter pour des conditions de déploiement spécifiques
    - Plus de détails sur les antennes dans les cours du bloc 3.

242

242

Composants d'une infrastructure sans fil

- Les types d'antennes (suite)

Antenne filaire



Antenne Yagi



Antenne à réflecteur parabolique



Antenne patch



Antenne sectorielle

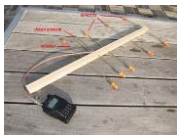


243

Composants d'une infrastructure sans fil

- Antennes artisanales











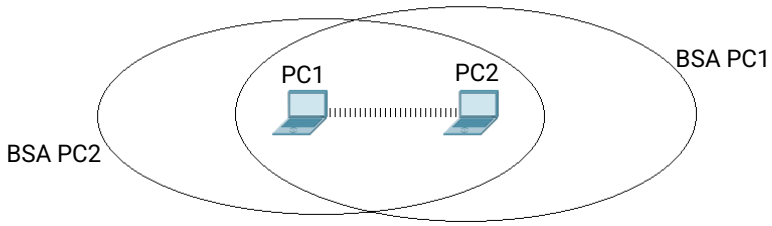




244

Topologies sans fils

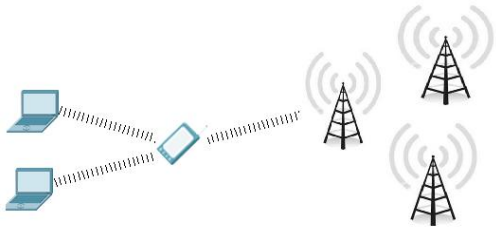
- Mode ad-hoc
  - IBSS : Independent Basic Service Set
    - Réseaux sans fil pouvant fonctionner sans points d'accès.
    - La zone de couverture d'un IBSS et d'un BSS est appelée Basic Service Area (BSA).
    - Exemple : Bluetooth, Wi-Fi Direct.



245

Topologies sans fils

- Tethering
  - Technique qui permet de partager une connexion (Hotspot personnel)
    - Un smartphone ou une tablette disposant d'un accès à un réseau cellulaire peut créer un hotspot personnel.
    - Solution temporaire rapide pour fournir des services de routage sans fil.



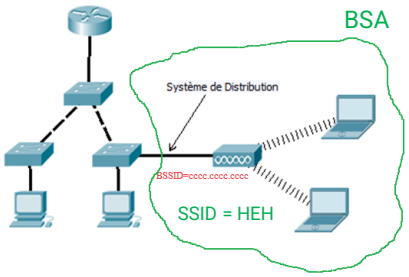
246

HEH be Sciences et technologies

Topologies sans fils

- Mode infrastructure
  - BSS : Basic Service Set
    - L'interconnexion entre les clients sans fil se fait via un seul point d'accès ou un routeur sans fil.
    - Les AP se connectent au réseau filaire par le biais du système de distribution par câble (DS : Distribution System).
    - La zone de couverture d'un d'un BSS est appelée Basic Service Area (BSA).

- BSSID
  - Chaque ensemble BSS est identifié de manière unique par l'adresse MAC de l'AP.
  - On parle alors d'identifiant BSSID (Basic Service Set Identifier).



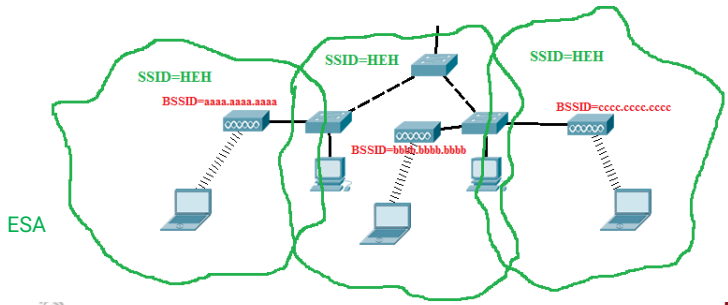
247

247

HEH be Sciences et technologies

Topologies sans fils

- Mode infrastructure (suite)
  - ESS : Extended Service Set (Eventail de services étendu)
    - **Réunion de plusieurs BSS par un DS commun**
      - Chaque ESS est identifié par un SSID et chaque BSS est identifié par son BSSID.
    - **Etend la zone de couverture en utilisant plusieurs AP**
      - ESA : Extended Service Area.



248

248

HEH be Sciences et technologies

Topologies sans fils

- Mode infrastructure (suite)
  - Caractéristiques d'un ESS
    - **Système de distribution commun**
      - Le système de distribution (DS) permet la mobilité
      - En transmettant au bon point d'accès les trames qu'il doit délivrer.
      - En permettant à plusieurs points d'accès d'apparaître en tant qu'ensemble de services de base unique.
    - **Itinérance (roaming)**
      - Souvent un ESS comprend un SSID commun.
      - Permet à un utilisateur de passer d'un point d'accès à un autre en restant connecté.

249

HEH be Sciences et technologies

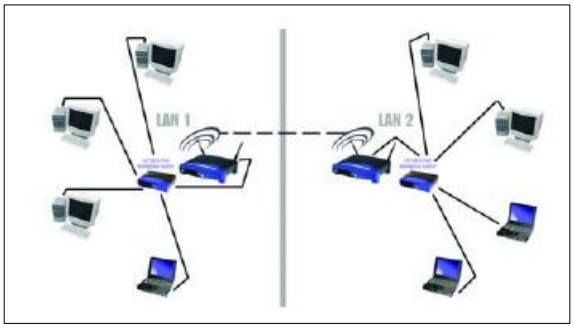
Topologies sans fils

- Mode infrastructure (Suite)
  - Caractéristiques d'un ESS (suite)
    - **Cellules**
      - Les cellules représentent la zone de couverture fournie par un seul canal.
      - Un éventail de services étendus doit présenter un chevauchement de 10 à 15 % entre les cellules d'une zone de services étendus.
    - **Multi-SSID**
      - Plusieurs identifiants SSID peuvent être utilisés afin d'isoler les niveaux d'accès réseau.
      - Autorise la constitution de réseaux sans fil virtuels cloisonnés.

250

Topologies sans fils

- Mode bridge
  - Communication point à point sans fil
    - Permet de connecter deux réseaux filaires via un réseau sans fil à l'aide de deux AP.
    - Aucun client ne peut s'associer à un AP en mode bridge.



Composants d'une infrastructure sans fil

- Mode mesh
  - Un Wi-Fi Mesh est composé de plusieurs points d'accès.
    - Un des points d'accès est relié à Internet et joue le rôle de routeur (intégré ou relié à un routeur ou la box d'un FAI) .
    - Les autres points d'accès, souvent appelés satellites, captent le signal Wi-Fi et le re-projette.
  - Les technologies utilisées pour créer le réseau mesh
    - **Elles varient en fonction du fabriquant**
      - Par exemple, ils peuvent utiliser des protocoles de routage différents ou certains utiliser une bande spécifique pour la communication entre les satellites et le « routeur ».
    - **Simplicité de gestion pour le grand public**
      - La majorité des routeurs Mesh sont entièrement automatisés et peuvent être contrôlés très facilement à distance depuis une application mobile.

Topologies sans fils

- Mode mesh

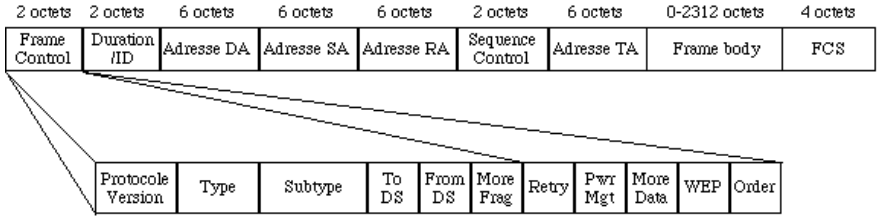


Source : amplifi.com

253

Trames 802.11

- Trois types de trame 802.11
  - Trame de gestion
    - Utilisée pour la recherche (trame balise), l'authentification et l'association/désassociation à un point d'accès.
  - Trame de contrôle
    - Utilisée pour faciliter l'accès au support et l'échange de trames (RTS, CTS, ACK).
  - Trame de données
    - Utilisée pour transférer les données.



254

Nœuds cachés

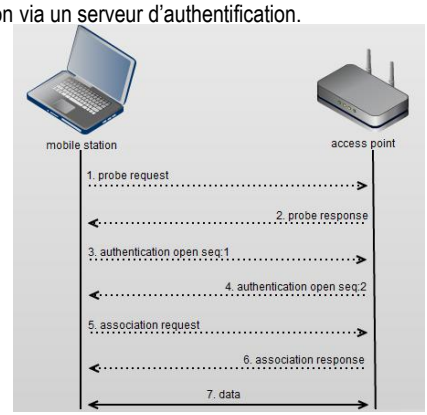
- Caractéristiques d'une communication Wi-Fi1 à Wi-Fi5
  - Half duplex avec support partagé (≈ Hub)
    - Les normes Wi-Fi1 à Wi-Fi5 autorisent une seule émission à la fois.
    - Les clients sans fil d'un AP émettent et reçoivent tous sur le même canal radio.
  - DCF (Distributed Coordination Function)
    - Mécanisme d'évitement des collisions qui emploie le CSMA/CA ainsi qu'un algorithme de Binary Exponential Backoff (BEB).
    - Impossible d'écouter et émettre en même temps.
      - Donc impossible de détecter des collisions pendant l'émission.
    - Impossible de détecter certaines collisions (nœuds cachés).
    - ACK pour chaque trame.

Association à un AP

1. Découvrir la présence d'un réseau sans fil
   - Ecoute passive
     - **Attente d'une trame balise (beacon frame)**
       - Trame envoyée périodiquement par l'AP (SSID broadcast).
       - Contient les informations du WLAN
         - SSID, normes prises en charge, type de sécurité utilisé, canaux utilisés, …
       - Permet aux clients Wi-Fi d'afficher la liste des réseaux sans fil disponibles.
   - Ecoute active
     - **Envoie d'une trame de requête (Probe Request Frame)**
       - Nécessite de connaître le SSID pour pouvoir s'associer à un AP.
       - Une station peut cependant essayer de trouver un AP en émettant une trame contenant un SSID broadcast/wildcard.

Association à un AP

2. S'authentifier auprès d'un point d'accès
   - Plusieurs méthodes d'authentification
     - Ouverte (« NULL » ou « open »).
     - Authentification par clé partagée.
     - Authentification via un serveur d'authentification.



257

257

Association à un AP

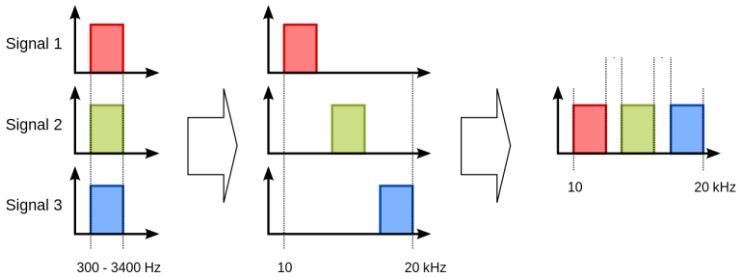
3. S'associer à un AP
   - Objectifs
     - Valider les paramètres (sécurité, canaux, débits, …).
     - Etablir la liaison de données entre le client et l'AP.
   - Processus d'association
     - **Le client envoie une trame de demande d'association**
       → Il fournit notamment son adresse MAC.
     - **L'AP envoie une réponse d'association**
       → Il fournit notamment son BSSID.
     - **AID (Association Identifier)**
       - Le point d'accès mappe un port logique (AID) au client sans fil.
       - L'AP annonce l'AID au commutateur du DS.
       - L'association permet au commutateur de l'infrastructure d'effectuer le suivi des trames destinées au client WLAN.

258

258

Gestion des canaux

- « Narrow Band Vs Broad band »
  - Canal de transmission
    - Une bande de fréquences utilisable pour une communication.
  - Multiplexage fréquentiel
    - Chaque communication utilise un canal différent.
    - FDM : Frequency Division Multiplexing.



Original image: Matthias Bockvectorization: Own work / CC BY-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

259

Gestion des canaux

- « Narrow Band Vs Broad band » (suite)
  - La bande de fréquences utilisée par un canal doit être
    - **Aussi étroite que possible**
      - Pour permettre un maximum de communications simultanées.
    - **Aussi grande que possible**
      - Pour offrir un débit important.
    - **Les canaux doivent être suffisamment espacés**
      - Afin de limiter les interférences sur les bandes adjacentes et permettre le multiplexage.
  - Saturation d'un canal
    - **Half duplex + largeur de bande limitée**

      → Si le nombre de périphériques et la quantité de données transmise augmente, la qualité de la communication peut se dégrader.

260

Gestion des canaux

- Spread spectrum
  - Efficacité spectrale
    - **On cherche à améliorer les performances en modifiant**
      - La modulation, le codage, le largeur de canal, …
  - Etalement de spectre
    - A L'origine développé pour rendre plus difficile aux ennemis d'intercepter ou de brouiller un signal de communication.
  - Avantages
    - **Meilleur bande passante**
      - Utilisation plus efficace des canaux lors de transmissions radio en permettant à plusieurs équipements de mieux cohabiter dans les mêmes bandes de fréquences.
    - **Meilleure résistance aux bruits et parasites**

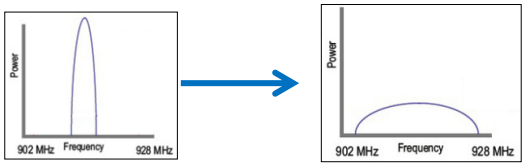
Gestion des canaux

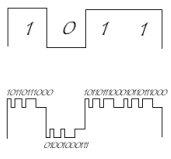
- Direct Sequence spread spectrum (DSSS)
  - L'étalement de spectre à séquence directe
    - Le signal est combiné avec un signal pseudo-aléatoire de fréquence beaucoup plus élevée (séquence de Barker).

      → Le signal résultant occupe une bande de fréquence plus large que la bande initiale.

      → rend le signal moins sensible aux interférences étroites (narrowband interference) et au bruit.

      → Cela introduit des informations redondantes permettant au récepteur de corriger un grand nombre d'erreurs, donc de réduire les retransmissions.



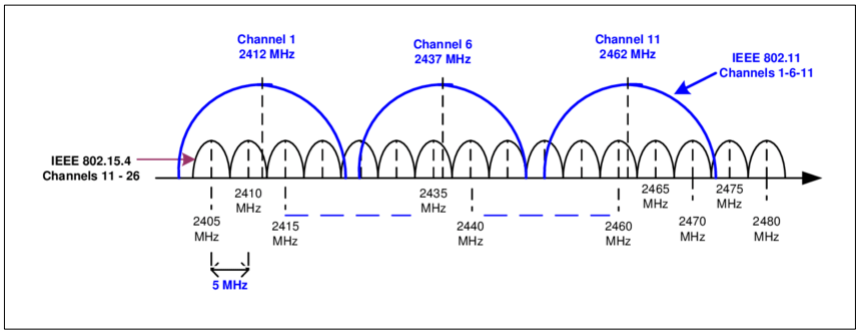


Source : https://muhaz.org/rapport-de-projet/45551_html_379c4552.png

HEH be Sciences et technologies

Gestion des canaux

- Canaux ISM 2,4 GHz avec étalement de spectre
  - Normes utilisant la bande 2,4GHz
    - Chaque canal se voit attribuer une largeur de bande de 22MHz et est séparé du canal suivant par 5 MHz.



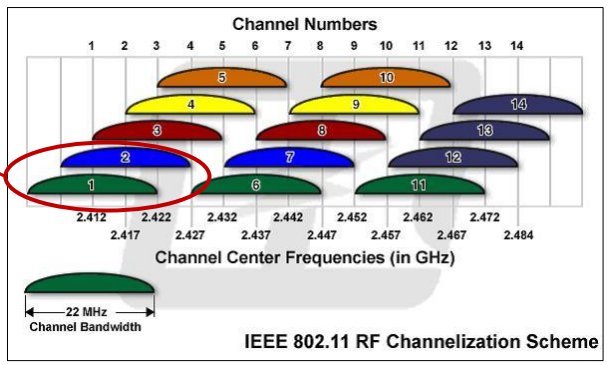
263

HEH be Sciences et technologies

Gestion des canaux

- Canaux ISM avec étalement de spectre
  - Normes utilisant la bande 2,4GHz
    - Chaque canal se voit attribuer une largeur de bande de 22MHz et est séparé du canal suivant par 5 MHz.

Chevauchement des canaux (Overlapping channels) → interférences

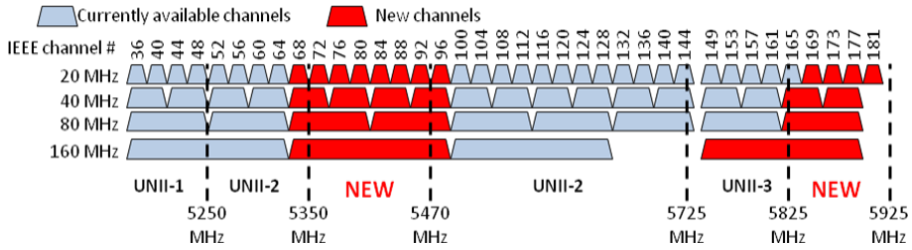


264

HEH be Sciences et technologies

Gestion des canaux

- Canaux UNII
  - De nouvelles fréquences sont rendues utilisables (USA)
    - En Europe, ces bandes ne sont pas disponibles.

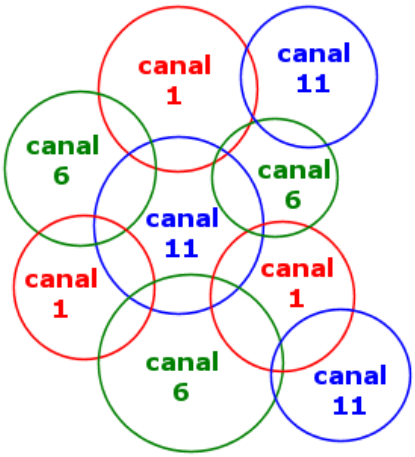


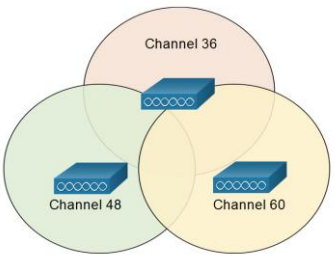
265

HEH be Sciences et technologies

Gestion des canaux

- Il faut utiliser des canaux qui ne se chevauchent pas





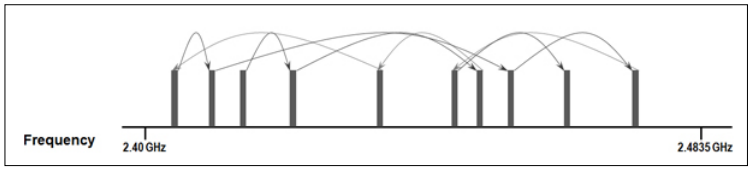
266

Gestion des canaux

- Frequency-hopping spread spectrum (FHSS)
  - Etalement de spectre par sauts de fréquence
    - Les signaux sont transmis en commutant rapidement un signal porteur entre plusieurs porteuses selon une séquence pseudo-aléatoire préétablie.
    - L'émetteur et le récepteur doivent être synchronisés pour "savoir" vers quel canal sauter.



Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Hedy_Lamarr

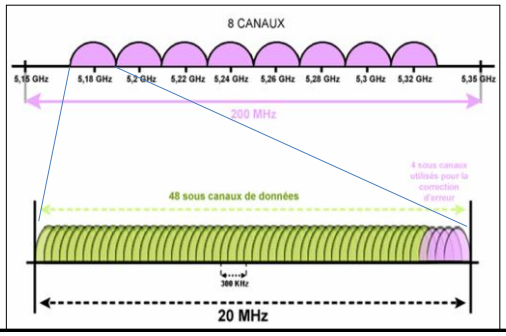


Gestion des canaux

- Frequency-hopping spread spectrum (suite)
  - Avantages
    - Le signal transmis est plus résistant aux interférences
    - Le signal transmis est plus difficile à intercepter (si l'on ne connait pas la séquence).
    - Utilisation plus efficace de la bande passante.
      - Les bandes de fréquences peuvent être partagées avec d'autres types de transmission,
  - Utilisation : Wi-Fi, Talkies-walkies, téléphones sans fil, …

Gestion des canaux

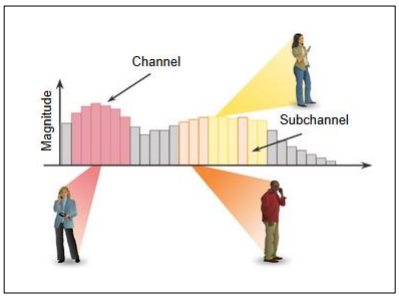
- Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
  - Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence
    - **Principe**
      - Un seul canal utilise plusieurs sous-canaux sur des fréquences adjacentes.
      - Les sous-canaux d'un système OFDM sont orthogonaux les uns par rapport aux autres, ce qui permet aux sous-canaux de se chevaucher sans interférence.



269

Gestion des canaux

- Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
  - Avantages
    - **Meilleur débit qu'avec FHSS/DSSS**
      - Transmet des bas débits sur de multiples sous-porteuses.
      - Meilleure occupation du spectre car les sous-canaux se recouvrent partiellement.
    - **Technique mieux adaptée à la technologie MIMO**



270

Gestion des canaux

- Multiplexage MIMO
  - Multiple-Input Multiple-Output
    - Décompose un flux de données en plusieurs flux de débit inférieur et les diffuse simultanément sur plusieurs antennes.
  - Meilleurs débits
    - 1 radio Wi-Fi et 1 antenne → 150 Mbps
    - 2 radios et 2 antennes → 300 Mbps
    - 3 radios et 3 antennes → 450 Mbps
    - 4 radios et 4 antennes → 600 Mbps (802.11n)
    - …





271

271

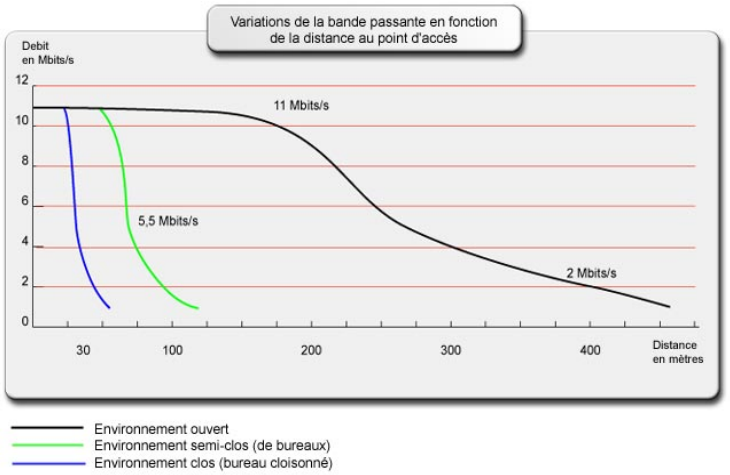
Débit et portée du Wi-Fi

- Le débit d'un WLAN dépend de nombreux facteurs
  - le nombre d'utilisateurs,
  - la distance,
  - les technologies utilisées (type de modulation, MIMO, …)
  - la largeur de bande utilisée,
  - la présence d'interferences,
  - l'environnement (obstacles),
  - le type d'antenne,
  - les protocoles supplémentaires,
  - Variable Rate Shifting
  - …

272

272

Débit et portée du Wi-Fi



273

Débit et portée du Wi-Fi

- La portée du Wi-Fi dépend de nombreux paramètres
  - La puissance d'émission,
  - la sensibilité du récepteur,
  - l'environnement (presence d'obstacles),
  - le type d'antenne,
  - les technologies utilisées,
  - la présence d'interferences,
  - …

274

HEH be Sciences et technologies

Menaces

- Intrusions
  - La portée du réseau
    - Impossible de déterminer précisément jusqu'où s'étend le réseau.
    - Impossible de déterminer qui peut potentiellement s'y connecter.

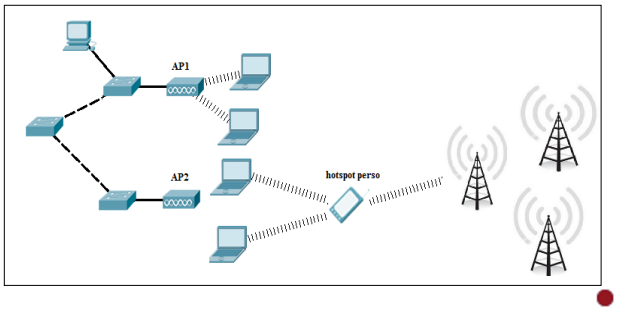
    → **Risque d'accès non autorisé au réseau:**
      - Pour utiliser ses ressources.
      - Pour récolter des informations.
      - Pour lancer des attaques.

275

HEH be Sciences et technologies

Menaces

- AP pirates et hotspot personnel
  - Rogue AP, rogue hotspot
    - **AP non autorisés installés dans ou à proximité du réseau.**
      - Pourraient être placés par les employés eux-mêmes.
    - **Risque d'attaques MITM, capture de données (@ MAC), …**
      - En sans-fil, le pirate n'est pas obligé d'accéder physiquement au réseau.



276

Menaces

- Les interférences
  - Signaux parasites, déni de service
    - La bande ISM 2,4GHz est sans licence et utilisée par la plupart des produits sans fil grand public.
    - Tous les équipements utilisant ces fréquences créent des parasites (baby phones, les téléphones sans fil, les fours à micro-ondes, …)
    - Ces signaux parasites (volontaires ou accidentels) peuvent causer un déni de service.
- Non-conformité réglementaire
  - RGPD
    - Le non-respect des exigences sur la mise en place de mesures de sécurité adéquates pour protéger les réseaux d'entreprise peut entraîner des amendes importantes.

277

277

Menaces

- Attaques du WLAN
  - RTS/CTS
    - Envois de messages RTS/CTS afin de neutraliser la fonction CSMA/CA des stations.
  - Désassociation
    - Envois d'une série de commandes de désassociation pour provoquer la déconnexion des stations.
    - Après avoir été déconnectées, les stations tentent aussitôt de se réassocier, ce qui provoque une augmentation soudaine du trafic.

278

278

Protection et réduction des risques

- Désactiver la diffusion du SSID (SSID Cloaking)
  - L'AP n'envoie plus de SSID dans la trame balise (beacon)
    - **Les clients sans fil doivent connaitre le SSID pour se connecter au réseau.**
      - Certains AP peuvent répondent aux requêtes ayant un SSID de diffusion/générique.
      - Les SSID peuvent être découverts même si les AP ne les diffusent pas.
    - **Désactiver la diffusion du SSID rend les tâches de l'administrateur plus difficiles.**
- Désactiver les fonctions non nécessaires
  - Par exemple le WPS (Wi-Fi Protected Setup)
- Activer le filtrage MAC
  - Nécessite d'encoder toutes les adresses MAC autorisées
    - Peu fiable si d'autres mécanismes de protection ne sont pas utilisés conjointement car les adresses MAC des machines peuvent être usurpées.

279

279

Protection et réduction des risques

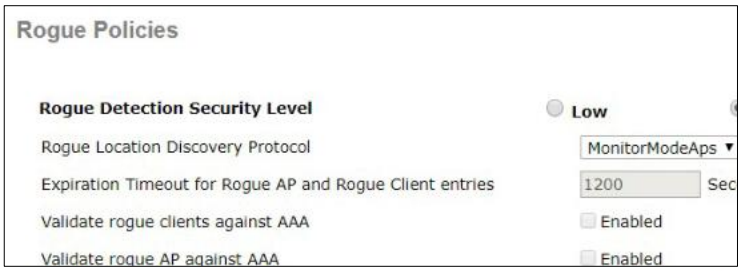
- Contrôle d'accès au réseau
  - Network Access Control, NAC
    - Authentification des utilisateurs (802.1X, Portail captif)
      - Ce qui permet aussi une traçabilité.
    - Authentification des appareil (certificats)
    - Segmentation du réseau.
- Les mesures classiques de protection
  - Chiffrer les communications (VPN)
    - Notamment lors de l'utilisation de Wi-Fi public.
  - Effectuer les mises à jour
    - Remplacer les équipements obsolètes qui ne supportent pas les dernières normes de sécurité.

280

280

Protection et réduction des risques

- Autres protections (voir cours cybersécurité)
  - Par exemple inclus dans les WLC
    - Dispositifs d'analyse qui identifient les points d'accès non autorisés et les réseaux ad hoc (Rogue AP policies).
    - Systèmes de gestion des ressources radio qui surveillent l'activité et la charge des AP en analysant la bande RF.
    - AP Beacon Protection, 802.1W, IP Source Guard...



281

281

Protection et réduction des risques

- Connaitre et surveiller son réseau
  - Recenser et identifier les périphériques
    - Connaître son réseau permet de détecter plus facilement les problèmes et périphériques pirates.
  - Surveiller le réseau pour repérer du trafic suspect
    - Contrôler activement le spectre radio pour détecter des trames beacon émises, un AP plus actif que la normale.
- Former les utilisateurs à la sécurité Wi-Fi
  - Organiser des sessions de sensibilisation
    - Pour informer les employés sur les risques liés à l'utilisation des réseaux Wi-Fi publics et l'importance de ne jamais partager les informations d'accès au réseau.
- Évaluer régulièrement la sécurité Wi-Fi
  - Par exemple en réalisant des audits de sécurité ou des tests d'intrusion

282

282

Protection et réduction des risques

- Méthodes d'authentification
  - Authentification Ouverte (« NULL » ou « open »)
    - **Il n'y a ni authentification ni chiffrement des données**
      - Le client émet une trame d'authentification « authentifie-moi », et le point d'accès accepte sans aucune vérification.
    - **A utiliser uniquement lorsque la sécurité n'est pas une préoccupation**
      - Pour offrir un accès Internet gratuit (cafés, gare, …).
      - Le client sans fil doit lui-même assurer sa sécurité.
        - » Par exemple en utilisant un réseau privé virtuel (VPN).

283

Protection et réduction des risques

- Méthodes d'authentification (suite)
  - Authentification par clé partagée
    - **Authentification WEP**
      - Obsolète : le WEP ne devrait jamais être utilisé.
    - **Authentification WPA**
      - Solution temporaire pour remplacer le WEP en attendant WPA2.
      - Utilise un algorithme de chiffrement faible (TKIP).
      - Vérification de l'intégrité : MIC (Message Integrity Check).
    - **Authentification WPA2**
      - Utilise un algorithme de chiffrement robuste (AES).
      - Vérification de l'intégrité : CCMP (Block Chaining Message Authentication Code Protocol).
      - N'est plus considéré comme sécurisé.
    - **Authentification WPA3**
      - Méthode en cours de déploiement (voir plus loin).

284

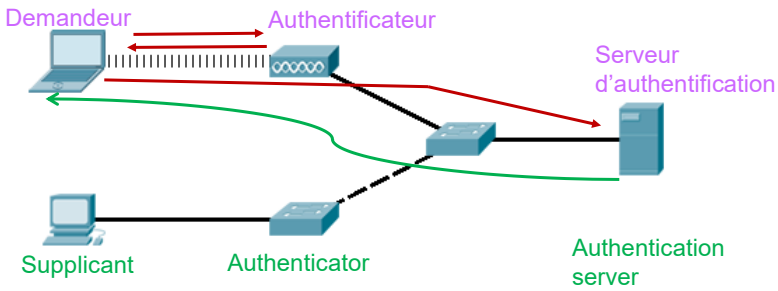
Menaces et protections

- Méthodes d'authentification (suite)
  - WPA2 Personal
    - **Repose sur l'utilisation d'une clé partagée**
      - Appelée PSK (Pre-shared Key).
      - Tous les utilisateurs partagent une même clé secrète.
    - **Permet de se passer d'un serveur d'authentification**
      - Utile pour les petites structures ou une utilisation familiale.
      - Plus assez sécurisé
        - » Une attaque par force brute pour essayer de deviner la PSK est possible en écoutant la phase de « handshake » entre un client et l'AP.

285

Menaces et protections

- Méthodes d'authentification (suite)
  - WPA2 enterprise, WPA3 enterprise
    - **Nécessite un serveur d'authentification (RADIUS)**
      - Solution destinée aux réseaux d'entreprise.
      - L'AP est authentifié par un serveur RADIUS (via une clé PSK).
      - Authentification des utilisateurs via la norme 802.1X/EAP.



286

HEH be Sciences et technologies

WPA3

- Les principaux changements avec WPA3
  - Mode “Enhanced Open”
    - **Mode de connexion qui s’appuie sur OWE**
      - Même sur un réseau Wi-Fi public ouvert (hôtels, aéroports, …), chaque connexion entre un utilisateur et le point d’accès sera chiffrée avec une clé unique.
    - **OWE (Opportunistic Wireless Encryption)**
      - Etablissement d’une connexion ad-hoc chiffrée entre chaque utilisateur et le point d’accès.
      - Clé de chiffrement obtenue via Diffie-Hellman.
    - **Réseau ouvert**
      - Avec chiffrement mais sans authentification (MITM possible).
    - **Wi-Fi CERTIFIED Enhanced Open**
      - Cette désignation garantit que le périphérique prend en charge le chiffrement non authentifié.

287

HEH be Sciences et technologies

WPA3

- Les principaux changements avec WPA3
  - WPA3-Personal
    - **Simultaneous Authentication of Equals (SAE) à la place de WPA2-PSK**
      - Avec SAE, la PSK n'est jamais exposée, ce qui empêche les attaques de type « brute force » même si les utilisateurs choisissent des mots de passe faibles.
      - Clé de chiffrement de 128bits.
    - **Confidentialité persistante (« forward secrecy »)**
      - Même si un pirate arrive à trouver le mot de passe du réseau Wi-Fi par un autre moyen, il ne pourrait pas déchiffrer les communications passées.
  - WPA3- Enterprise
    - Utilise 802.1X/EAP
      - Peut exiger une clé de chiffrement de minimum 192 bits.

288

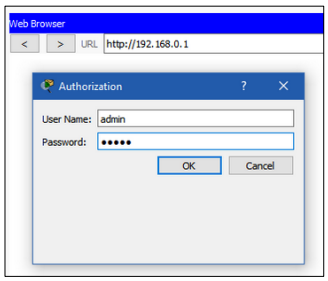
WPA3

- Les principaux changements avec WPA3 (Suite)
  - Easy Connect
    - **Les équipements IoT ne disposent pas toujours d'une interface graphique intégrée**
      - Comment les configurer?
      - Comment les connecter au réseau sans fil ?
    - **Device Provisioning Protocol (DPP)**
      - Le dispositif doit disposer d'une clé publique codée en dur.
      - Cette clé peut être fournie sous forme d'un code QR ou via NFC.
      - En scannant un QR code sur l'appareil à connecter, l'AP Wi-Fi enverra automatiquement les identifiants de manière sécurisée.
      - Remplace WPS (Wi-Fi Protected Setup).
    - **Easy Connect Wi-Fi CERTIFIED**

289

Configuration d'un routeur sans fil

- Accéder à l'interface de gestion
  - Interface Web
    - Connexion filaire à l'AP.
    - Utilisez l'adresse IP fournie.
    - Authentifiez-vous avec le login et le mot de passe fournis.
  - Interface CLI
    - Via une connexion console.

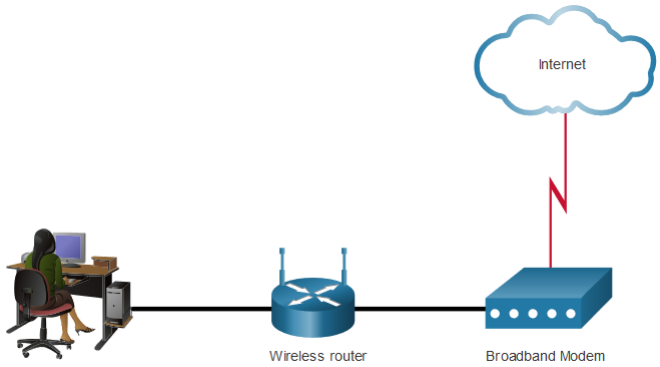


- Configuration par défaut
  - Parfois prévue pour être fonctionnelle directement
    - Sécurité limitée voir inexistante.
    - Login et mot de passe connus.
      → A modifier.
      → Ne pas oublier de sauvegarder les modifications.

290

Configuration d'un routeur sans fil

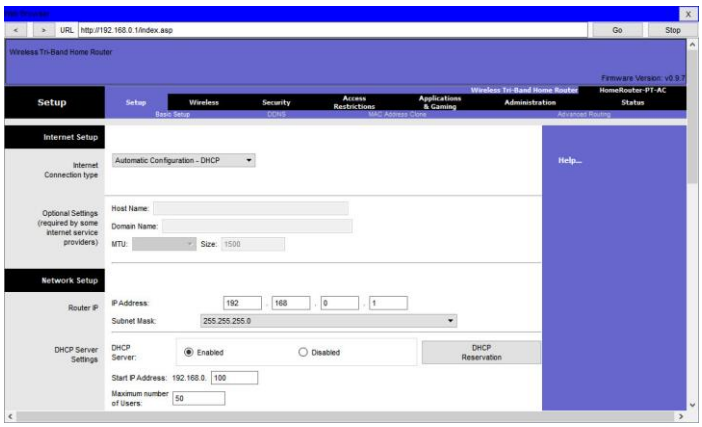
- Remote site WLAN configuration



291

Configuration d'un routeur sans fil

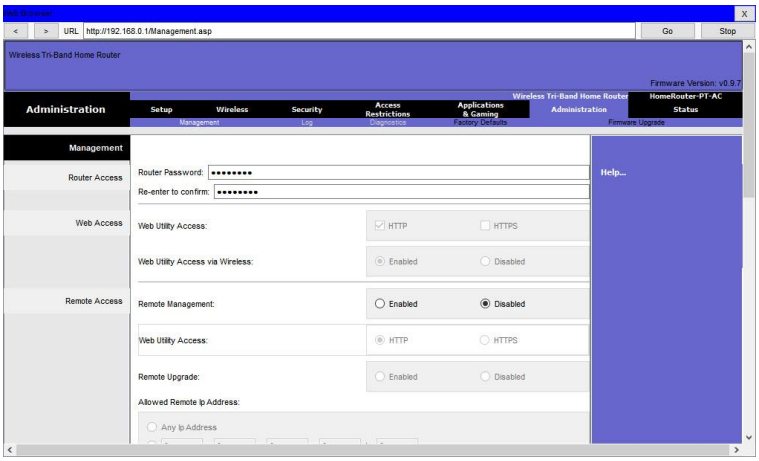
- Configuration des paramètres de base du réseau
  - Réseau filaire + serveur DHCP



292

Configuration d'un routeur sans fil

- Modifier le compte/mot de passe administrateur

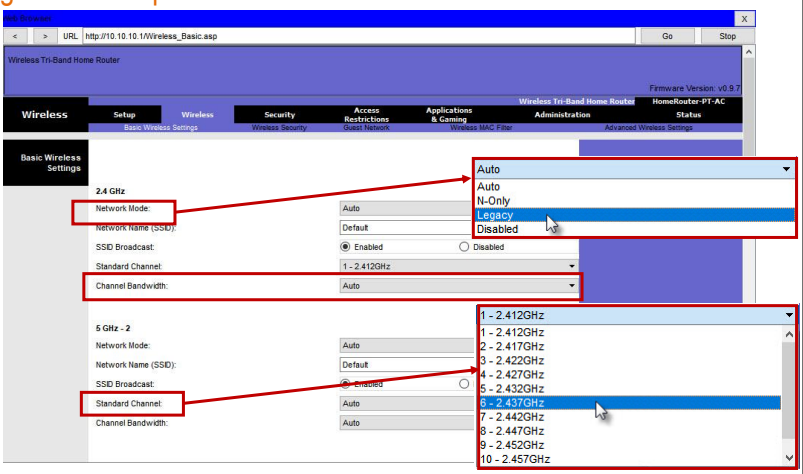


293

293

Configuration d'un routeur sans fil

- Configuration des paramètres de base du réseau sans fil

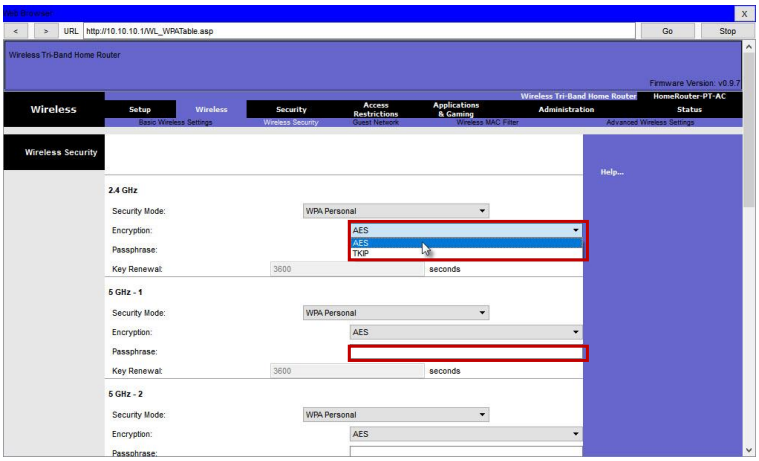


294

294

Configuration d'un routeur sans fil

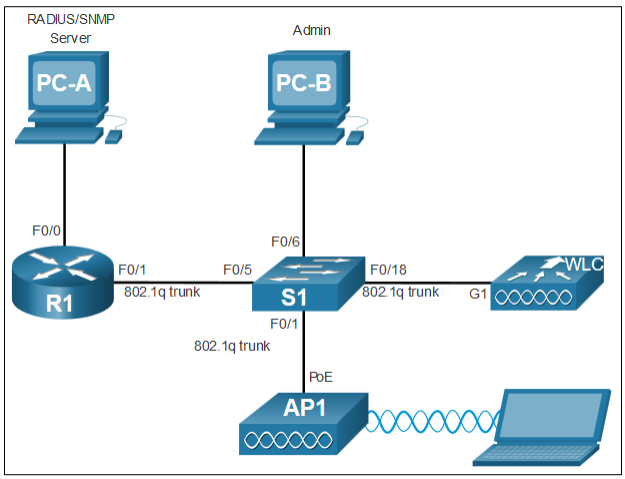
- Configuration des paramètres de sécurité de base



295

Configuration d'un WLC

- Topologie

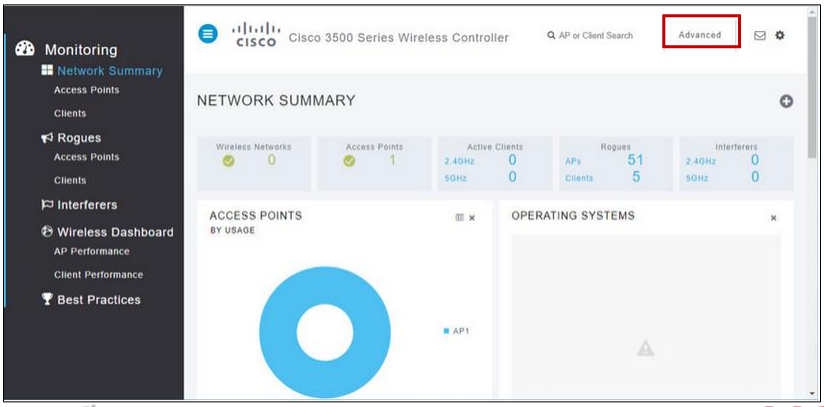


296

HEH be Sciences et technologies

Configuration d'un WLC

- Configuration d'un WLC
  - Semblable à celle d'un routeur Wi-Fi
    - Mais avec beaucoup plus de services et d'options.

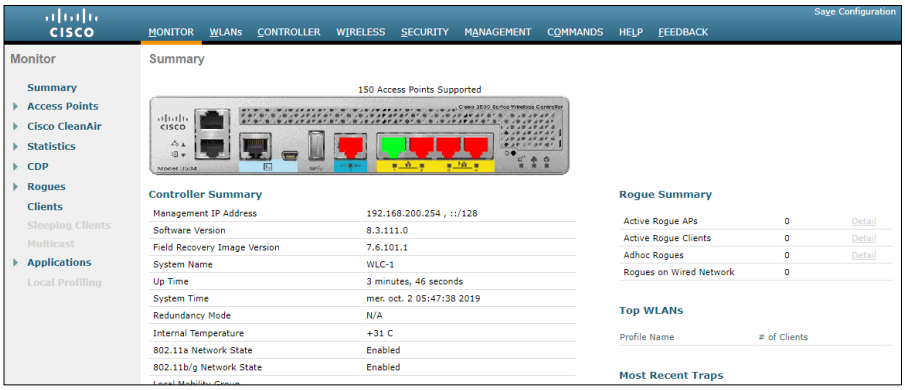


297

HEH be Sciences et technologies

Configuration d'un WLC

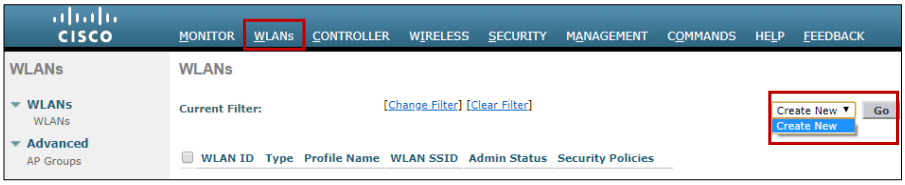
- Interface dans P.T.

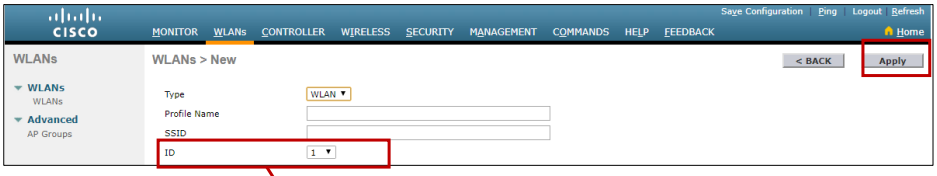


298

Configuration d'un WLC

- Créer un WLAN





Valeur arbitraire qui sert à identifier le WLAN

299

Configuration d'un WLC

- Activer un VLAN

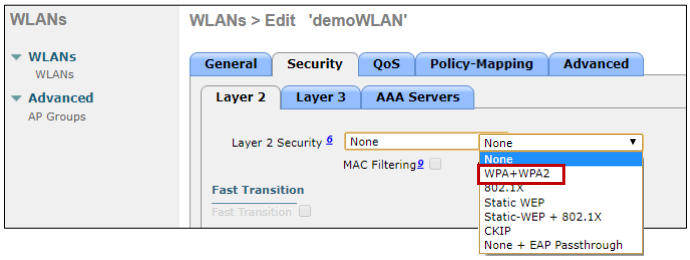


sélectionner l'interface qui acheminera le trafic WLAN

300

Configuration d'un WLC

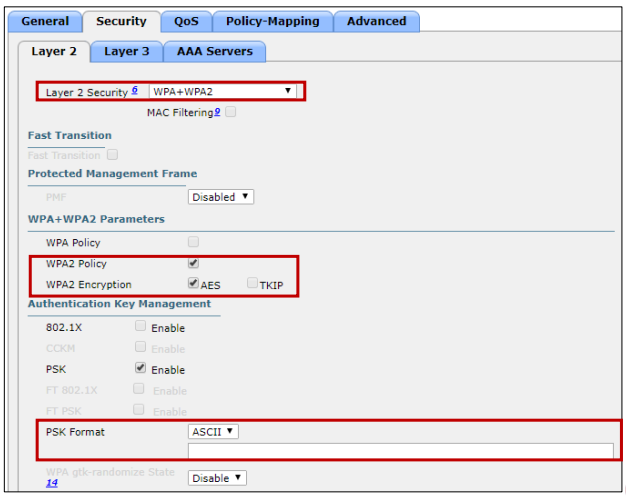
- Sécuriser le WLAN



301

Configuration d'un WLC

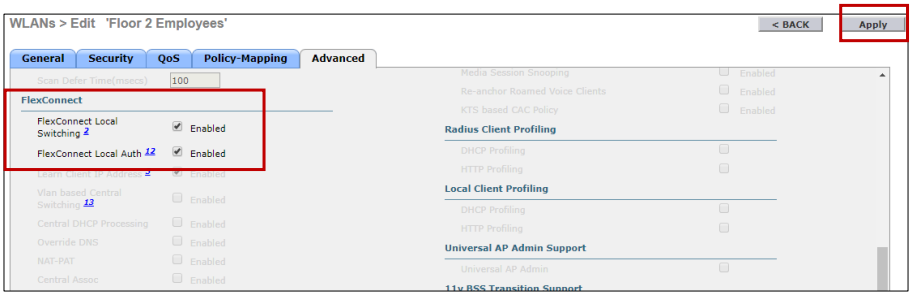
- Sécuriser le WLAN (suite)



302

Configuration d'un WLC

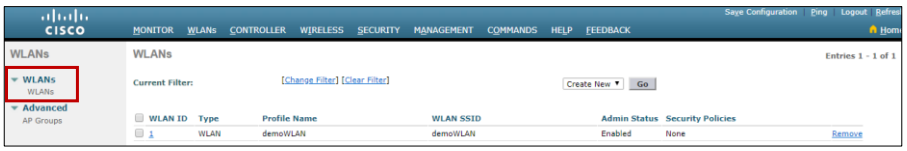
- Activer FlexConnect



303

Configuration d'un WLC

- Vérification



304

HEH be Sciences et technologies

Configuration d'un WLC

- Monitorer le WLAN

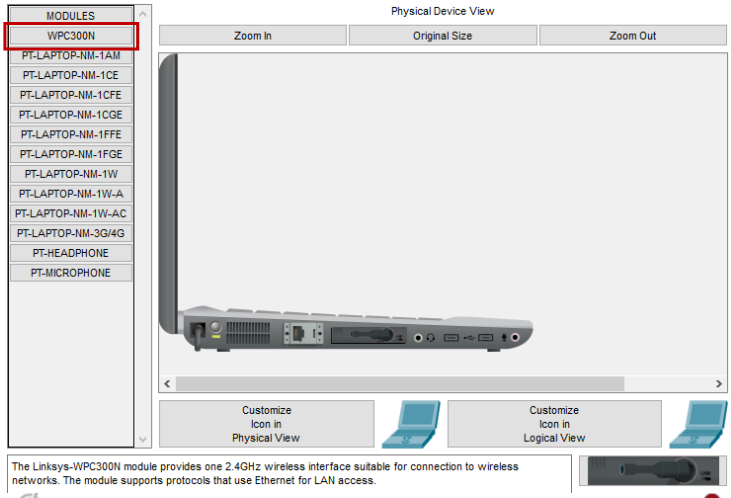


305

HEH be Sciences et technologies

Configuration d'un client WLC dans packet tracer

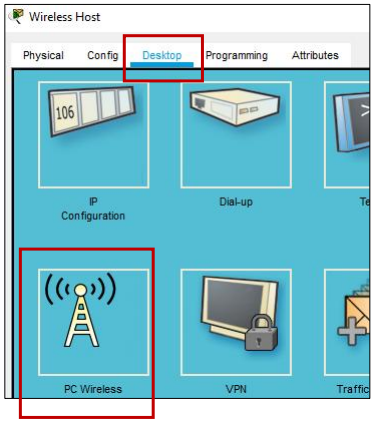
- Utiliser une carte réseau sans fil

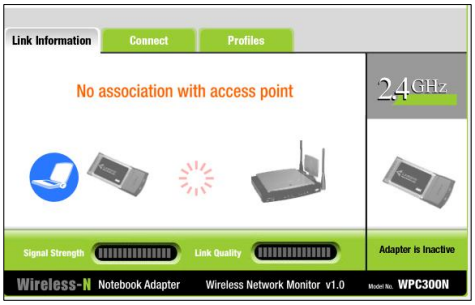


306

Configuration d'un client WLC dans packet tracer

- Configurer le client sans fil



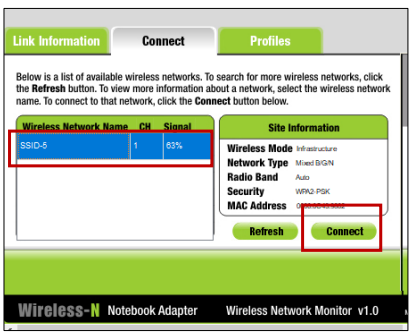


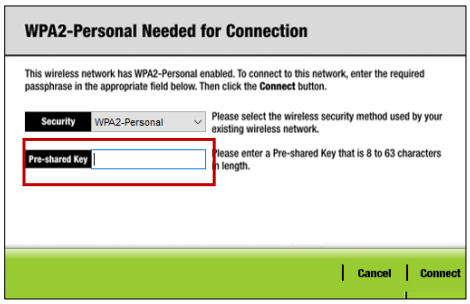
307

307

Configuration d'un client WLC dans packet tracer

- Afficher et sélectionner le WLAN



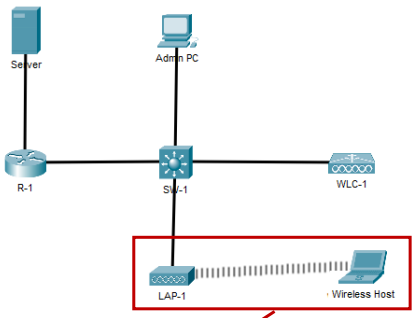


308

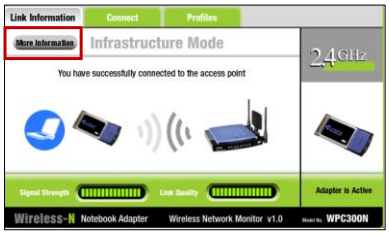
308

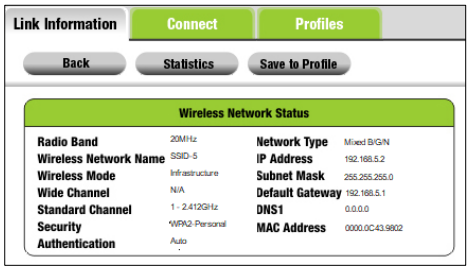
Configuration d'un client WLC dans packet tracer

- Vérification



La liaison sans fil est matérialisée par une suite de trait





309

Configuration d'un client WLC dans packet tracer

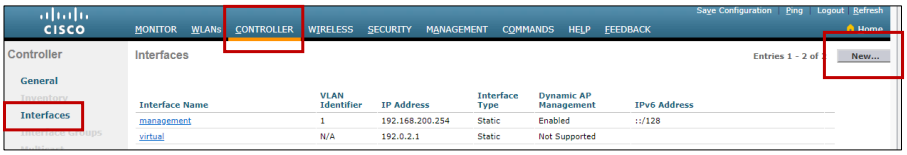
- Afficher les clients dans le WLC
  - Non disponible dans P.T.

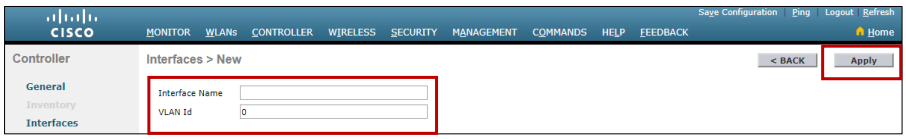


310

Configuration WLC+Radius

- Créer une interface

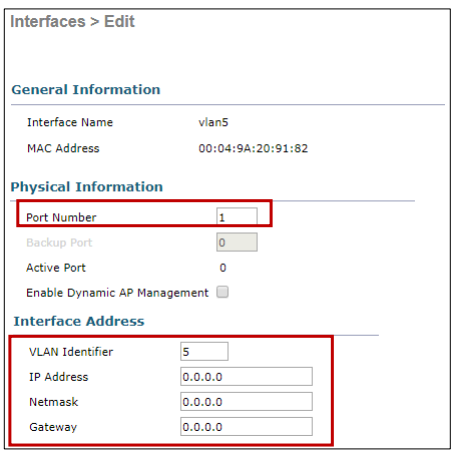




311

Configuration WLC+Radius

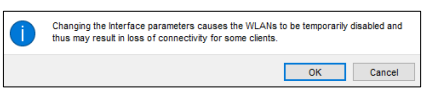
- Créer une interface (suite)





Le WLC peut transmettre les requêtes DHCP au serveur DHCP de l'infrastrucure

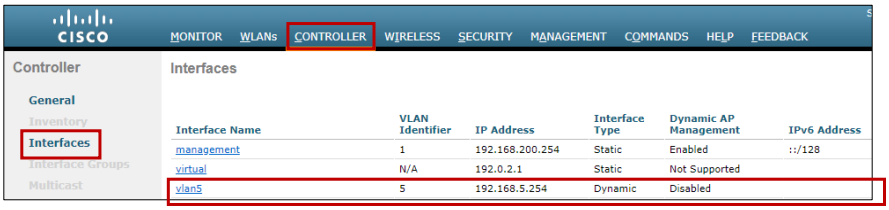




312

Configuration WLC+Radius

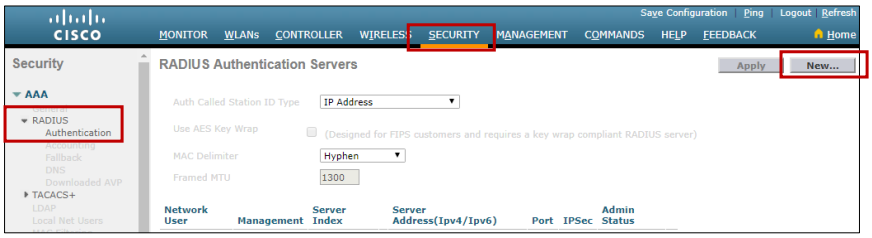
- Vérification



313

Configuration WLC+Radius

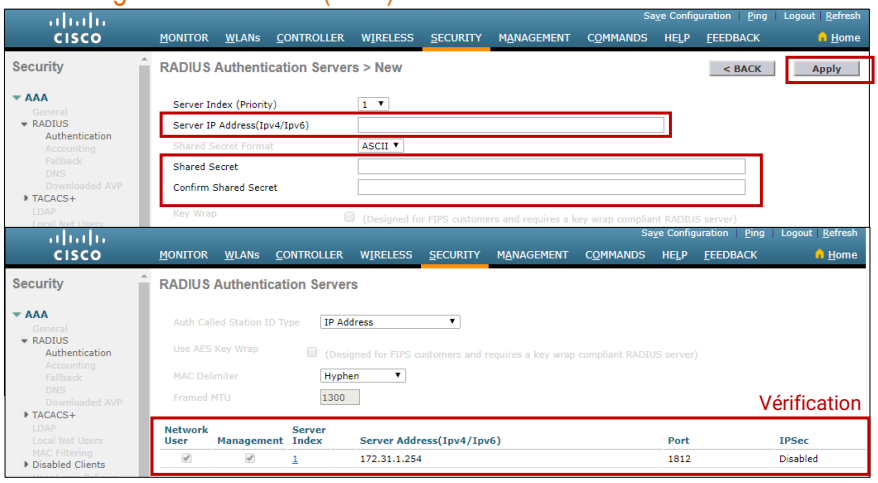
- Configuration RADIUS



314

Configuration WLC+Radius

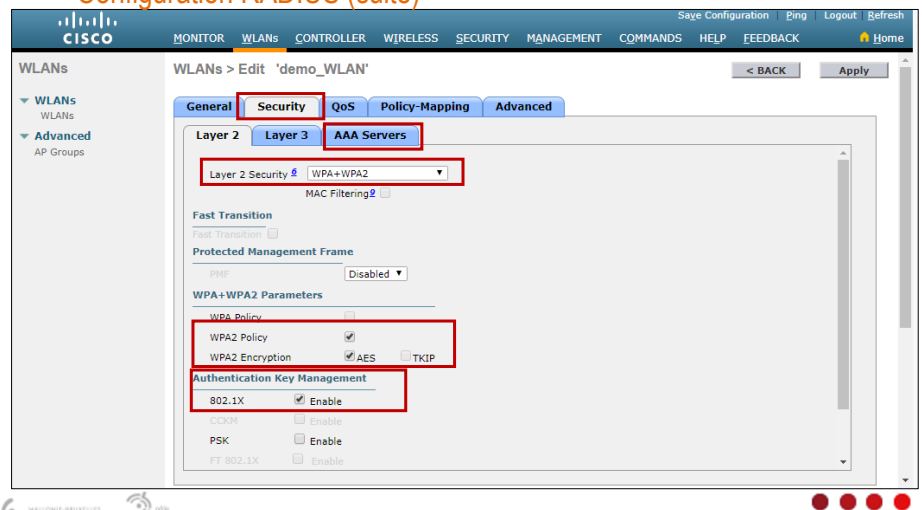
- Configuration RADIUS (suite)



315

Configuration WLC+Radius

- Configuration RADIUS (suite)

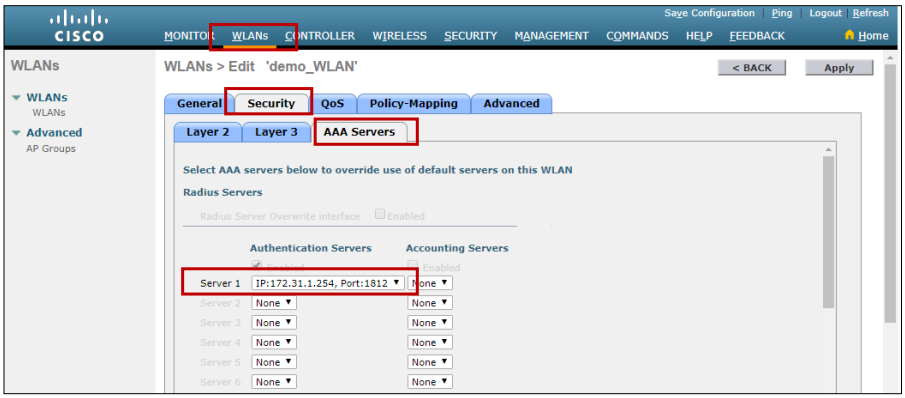


316

HEH be Sciences et technologies

Configuration WLC+Radius

- Configuration RADIUS (suite)



317

HEH be Sciences et technologies

Configuration WLC+Radius

- Configuration du DHCP

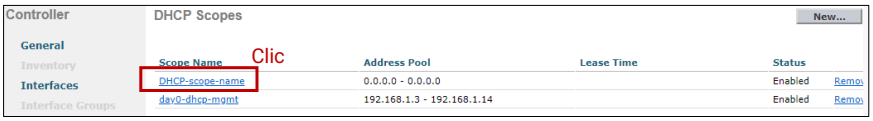


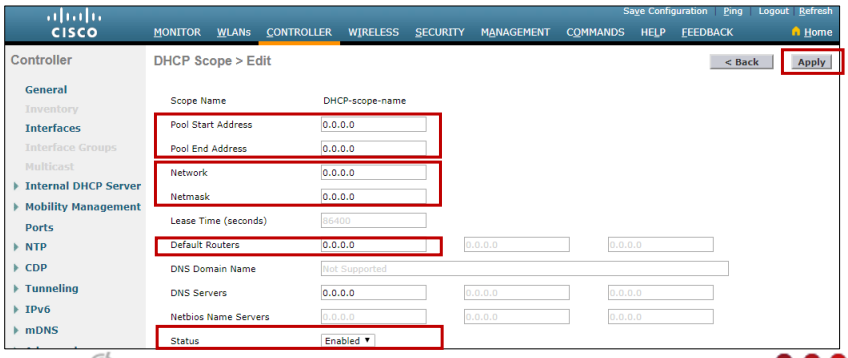


318

Configuration WLC+Radius

- Configuration du DHCP



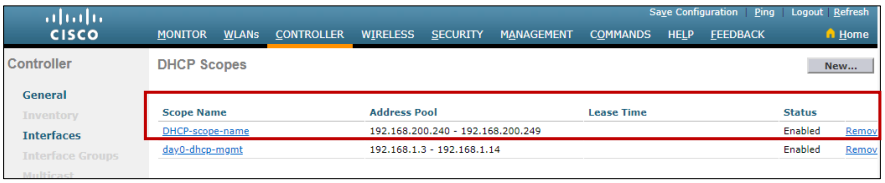


319

319

Configuration WLC+Radius

- Vérification



320

320

Dépannage WLAN

Méthode générale de résolution de problème

1. Identifier le problème
   - **Réunissez les données et analysez les symptômes**
     - Discutez avec les personnes qui ont constaté le problème.
     - Utilisez des outils de diagnostique (traceroute, testeurs réseau, historique, outils de monitoring, …)
     - Depuis quand le problème est-il apparu?
     - Une modification a-t-elle été effectuée récemment?
     - Est-il possible de recréer le problème ?
     - Déterminez qui/quoi est concerné dans le réseau?
   - **Documentez votre réseau**
     - Disposer d'une bonne documentation du réseau facilite le dépannage.
     - Plan, schéma, audit de performance, inventaire, configuration, …
2. Lister les causes probables
   - En fonction des éléments relevés au point 1, lister les causes probables.
   - Créez une checklist des éléments à vérifier.

321

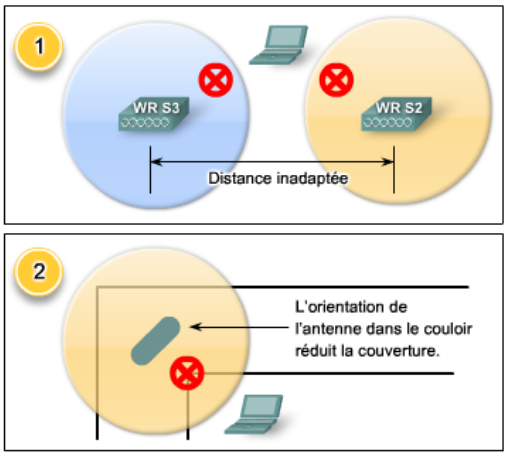
Dépannage WLAN

4. Testez vos théories pour déterminer laquelle est la cause du problème.
   - Mettez en place une procédure rapide pour tester et voir quelle modification résout le problème.
5. Corrigez le problème
   - Une fois la cause exacte du problème connue, établissez un plan d'action pour résoudre le problème et mettez en œuvre la solution.
6. Vérifiez le résultat
   - Vérifiez que tout fonctionne de nouveau correctement
   - Le cas échéant, mettez en œuvre des mesures préventives.
7. Documentez
   - Documentes vos démarches, vos actions et vos résultats.

322

Résolution de problèmes

- Exemple de mauvais positionnement des points d'accès



323

323

Dépannage WLAN

- Problèmes liés au mauvais positionnement des points d'accès (suite)
  - Placez les points d'accès :
    - Au-dessus des obstacles.
    - A la verticale près du plafond et au centre de chaque zone de couverture.
    - A des endroits où les utilisateurs sont appelés à travailler.
    - A plus de 20 cm des personnes et plus de 90 cm d'obstacles métalliques.
    - N'installez pas les points d'accès à proximité de sources de parasites.
    - N'installez pas le point d'accès à l'extérieur des bâtiments.
    - Ne placez pas les points d'accès près des murs extérieurs d'un bâtiment, à moins que vous ne souhaitiez offrir une couverture extérieure.

324

324

HEH.be Sciences et technologies

Dépannage WLAN

- Problème de performance
  1. Vérifier la zone de couverture
     - Le PC est-il trop loin de l'AP ?
     - Existe-t-il des obstacles ou des sources d'interférences?
     - Le client utilise-t-il le canal approprié?
     - Vérifier la puissance d'émission de l'AP.
  2. Eviter les normes sans fil moins rapides
     - Les anciens appareils 802.11b, 802.11g (voire 802.11n) peuvent ralentir l'ensemble du WLAN.
     - Les meilleures performances sont obtenues si tous les appareils sans fil utilisent la même norme rapide.
  3. Répartir le trafic sans fil entre les bandes 2,4 GHz et 5 GHz
     - Certaines normes et AP peuvent utiliser plusieurs bandes comme deux réseaux sans fil distincts pour aider à gérer le trafic.
     - Par exemple, le réseau 2,4GHz pour des tâches Internet de base et la bande 5GHz pour la diffusion multimédia.

HEH.be Sciences et technologies

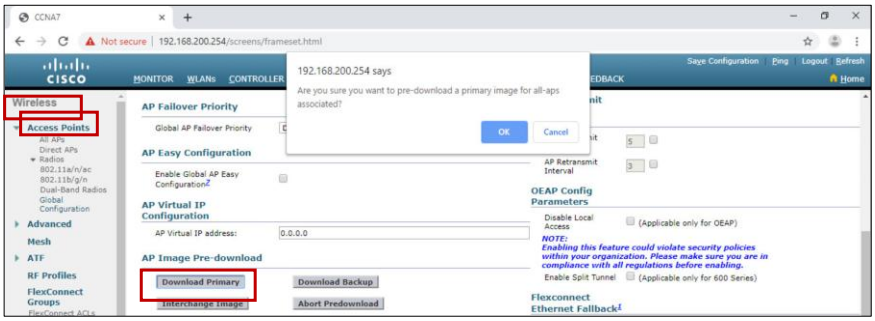
Dépannage WLAN

- Mise à jour du firmware
  - Intéressant :
    - Si vous rencontrez des problèmes au niveau de l'AP.
    - Si la nouvelle version propose une fonction qui vous intéresse.
    - Pour corriger des failles de sécurité.
  - Procédure
    - Voir la documentation du matériel (RTFM ;-)
    - Un WLC permet généralement de mettre à jour le firmware de tous les AP qu'il contrôle.

HEH be Sciences et technologies

Dépannage WLAN

- Mise à jour du firmware (suite)
  - Les utilisateurs seront déconnectés jusqu'à la fin de la mise à niveau.

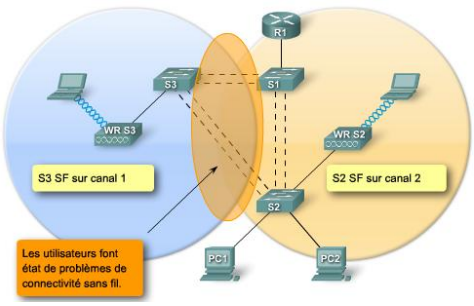


327

HEH be Sciences et technologies

Dépannage WLAN

- Paramétrage des canaux
  - Des interférences peuvent se produire et conduire à des problèmes de connectivité
    - En cas de chevauchement de canaux de fréquences identiques ou proches.
    - En présence de signaux parasites (téléphone sans fil, microonde,…)



328

HEH be Sciences et technologies

Dépannage WLAN

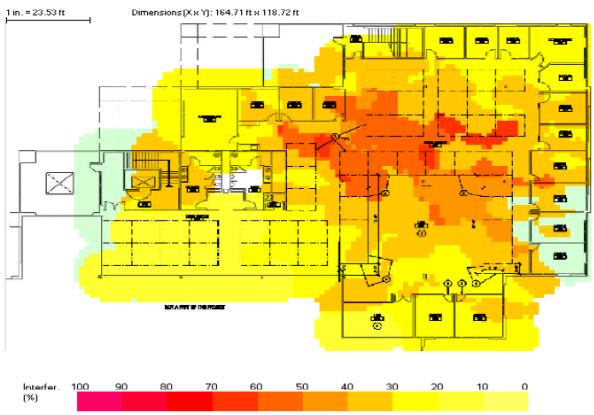
- Paramétrage des canaux (suite)
  - Quel canal utiliser ?
    - Les appareils de consommation courante, tels que les téléphones sans fil, utilisent souvent le canal 6.
    - Vérifiez les canaux déjà utilisés via les configurations ou à l'aide d'outils de détection, analyse et surveillance des réseaux sans fil (Kismet, Airodump-ng, inSSIDer…)
  - Études de site (Site Survey)
    - Soit manuelle soit assistée par un utilitaire (ex. Airmagnet)
    - Consiste à inspecter la zone dans le but
      - D'identifier les problèmes potentiels.
      - De déterminer le nombre d'AP et identifier les endroits où les placer.
      - Déterminer les puissances d'émission et l'orientation des antennes.
      - Choisir les canaux à utiliser.
      - …

329

HEH be Sciences et technologies

Dépannage WLAN

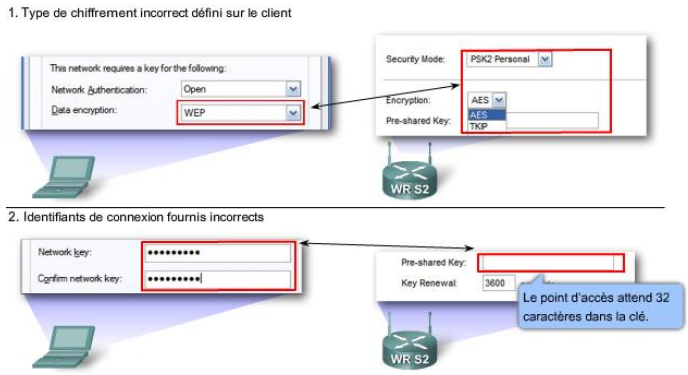
- Exemple de mesures d'interférences (Airmagnet)



330

Dépannage WLAN

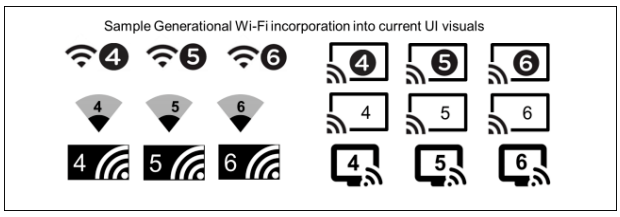
- Problèmes d'authentification et de chiffrement
  - Le processus doit être le même sur le client et sur l'AP



331

Normes Wi-Fi

- Nouveaux numéros de version Wi-Fi
  - Wi-Fi 1 : Corresponds à la norme 802.11b (en 1999).
  - Wi-Fi 2 : Corresponds à la norme 802.11a (en 1999).
  - Wi-Fi 3 : Corresponds à la norme 802.11g (en 2003).
  - Wi-Fi 4 : Corresponds à la norme 802.11n (en 2009).
  - Wi-Fi 5 : Corresponds à la norme 802.11ac (en 2014).
  - Wi-Fi 6 : Corresponds à la norme 802.11ax (en 2020).
  - Wi-Fi 7 : Corresponds à la norme 802.11be (en 2024).

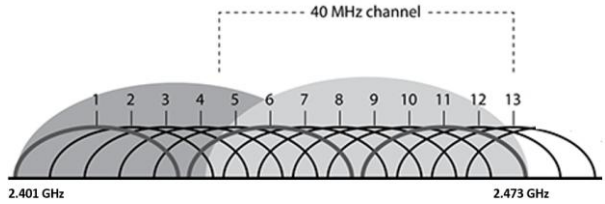


332

HEH be Sciences et technologies

Wi-Fi4

- Aperçu de la norme 802.11n
  - Fréquences et canaux
    - En fonction de la configuration de l'utilisateur le Wi-Fi « n » pourra se configurer sur la fréquence 2.4 Ghz ou 5 Ghz.
    - 2 largeurs de canaux différentes peuvent être utilisées : 20 Mhz ou 40 Mhz.



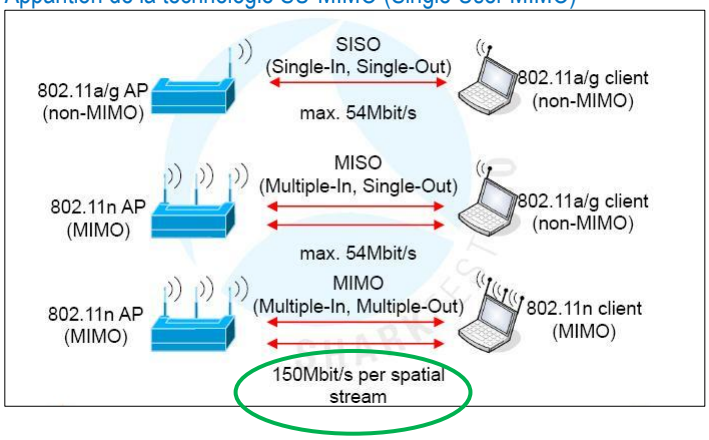
  - Modulations
    - OFDM.
    - BPSK, QPSK, 16QAM ou 64-QAM.

333

HEH be Sciences et technologies

Wi-Fi4

- Aperçu de la norme 802.11n (suite)
  - Apparition de la technologie SU-MIMO (Single User MIMO)

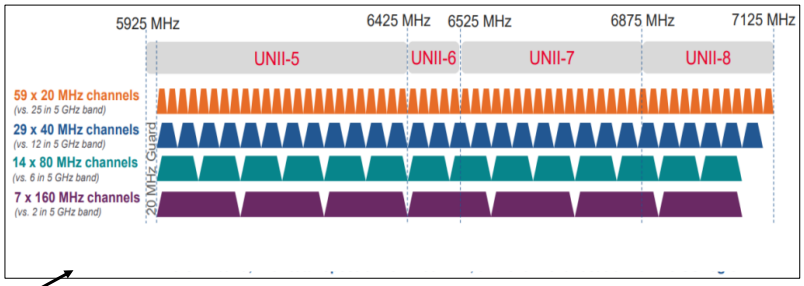


334

HEH be Sciences et technologies

Wi-Fi5

- Aperçu de la norme 802.11ac
  - Fréquences et canaux
    - N'utilise que la fréquence 5Ghz sur des largeurs de bande de 20, 40, 80 ou 160 Mhz (802.11ac wave 2).



Source : https://bouchecousue.com/wp-content/uploads/2024/01/Wi-Fi-7-Frequences.png

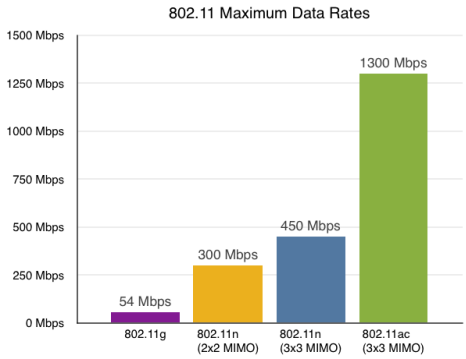
Wi-Fi7 : En Europe, un seul canal à 320MHz est possible.

335

HEH be Sciences et technologies

Wi-Fi5

- Aperçu de la norme 802.11ac (suite)
  - Débits jusque 1,3Gbps
    - MIMO 3x3
    - Canaux 160MHz
    - Modulation 256 QAM

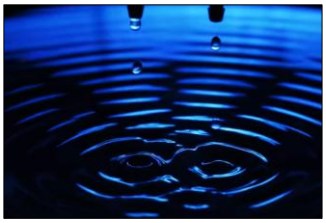


336

Wi-Fi5

- Aperçu de la norme 802.11ac (suite)
  - Beamforming
    - **Améliore la stabilité et la puissance du signal**
      - Procédé qui permet de concentrer le signal émis vers la cible pour le renforcer et éviter au maximum les pertes de signal.
    - **Nécessite plusieurs antennes**



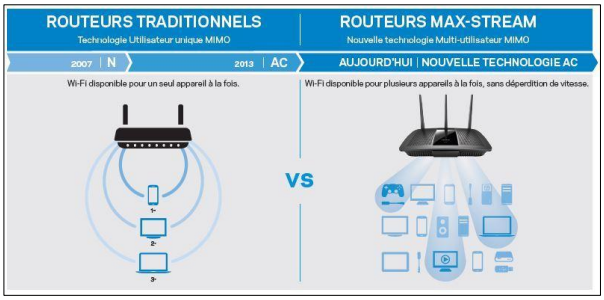


Source : https://www.youtube.com/watch?v=vtPPAnvJS6c

337

Wi-Fi 5

- Aperçu de la norme 802.11ac (suite)
  - MU-MIMO (Multiple User MIMO)
    - Multi-User MIMO permet à un AP Wi-Fi de communiquer avec plusieurs appareils sans fil simultanément
    - Nécessite du beamforming et un client compatible 802.11ac wave 2



Dans le Wi-Fi5, seul l'AP/routeur peut envoyer des données à plusieurs clients en même temps (Multi-user downlink).

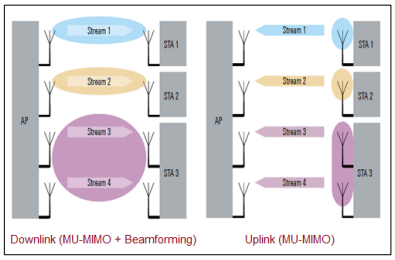
Les clients doivent attendre chacun leur tour pour émettre (single user Uplink).

338

HEH be Sciences et technologies

Wi-Fi 6

- Aperçu de la norme 802.11ax
  - Modulation
    - 1024 QAM
  - MU-MIMO amélioré (UL/DL MU-MIMO)
    - Plusieurs clients Wi-Fi peuvent communiquer simultanément avec l'AP.
    - MIMO 8x8 possible





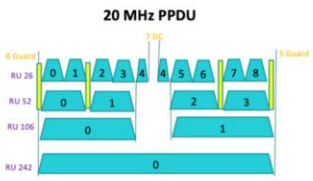
Source : https://bouchecousue.com/wp-content/uploads/2024/01/MU-MIMO.jpeg

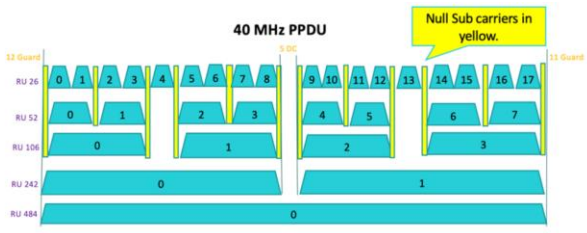
339

HEH be Sciences et technologies

Wi-Fi 6

- Aperçu de la norme 802.11ax (suite)
  - OFDMA
    - **Orthogonal Frequency Division Multiple Access**
      - Le Wi-Fi 6 peut diviser un canal Wi-Fi en sous-canaux organisé sous forme de "ressources units (RU)".
      - Ces RU peuvent transporter des données destinées à des appareil différent.
      - Chaque appareil ne peut utiliser qu'une seule RU.





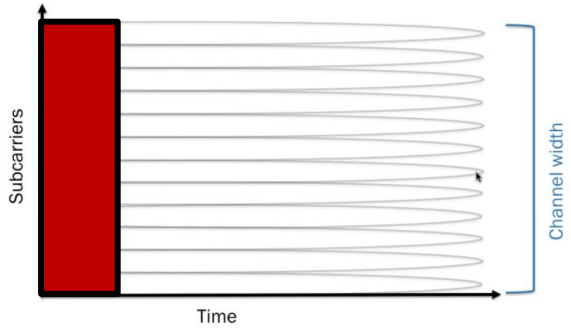
340

HEH be Sciences et technologies

Wi-Fi 6

- Aperçu de la norme 802.11ax (suite)

OFDM



En OFDM, les groupes de sous-porteuses sont attribués à un instant donné, à un seul utilisateur qui utilise la totalité de la largeur de la bande

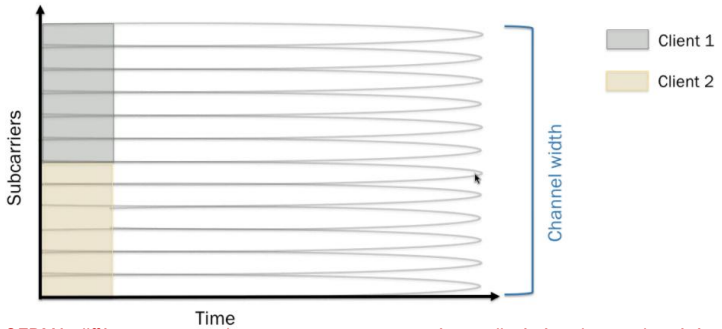
341

HEH be Sciences et technologies

Wi-Fi 6

- Aperçu de la norme 802.11ax (suite)

OFDMA – 802.11ax



En OFDMA, différents groupes de sous-porteuses peuvent être attribués à un instant donné, à plusieurs utilisateurs.

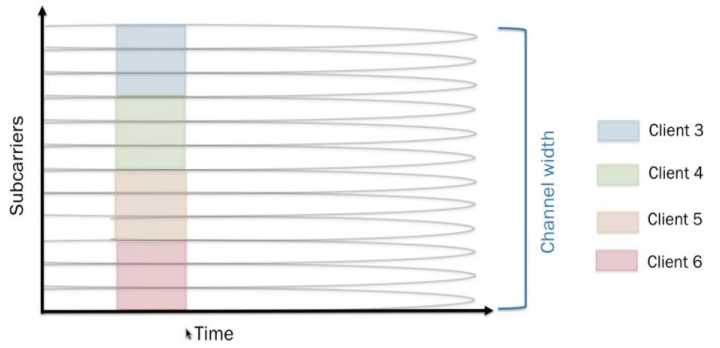
342

HEH be Sciences et technologies

Wi-Fi 6

- Aperçu de la norme 802.11ax (suite)

OFDMA – 802.11ax

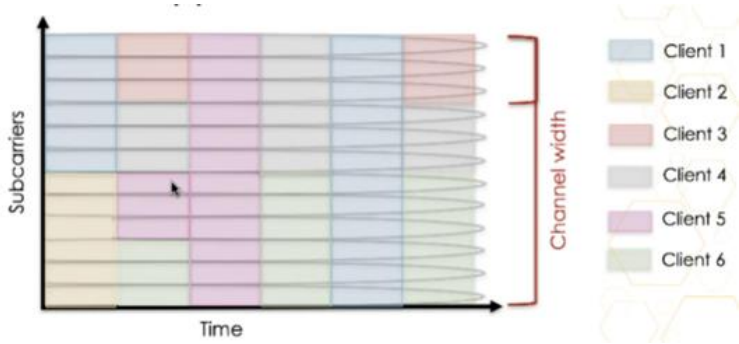


343

HEH be Sciences et technologies

Wi-Fi 6

- Aperçu de la norme 802.11ax (suite)
  - OFDMA
    - Idéal pour les applications utilisant peu de bande passante



344

HEH be Sciences et technologies

Wi-Fi 6

- MU-MIMO + OFDMA (suite)
  - Pratique dans les zones denses (festivals, gares, aéroports, ..) et dans un monde où l'IoT se développe.

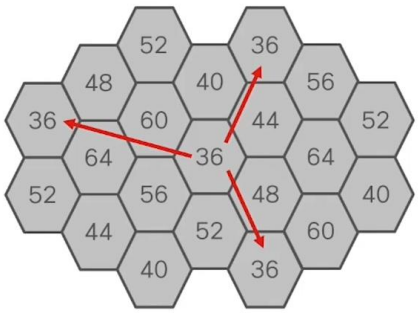


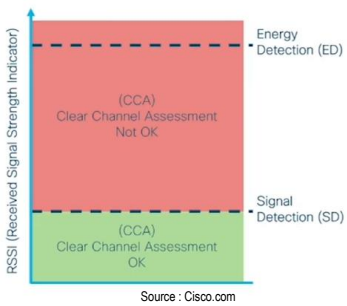
345

HEH be Sciences et technologies

Wi-Fi 6

- Aperçu de la norme 802.11ax (suite)
  - BSS coloring
    - Un AP risque d'entendre d'autres appareils (proches) qui travaillent sur la même fréquence.
    - CSMA/CA : s'il entend une communication, l'AP attend que le canal se libère pour émettre.





Source : Cisco.com

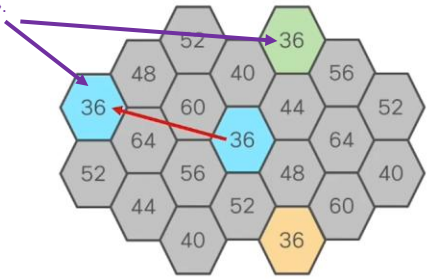
346

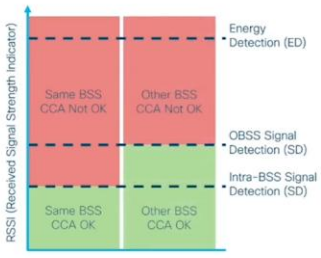
HEH be Sciences et technologies

Wi-Fi 6

- BSS coloring (suite)
  - Le BSS color permet de distinguer les signaux de leur propre réseau de ceux d'autres réseaux.
    - Cette « couleur » est simplement un nombre entre 0 et 7.
  - Si l'AP détecte une faible émission provenant d'un autre réseau, il peut tout de même émettre.

Les AP Wi-Fi 6 peuvent être configurés pour avoir différentes « couleurs ».





Source : Cisco.com

347

HEH be Sciences et technologies

Wi-Fi 6

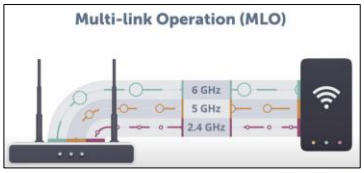
- Aperçu de la norme 802.11ax (suite)
  - Target wake time (TWT)
    - Le système « Temps d'Eveil de la Cible" améliore l'autonomie des batteries.
    - Lorsque l'AP/routeur Wi-Fi communique avec un appareil il peut lui dire exactement quand mettre sa radio Wi-Fi en veille et quand se réveiller.
      - Temps de veille possible jusqu'à 5 ans.
  - Wi-Fi 6E
    - **Nouveaux canaux disponibles pour éviter la saturation**
      - Permet au Wi-Fi 6 de travailler dans la bande de 6 GHz.
      - 14 canaux de 80MHz (ou 7 canaux de 160MHz) sont prévus (voire plus).
    - **Nécessite d'avoir des appareils compatibles Wi-Fi 6E.**

348

HEH be Sciences et technologies

Wi-Fi 7

- Aperçu de la norme 802.11be
  - Technologie MLO (Multi Link Operations)
    - Permet d'utiliser deux bandes de fréquences en simultané (améliore le débit) ou basculer instantanément sur une fréquence libre/sans interférence (améliore la latence).
    - Mode STR (Simultaneous Transmit and Receive)
      - Un appareil peut émettre et recevoir des données simultanément sur différentes bandes de fréquences.
    - Mode NSTR :
      - Les appareils peuvent émettre et recevoir sur des bandes de fréquences différentes, mais pas simultanément.

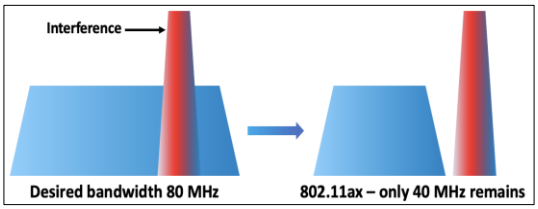


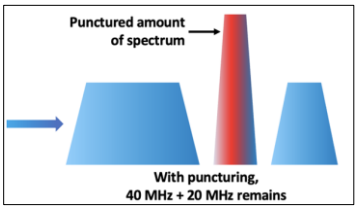
Source : https://bouchecousue.com/wp-content/uploads/2024/02/Wi-Fi-7-MLO-1536x702.png

HEH be Sciences et technologies

Wi-Fi 7

- Aperçu de la norme 802.11be (suite)
  - Puncturing
    - Avant Wi-Fi 7, les canaux plus larges ne pouvaient être utilisés que si l'ensemble du canal était libre : si une interférence ne permettait pas d'attribuer une RU, les RU suivantes étaient inutilisables,.
    - Le Puncturing est la capacité à "couper" dans les canaux les plus larges (> 80 MHz) en cas d'interférences pour ignorer des tranches de 20 MHz qui pourraient être problématiques.
    - → Meilleur utilisation des canaux.





Source: https://www.ruckusnetworks.com/blog/2023/wi-fi-7-and-punctured-transmission/

Wi-Fi 7

- Aperçu de la norme 802.11be (suite)
  - Wi-Fi 7 est capable de supporter jusqu'à 16 antennes
    - Maximum 8 antennes pour le Wi-Fi 6.
  - Canaux de maximum 320 MHz
    - Plus de données en une seule fois réduit le délai (améliore débit et latence).
  - Time-Sensitive Networking (TSN)
    - TSN garantit que les données critiques soient transmises dans un délai déterminé, sans variation importante (améliore la latence).
      - Horloge Synchronisée (nanoseconde) via IEEE 1588 Precision Time Protocol.
      - Traffic Scheduling : planifie à l'avance l'envoi de paquets.
      - Priorisation des paquets à faible latence (comme les flux AR/VR ou VoIP) par rapport aux paquets moins urgents (par exemple, téléchargement de fichiers).

351

Wi-Fi 7



352

HEH be Sciences et technologies

Chapitre 8

Introduction à la cybersécurité



HEH be Sciences et technologies

Introduction

- Définition de la cybersécurité selon l'ITU
  - *«On entend par cybersécurité l'ensemble des outils, politiques, concepts de sécurité, mécanismes de sécurité, lignes directrices, méthodes de gestion des risques, actions, formations, bonnes pratiques, garanties et technologies qui peuvent être utilisés pour protéger le cyberenvironnement et les actifs des organisations et des utilisateurs. Les actifs des organisations et des utilisateurs comprennent les dispositifs informatiques connectés, le personnel, l'infrastructure, les applications, les services, les systèmes de télécommunication, et la totalité des informations transmises et/ou stockées dans le cyberenvironnement. La cybersécurité cherche à garantir que les propriétés de sécurité des actifs des organisations et des utilisateurs sont assurées et maintenues par rapport aux risques affectant la sécurité dans le cyberenvironnement. Les objectifs généraux en matière de sécurité sont les suivants:*
    - *Disponibilité;*
    - *Intégrité, qui peut englober l'authenticité et la non-répudiation;*
    - *Confidentialité.»*

Source : définition de la cybersécurité présentée dans la Recommandation UIT–T X.1205 de l'ITU.
http://www.itu.int/net/itunews/issues/2010/09/20-fr.aspx

Introduction

- Terminologie
  - Actif (*Asset*)
    - Chose, personne ou encore qualité utile ou précieuse qui doit être protégée.
    - Classer les actifs
      - Pour savoir comment sécuriser, il est important de connaître les éléments importants à protéger (Machines, bases de données, propriété intellectuelle, services, localisations, modes d'accès, données financières, ….).
  - Menace (*Threat*)
    - Une menace est une cause potentielle d'incident.
    - Par exemple, l'existence de virus ou de hackers sont des causes potentielles d'incidents.
  - Vulnérabilité (*Vulnerability*)
    - Une vulnérabilité est une faiblesse exploitable.
    - Elle facilite l'attaque de l'intégrité d'un système.
    - Elle peut être software, hardware ou procédurale.

355

355

Introduction

- Terminologie (suite)
  - Vecteur d'attaque (*Attack vector*)
    - Un vecteur d'attaque représente un chemin, un moyen via lequel lancer une attaque.
      - Un fichier « .exe ».
      - Un SMS.
      - Une connexion Internet.
      - Une clé USB.
      - Un local ouvert au public.
      - Un mail de phishing.
      - Une vulnérabilité dans un logiciel.
      - …
  - Surface d'attaque (*Attack surface*)
    - La surface d'attaque représente la somme des différents vecteurs d'attaque qu'un attaquant pourrait potentiellement exploiter.

356

356

HEH be Sciences et technologies

Introduction

- Terminologie (suite)
  - Risque (Risk)
    - Un risque est la probabilité qu'une menace exploite une vulnérabilité.
  - Impact (*Impact*)
    - Les dommages potentiels causés à l'organisation par la menace.
  - Evaluation du risque (*Risk assessment*)



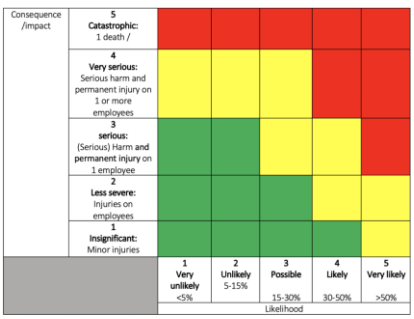


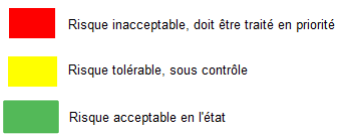
Source : https://www.youtube.com/watch?v=uYufFUuTxMA

HEH be Sciences et technologies

Introduction

- Terminologie (suite)
  - Matrice de risques (Risk matrix)
    - Classement des dangers permettant de prioriser les actions pour élimer ou réduire le risque.





HEH be Sciences et technologies

Introduction

- Terminologie (suite)
  - Gestion du risque (*Risk management*)
    - Accept the risk (accepter) – P. ex. Ne rien faire.
    - Mitigate the risk (atténuer) – P. ex. Installer un A-V.
    - Transfert the risk (transférer) – P. ex. Prendre une assurance.
    - Avoid the risk (éviter) – P. ex. Ne pas se connecter à Internet.
    - Pour aller plus loin :
      - Skillsforall > Gestion des Cybermenaces > Module 5.
  - Contremesure (*Countermeasure*, *mitigation technique*)
    - **Dispositif ou processus mis en œuvre pour contrer une menace potentielle**
      - Une contre mesure peut éviter complètement ou atténuer le risque.
      - Par exemple l'installation d'un anti-virus diminue la probabilité d'être infecté par un virus, néanmoins le risque existe toujours.

359

HEH be Sciences et technologies

Cybersécurité

- Objectifs de la cybersécurité
  - **C**onfidentiality (Confidentialité)
    - Les données privées ou sensibles ne doivent en aucun cas être connues d'un tiers non-autorisé.
  - **I**ntegrity (Intégrité)
    - Les données, les traitements ou les services ne peuvent être altérées/modifiées que par une source (programme ou une personne) autorisée.
  - **A**vailability (Disponibilité)
    - Les données et les services offerts par des ordinateurs et des logiciels doivent être disponibles.



360

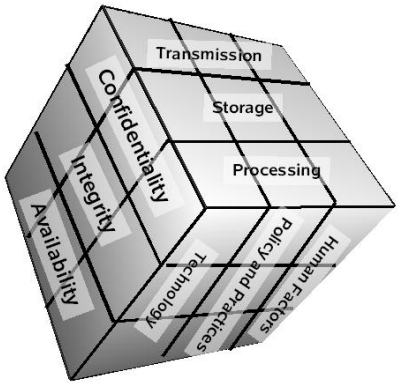
Cybersécurité

- Objectifs de la cybersécurité (suite)
  - Non-répudiation
    - Permet de garantir qu'une action, une transaction ne peut être niée.
  - Comptabilisation - traçabilité
    - La comptabilisation des accès (à un site ou à un système) consiste à sauvegarder les traces des activités.
    - Ces traces pourront être utilisées en cas de problème afin, par exemple, de comprendre ce qui s'est passé sur un système compromis.

361

Le Cube McCumber

1. Les principes fondamentaux de la protection des SI (objectifs).
   - Assurer la confidentialité
     - Chiffrement des données, contrôle d'accès, authentification à double facteur, …
   - Assurer l'intégrité
     - Fonction de hachage, checksum, …
   - Assurer la disponibilité
     - Maintenance, réparation, mise à jour des systèmes, sauvegardes, redondance, …



Source : https://en.wikipedia.org/wiki/McCumber_cube#/media/File:McCumber_cube.jpg

CC BY-SA 3.0

362

Le Cube McCumber

2. La protection des informations dans chacun de ses états possibles
   - La transmission
     - Les données circulent entre différents systèmes (données en transit).
   - Le stockage
     - Les données sont au repos, stockées dans une mémoire ou sur un périphérique de stockage (disque dur, clé USB, …).
   - Le traitement
     - Lorsque des opérations sont effectuées sur des données.
     - Par exemple lors de la mise à jour d'un enregistrement de base de données.

Le Cube McCumber

3. La protection des systèmes et données
   - Via la sensibilisation
     - Former et éduquer afin de s'assurer que les utilisateurs connaissent leurs rôles et responsabilités en matière de protection des systèmes d'information ainsi que les mesures qu'ils peuvent prendre pour protéger les systèmes d'information.
   - Via la technologie
     - Utiliser des solutions logicielles et matérielles conçues pour protéger les systèmes d'information (Pares-feux, antivirus, IPS, DLP, barrières, …).
   - Via les politiques et procédures
     - Définir des politiques et mettre en œuvre des contrôles administratifs qui servent de base à la mise en œuvre du contrôle des informations (politiques d'utilisation acceptable, plans de sauvegardes, plans de réponse aux incidents , …).

Introduction

- Exercice Wooclap



365

Malwares

- Exemples de malwares
  - Adware (logiciels publicitaires)
    - Conçus pour collecter des informations (activités de navigation, …) et distribuer automatiquement des publicités (le plus souvent dans un navigateur web).
  - Spyware (Logiciel espion)
    - Surveiller votre activité.
    - Enregistrer les frappes au clavier (Keylogger).
    - Capturer vos données (coordonnées bancaires en ligne, …).
    - Certains logiciels espions essaient de modifier les paramètres de sécurité de vos périphériques.

366

Malwares

- Exemples de malwares (suite)
  - Virus
    - **Un virus peut potentiellement tout faire**
      - Surtout s'il est exécuté par un compte administrateur : corrompre des fichiers de données, rendre un système inutilisable, voler des informations confidentielles, …
    - **La plupart des virus requièrent une interaction avec l'utilisateur pour s'activer**
      - Une fois activé, il peut tenter de se répliquer et s'attacher à d'autres fichiers exécutables.
    - **Virus polymorphes**
      - Sont programmés pour muter afin de ne pas être détectés.
  - Trojan (Cheval de Troie, Troyen, RAT (Remote Access Trojan))
    - **Malware qui essaie de se faire passer pour un logiciel légitime pour tromper l'utilisateur**
      - Une fois installés, ils permettent aux pirates d'accéder à la machine de la victime.
      - Ils se trouvent souvent dans des fichiers image, audio, des jeux.
    - **Contrairement à un virus, un cheval de Troie ne se reproduit pas automatiquement.**

Malwares

- Exemples de malwares (suite)
  - Ransomware (Rançongiciel)
    - Les rançongiciels chiffrent généralement vos données pour vous empêcher d'y accéder jusqu'à ce qu'un paiement soit effectué.
    - Par exemple : Ryuk, Lockbit
  - Scareware (Alarmiciel)
    - Tentent de vous faire peur pour vous inciter à effectuer une action spécifique.
    - Par exemple, en vous faisant croire que votre ordinateur est infecté et qu'il faut installer leur antivirus (qui n'est évidemment pas un antivirus mais un malware).

Malwares

- Exemples de malwares (suite)
  - Worm (Ver)
    - **Type de malware qui se réplique pour se propager d'un ordinateur à un autre.**
      - Contrairement aux virus, les vers sont autonomes et ne nécessitent pas un programme hôte pour s'exécuter.
    - **Hormis l'infection initiale d'un hôte, ils ne nécessitent pas la participation de l'utilisateur**
      - Ils peuvent se propager très rapidement sur un réseau. Par exemple, le ver *Code Red* (2001) a infecté plus de 300 000 serveurs en seulement 19 heures.
  - Rootkit
    - Regroupe un ensemble de logiciels malveillants dont le but est d'obtenir et de pérenniser un accès à un système le plus furtivement possible.

369

Malwares

- Exemples de malwares (suite)
  - Bot, Botnet (robot et réseaux de robots)
    - Les *bots* (robots) sont des applications logicielles qui sont généralement contrôlées à distance et permettent de recevoir des ordres.
    - Ils peuvent avoir des utilisations légitimes (indexation des moteurs de recherche).
    - Les robots fonctionnent généralement en grand nombre (réseau de bots ou botnet) afin de lancer des attaques DDoS.
  - Malware fileless (malware sans fichier)
    - Malware qui n'a pas besoin d'être stocké dans un fichier ou installé sur un appareil. Aucun fichier n'est téléchargé sur votre disque dur.
    - Il s'installe directement dans la mémoire ce qui les rend plus difficile à tracer et à supprimer par un antivirus traditionnel.

370

HEH be Sciences et technologies

Malwares

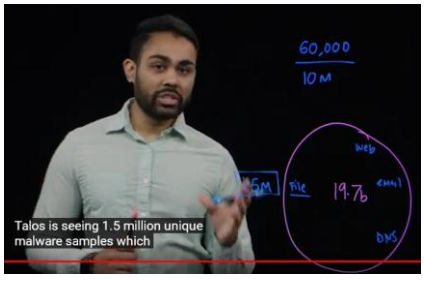
- Exemples de malwares (suite)
  - Malvertising et drive-by download
    - **Le malvertising : le malware est caché dans une publicité légitime**
      - L'attaquant paie pour inclure une publicité malicieuse sur un site web légitime.
      - Une fois que vous avez cliqué sur la publicité, soit vous êtes redirigé vers un site web malveillant, soit le logiciel malveillant est automatiquement installé sur votre ordinateur.
    - **Drive-by download**
      - Dans certains cas, le logiciel malveillant intégré dans les publicités ou sur le site malicieux peut être exécuté automatiquement sans même que vous cliquiez sur l'annonce (on parle alors de « drive-by download »).

371

HEH be Sciences et technologies

Malwares

- Exemples de malwares (suite)
  - Combien existe-t-il de malwares?



Source : https://www.youtube.com/watch?v=2RvKvkYCSc4&list=PL6FEA443253B44EC2&index=6

372

HEH.be Sciences et technologies

Exemples d'attaques

- Applications malveillantes



Source : https://www.safetydetectives.com/wp-content/uploads/2021/03/fr-malware-statistics-8.png.webp

373

HEH.be Sciences et technologies

Exemples d'attaques

- Drive-by Download
  - Il n'y a pas que sur des sites louches que l'on peut subir une attaque
    - Même les sites web légitimes peuvent être dangereux. Après avoir été piratés par des cybercriminels ils peuvent charger votre PC avec des attaques de type « drive-by download ».

DailyMotion served Angler exploit kit to visitors, over 128 million users placed at risk

Guardian article on cybercrime serves up Angler Exploit Kit

CBS-affiliated Television Stations Expose Visitors to Angler Exploit Kit

Virus Adrozek



Microsoft signale avoir constaté que plus de 17.000 pages, associées à 159 noms de domaine, étaient la source de cette infection. Mais aussi que les internautes européens et asiatiques étaient les principales cibles de cette attaque massive.

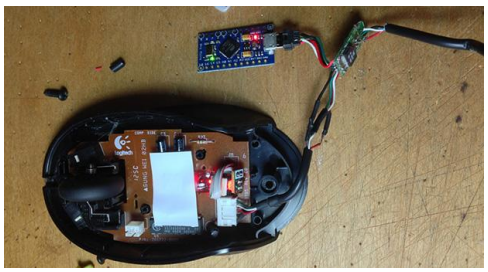
374

Exemples d'attaques

TECH & SCIENCE

Hackers Can Break Into Your PC Through Your Wireless Mouse for Less than $20

A REAL MALWARE IN A MOUSE



375

Exemples d'attaques

- Quel est le problème avec cette image ?



376

Exemples d'attaques

- Exemples d'attaques via les jeux vidéo
  - Sources non officielles
    - Des hackers créent des fichiers de jeux non officiels (fourni par la communauté). Une fois installés, ils ouvrent une porte dérobée pour les hackers (ex: Minecraft).
  - Serveur multijoueur piraté
    - Vol du code source de jeux en ligne, vol de sommes d'argent virtuelles, vol de certificats numériques valides signés par les éditeurs (ex: Fractured Online).
  - Faille dans le moteur de jeu
    - A permis à des pirates de prendre le contrôle d'un PC à distance via une simple invitation Steam permettant d'exploiter la faille.
  - Phishing ciblé
    - Par exemple des mails formulant des offres alléchantes, envoyées par mail aux joueurs abonnés à des jeux en ligne afin de les inciter à donner naïvement leur mot de passe.

377

Exemples d'attaques

- Social Engineering
  - Cherche à exploite le comportement humain et ses biais cognitifs;
    - Afin de les amener à effectuer certaines actions ou à divulguer des informations confidentielles.
  - Exemples
    - **L'autorité (usurpation d'identité)**
      - Nous sommes plus susceptibles de répondre favorablement à une demande si elle émane d'une source respectée, d'une autorité. Les pirates se font passer pour des entreprises, organismes ou des personnes connus
      - Par exemple se faire passer pour le service des impôts ou la police.
    - **L'attractivité**
      - Nous sommes plus enclins à faire confiance aux personnes que nous trouvons attirantes et agréables.
      - Par exemple complimenter, flatter sur les réseaux sociaux pour inciter à faire un don à une œuvre soi-disant caritative.

378

HEH be Sciences et technologies

Exemples d'attaques

- Exemples (suite)
  - **L'appâtage (faire miroiter une offre alléchante)**
    - Faire une offre alléchante afin de pousser la victime à divulguer des informations ou à agir d'une certaine façon.
    - Par exemple
      - » **Proposer un bon de réduction** ou de l'argent si l'on répond à un sondage. Pour y répondre il faudra créer un compte, le pirate espère que vous allez utiliser le même mot de passe que pour d'autres sites.
      - » **Une offre d'emploi très intéressante sur LinkedIn**, on vous propose alors de vous rendre sur le site Web (malicieux) d'une fausse entreprise.
      - » **Liens sur X vers des sites de streaming** (Pour Oppenheimer, au moins 4 liens étaient signalés comme tentatives de phishing et 11 contenaient des virus).
  - **L'urgence**
    - Les gens ont également tendance à agir lorsqu'ils pensent que leur temps est limité.
  - **La justification sociale**
    - Tous les autres l'ont fait.
    - Envoyer un mail signalant que seuls deux personnes n'ont pas fait la mise à jour demandée.

379

HEH be Sciences et technologies

Exemples d'attaques

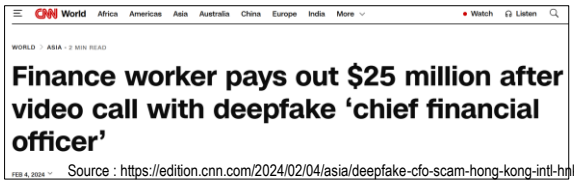
- Exemples (suite)
  - **L'intimidation**
    - Par exemple, contacter un employé pour lui demander d'envoyer des documents dont le patron, en pleine réunion, a absolument besoin rapidement et que s'ils ne sont pas envoyés rapidement il sera tenu pour responsable.
  - **La rareté**
    - Envoi d'un e-mail proposant article de luxe vendu à 90% de réduction, mais disponible en très petite quantité, afin d'inciter la victime sans méfiance à agir vite (et donc ne pas prendre le temps de la réflexion).
  - **Le phishing, whaling, catfishing, SMiShing, …**
    - Le catfishing (arnaque à l'amour) consiste séduire des victimes potentielles.
    - Le vishing est du phishing mais par téléphone.
  - **Le prétexte**
    - Par exemple envoyer un mail demandant de suivre un lien afin de télécharger un VPN qui sécurisera la connexion lorsqu'ils travaillent à domicile.
  - …
  - Ces techniques d'ingénierie sociale peuvent évidemment être combinées.

380

HEH be Sciences et technologies

Exemples d'attaques

- Deepfakes
  - Risques
    - **Désinformation et manipulation**
      - Les deepfakes peuvent être utilisés pour diffuser de fausses informations, comme des déclarations altérées de personnalités publiques ou des événements falsifiés.
    - **Cyberharcèlement et atteinte à la vie privée**
      - Peuvent être utilisés pour créer des contenus compromettants à l'encontre d'individus, comme des vidéos ou des photos truquées à caractère explicite.
    - **Escroqueries et usurpation d'identité**
      - Peuvent simuler la voix ou le visage d'une personne pour tromper des systèmes ou des individus.


CNN World Africa Americas Asia Australia China Europe India More ● Watch Listen

WORLD > ASIA - 2 MIN READ

Finance worker pays out $25 million after video call with deepfake 'chief financial officer'

FEB 4, 2024

Source : https://edition.cnn.com/2024/02/04/asia/deepfake-cfo-scam-hong-kong-intl-hnk

HEH be Sciences et technologies

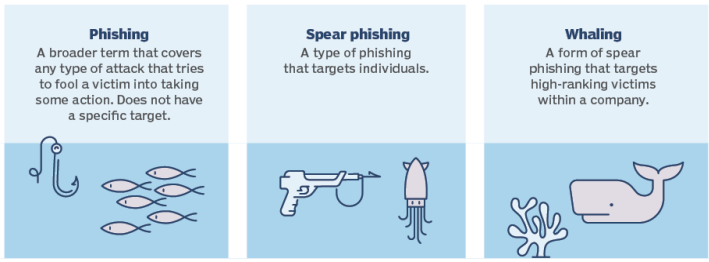
Exemples d'attaques

- Phishing
  - Hameçonnage traditionnel
    - Basé sur l'envoi d'un message générique à un grand nombre de destinataires.
  - Avant, les mails n'étaient pas toujours bien réalisés
    - Nombreuses fautes d'orthographes, URL étrange, source inhabituelle (mail provenant d'un opérateur alors que l'on est abonné à un autre opérateur, …).
  - Peut-être que peu de gens se faisaient avoir par le faux mail
    - Mais 1% de 100 000 de personnes, l'attaque peut être rentable.
  - En 2024, pour sensibiliser au phishing, Cybermalveillance a testé des journalistes avec un faux mail malveillant
    - Près de 30% des journalistes visés ont flashé le QR code piégeux.
    - Source : zdnet.fr

HEH be Sciences et technologies

Exemples d'attaques

- Spear phishing, whaling
  - Cible la victime
    - L'attaque cible un nombre limité d'utilisateurs (voire un seul) auxquels est envoyé un message fortement personnalisé.
    - Le message peut même provenir d'un ami dont la boite mail a été compromise.
  - Nécessite de connaitre certaines informations sur la personne cible.
    - Espionnage préalable.



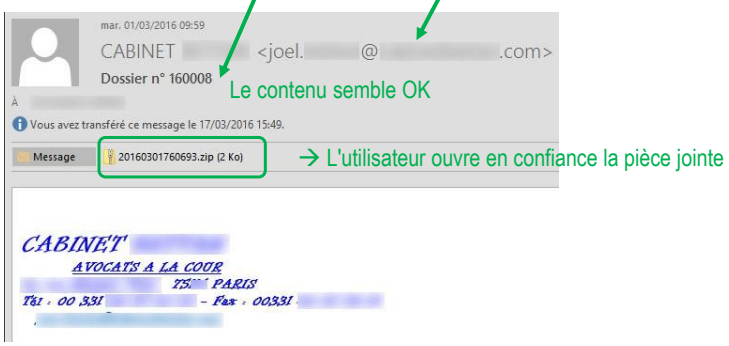
Source: https://cdn.ttgtmedia.com/rms/onlineimages/whatis-whaling_vs_phising-f.png

383

HEH be Sciences et technologies

Exemples d'attaques

- Exemple de spear phishing
  - Réception d'un mail provenant d'un cabinet d'avocat client/partenaire de la société.
  - Le mail fait référence à un dossier en cours.



Source : https://making-of.afp.com/sites/default/files/styles/adaptative/adaptive-image/public/medias/makingof/cybercrime/mail-infecte-1.jpg?itok=Z5fMbnNw

384

HEH.be Sciences et technologies

Exemples d'attaques

- Testez-vous ! Sensibilisez votre entourage
  - https://safeonweb.be/fr/testez-votre-securite



385

HEH.be Sciences et technologies

Exemples d'attaques

- Attention aux QR codes
  - Les lecteurs affichent l'URL mais qui la lit avant d'accepter?







Source : https://support.parkmobile.io/hc/article_attachments/36854683582491

386

HEH be Sciences et technologies

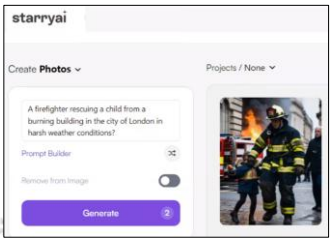
Exemples d'attaques

- Scamming
  - Arnaque, escroquerie en ligne
    - L'objectif est d'abuser de la confiance du destinataire pour obtenir de l'argent.
    - Par exemple, une page Internet sur laquelle on peut faire un don pour aider la Turquie suite au tremblement de terre.
    - Site sur lequel on peut voir un courageux pompier… à 6 doigts

Image générée par une IA



Générateur d'images :

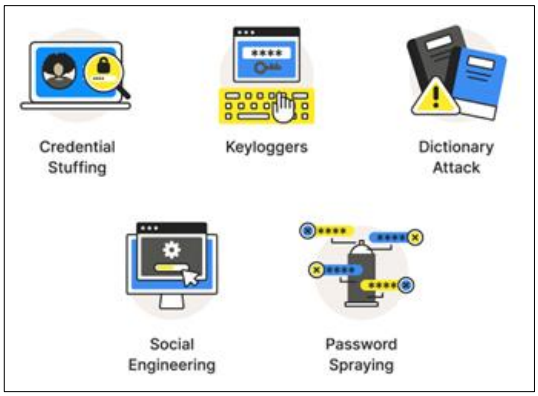


387

HEH be Sciences et technologies

Exemples d'attaques

- Attaques de type accès sur les mots de passe
  - Password attack (attaque du mot de passe)
    - **L'objectif est de découvrir les mots de passe utilisés**



Source : https://us.norton.com/content/dam/blogs/images/norton/am/common-types-of-password-attacks.gif

388

Exemples d'attaques

- Combien de temps faut-il pour craquer un mot de passe (MAJ/min, chiffres, caractères spéciaux) ?
  - De 5 caractères ? De 8 caractères ? De 10 caractères ?



# OF CHARACTER	Numbers Only	Lowercase Letters	Lowercase Upper & Letters	Numbers, Upper & Lowercase Letters	Numbers, Upper & Lowercase Letters, Symbols
4	Instantly	Instantly	Instantly	Instantly	Instantly
5	Instantly	Instantly	Instantly	Instantly	Instantly
6	Instantly	Instantly	Instantly	Instantly	4 Seconds
7	Instantly	Instantly	22 Seconds	42 Seconds	6 Minutes
8	Instantly	3 Seconds	19 Minutes	48 Minutes	7 Hours
9	Instantly	1 Minutes	11 Hours	2 Days	2 Weeks
10	Instantly	1 Hours	4 Weeks	6 Months	5 Years

Source : https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/comment-lintelligence-artificielle-devine-t-elle-facilement-vos-mots-de-passe-123473/

389

Exemples d'attaques

- Attaques de type accès sur les mots de passe (suite)
  - Shoulder surfing
    - Permet de copier le mot de passe hashé.

```
line vty 0
   password  7  0822455D0A16061E010803
login
```



    - Le pirate n'est pas nécessairement tout près.

Source : https://www.pentestpartners.com/security-blog/efb-safety-advice-for-pilots/shoulder-surf-bins/

  - Quel type de hachage ou chiffrement est réalisé par défaut ?

390

Exemples d'attaques

- Attaques de type accès sur les mots de passe (suite)
  - Et si on pouvait voler votre mot de passe en écoutant le mouvement des doigts?
    - Une étude indique qu'il a été possible de récupérer 54 % des codes PIN après 10 tentatives.
    - Source : https://arxiv.org/pdf/1903.11137.pdf



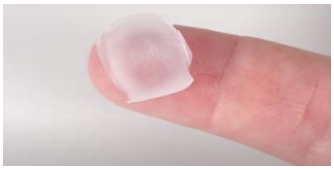
Source : https://alsadatmarketing.com/ai-can-listen-your-keyboard-sound-to-steal-passwords-and-data/

391

Exemples d'attaques



- Attaques de type accès sur les mots de passe (suite)
  - Ouf! Nous pouvons nous authentifier via notre empreinte digitale !
    - PrintListener exploite le son des doigts glissant sur un écran tactile pour extraire les empreintes digitales.
    - En cinq tentatives, le système a réussi à reconstituer une empreinte partielle dans 27,9% des cas, et une empreinte complète dans 9,3% des cas.
      - Source : https://www.rtbf.be/article/est-il-possible-de-capturer-a-distance-les-empreintes-digitales-d-un-utilisateur-de-smartphone-11334164
  - Fabriquer une empreinte digitale

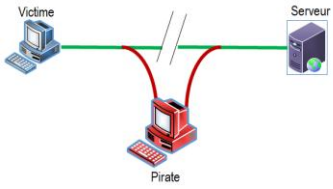


Source : https://youtu.be/VYI9XNO4XzU

392

Exemples d'attaques

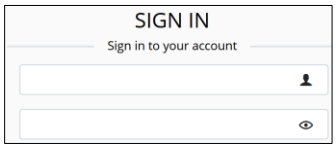
- Exemples de techniques et outils d'attaques de type accès (suite)
  - Buffer overflow (débordement/dépassement de tampon)
    - **Cette attaque submerge la mémoire tampon d'un système**
      - Cela force celui-ci à écrire à l'extérieur de l'espace alloué au tampon.
    - **Des informations peuvent être écrasées et remplacées par d'autres valeurs**
      - Cela peut provoquer un plantage de l'application et/ou aboutir à l'exécution de code arbitraire et ainsi potentiellement donner un accès au système.
  - Man-in-the-middle attack, On-path attack (attaque de l'homme du milieu)
    - Le pirate se positionne entre deux machines qui communiquent afin de voir ou de modifier les données qui passe entre les deux parties.



393

Exemples d'attaques

- Exemples de techniques et outils d'attaques de type accès (suite)
  - Injection SQL




```
<?php
// On récupère les variables envoyées par le formulaire
$login = $_POST['login'];
$password = $_POST['password'];

// On envoie une requête de vérification à la DB
$req = $bdd->query("SELECT * FROM utilisateurs WHERE
login='$login' AND password='$password'");
?>
```

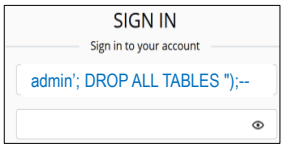

394

Exemples d'attaques

– Si les entrées ne sont pas filtrées, l'attaquant pourrait répondre à l'invite de connexion tel que :








```php
<?php
$req = $bdd->query("SELECT * FROM utilisateurs WHERE login='admin'"); -- AND password=''");

// Qui sera interprété de la façon suivante
$req = $bdd->query("SELECT * FROM utilisateurs WHERE login='admin'");
?>
```

```php
<?php
$req = $bdd->query("SELECT * FROM utilisateurs WHERE login='admin' AND password='pwd' OR
'1=1' "); --

// Qui sera interprété de la façon suivante
$req = $bdd->query("SELECT * FROM utilisateurs WHERE login='admin'");
?>
```

395

Exemples d'attaques

- Attaques de type déni de service (DoS)
  - Deux grandes techniques DoS
    - **Les paquets mal formés**
      - Le récepteur (l'application) est incapable de gérer les données mal formatées ce qui peut causer une lenteur ou un crash de l'application.
    - **L'épuisement des ressources**
      - L'hôte ou l'application cible est incapable de gérer la quantité de données reçues, ce qui provoque une panne du système ou le rend extrêmement lent.
  - Distributed DoS (DDoS)
    - Lorsque plusieurs (types d') attaques DoS sont lancées de manière coordonnée à partir de plusieurs sources on parle de dénis de services distribués.
    - Des botnets sont disponibles à l'achat, offrant des armées de PC zombies prêts à lancer une attaque DDoS.
    - En 2025, DDoS de 2,5 milliards de paquets par seconde contre La Poste

396

Exemples d'attaques

- Exemples de techniques d'attaques de type DoS
  - Exemples
    - **Ping of Death (obsolète)**
      - Consiste à envoyer un paquet ICMP avec une quantité de données supérieure à la taille maximale d'un paquet IP (65 535 octets au lieu de 56 octets).
      - Le système peut s'avérer incapable de gérer ce débordement de la mémoire tampon.
    - **TCP SYN Flood Attack**
      - Consiste à saturer la cible en l'inondant de paquets TCP avec le flag SYN.
      - Cela crée une multitude de connexions, consommant de nombreuses ressources système.
    - **Mail bombing**
      - Avant : envoi de gros fichiers à un utilisateur pour saturer sa boîte mail.
      - Maintenant : Envoi de nombreux mails pour tenter de masquer un mail d'alerte.

397

Exemples d'attaques

- Que représente cette image?



398

Exemples d'attaques

- Attaques « physiques »
  - Le talonnage (*tail gating*)
    - Un criminel suit une personne autorisée pour pénétrer physiquement dans un lieu sécurisé ou une zone restreinte. Les hackers peuvent y parvenir en:
      - Donnant l'impression d'être escorté dans les locaux par une personne autorisée.
      - Faisant semblant de faire partie d'un groupe qui entre dans les locaux.
      - Ciblant une personne autorisée qui ne respecte pas les règles de l'établissement.
  - Fouille de poubelles (*Dumpster Diving*)
    - Consiste à fouiller les poubelles pour récupérer des informations.
  - Les badges
    - Attention au clonage de badge.
    - Logo visible !
  - …





Source : https://www.youtube.com/watch?v=Mk9CA8MkUXY

399

Types d'attaquants

- Multitude d'attaquants
  - Les Hackers (Terme générique)
    - **Black hat**
      - Leur objectif est de profiter de toute vulnérabilité à des fins illégales, financières ou politiques.
    - **Grey hat**
      - Cherchent des vulnérabilités dans un système, mais ne les signaleront aux propriétaires que si cela coïncide avec leur objectif.
    - **White hat**
      - Essaient d'identifier les faiblesses afin d'améliorer la sécurité d'un système ou d'un réseau. Ils effectuent ces intrusions sur autorisation et tous les résultats sont signalés au propriétaire.
  - Script kiddies (Amateurs, hacker inexpérimenté)
    - Hackers inexpérimentés utilisant des scripts ou programmes écrits par d'autres.
      - Pour causer du tort, juste pour essayer si "cela marche", moins souvent par profit.
    - Leur médiocre compétences en informatique fait qu'ils se font généralement infecter eux-mêmes.

400

Types d'attaquants

- Multitude d'attaquants (suite)
  - Cyber criminels
    - Black hats travaillant seuls ou pour une organisation criminelle dans le but de s'enrichir.
  - Hacktivistes
    - Grey hats ayant plutôt des motivations politiques ou sociales.
    - P. ex, ils publient des informations sensibles ou exécutent des attaques DDos pour protester contre des organisations ou des gouvernements.
  - Les (ex-)employés mécontents
    - Peut-être par vengeance ou simplement par mécontentement, …
  - Hackers financés par un état (State-sponsored hackers)
    - Leurs objectifs sont plutôt l'espionnage et le vol d'informations auprès d'états, de gouvernements, d'entreprises ou encore de groupes terroristes.
  - …

401

Sources de vulnérabilités

- Multitude de sources de vulnérabilités exploitables
  - Les protocoles
    - IPv4 n'est pas sécurisé, Telnet, HTTP, …
  - Les technologies
    - Faille Rowhammer (Bug physique sur les barettes de RAM), USB, …
  - Les codes (programmation)
    - Choix du langage/librairies, principe du "privilège moindre", vérification (des saisies de l'utilisateur, des ressources systèmes, …), etc.
  - Le facteur humain (social engineering)
    - Gestion des mdp, exécution de programmes non fiables, …
  - Les lieux
    - Accès physique aux machines, aux câbles (prises vampires), aux ondes, …
  - Erreur procédurale
    - Oubli de détruire certains documents papier, mots de passe sur des post-it, locaux ouverts …
    - Exemple de Jia Tan, programmeur en chef et responsable de la bibliothèque de compression de données Linux xz
  - …

402

Risques et conséquences

- Les conséquences peuvent être très graves
  - L'informatique est omniprésente
    - Dans les administrations, les entreprises, les hôpitaux, les sites industriels, …
    - Chez les particuliers (réseaux sociaux, domotique, cloud, smartphones, IoT, …)
  - Les données et les services informatisés ont de la valeur
    - Numéro de carte de crédit → Achat en ligne frauduleux
    - Données médicales → Entretiens d'embauche, prêts hypotécaires, …
    - Géolocalisation → Vol dans les bâtiments
    - Nos centres d'intérêts → Phishing ciblé
    - L'accès à des services → Examen médical impossible à réaliser
    - Propriété intellectuelle des entreprises → Vol de données critiques
    - Etc.

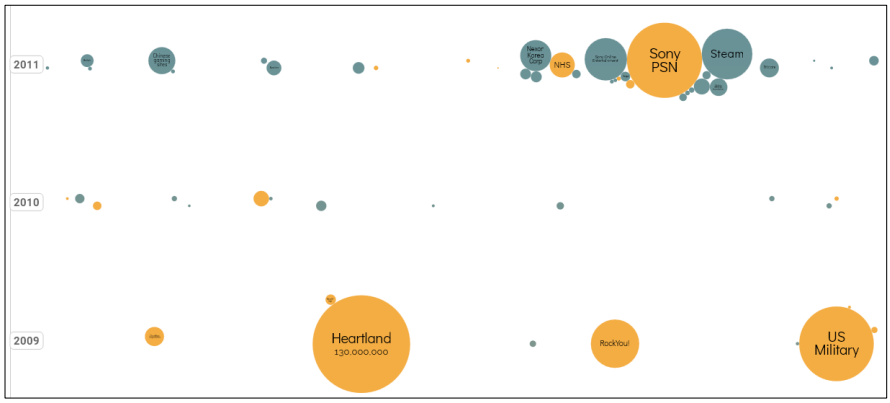
Risques et conséquences

- Les conséquences peuvent être très graves (suite)
  - Détériorations de matériel
    - Stuxnet : dégradation de centrifugeuses iraniennes d'enrichissement d'uranium.
  - Poursuite judiciaire
    - Agence de crédit américaine Equifax (piratage de données de 147 10^6 de clients).
    - Plainte contre OpenAI suite au suicide d'un adolescent liés aux chatbot
  - Menace sur la sécurité publique
    - Attaque de systèmes industriels, d'hôpitaux, pacemaker (Blackout Ukraine 2016).
  - Licenciement
    - Par exemple, suite au piratage de Sony Pictures Entertainment en 2014.
  - Perte de réputation, perte de revenu, faillite
    - Selon une étude du cyber-assureur Hiscox, une entreprise sur six cyber-attaquée en 2020 déclare avoir risqué de peu la faillite.
  - Suicide
    - Deux suicides suite au piratage du site de rencontres extraconjugales Ashley Madison.
  - …

HEH be Sciences et technologies

Exemples d'attaques

- World's Biggest Data Breaches
  - Recence les pertes de données >30000 dossiers utilisateurs.



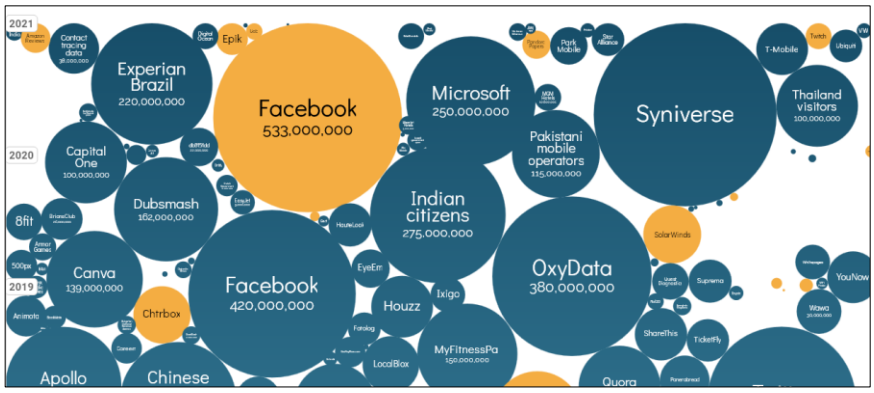
405

405

HEH be Sciences et technologies

Exemples d'attaques

- World's Biggest Data Breaches (suite)
  - Recence les pertes de données >30000 dossiers utilisateurs.



406

406

HEH be Sciences et technologies

Conclusions

- Multitude de vecteurs d'attaque
  - Les e-mails.
  - Les technologies sans fil.
  - Le cloud.
  - Les réseaux sociaux.
  - Les applications mobiles.
  - BYOD.
  - Ingénierie sociale.
  - Les pages Web.
  - Des milliards d'objets connectés non sécurisé (capteurs, caméras, montres, consoles de jeux,…).
  - Les jeux vidéo.
  - Les clés USB.
  - Le téléphone,
  - …

- Multitude de conséquences graves
  - Détériorations de matériel
  - Poursuites judiciaire
  - Licenciement
  - Perte de réputation
  - Perte de revenu,
  - Faillite
  - Décès (Suicide, matériel hospitalier)
  - …

407

HEH be Sciences et technologies

Conclusions

- Multitudes de sources de vulnérabilités
  - Les protocoles
  - Les technologies
  - L'humain
  - Les lieux
  - Les procédures
  - Les codes sources
  - …
- Il y a des règlements à respecter
  - RGPD, NIS2…

- Multitude de malwares
  - Virus
  - Virus polymorphe
  - Vers
  - Keylogger
  - Ransomware
  - Trojan
  - Scareware
  - Rootkit
  - …

Security is not an option
→ Security by design
→ Security by default

408

Principes de la cybersécurité

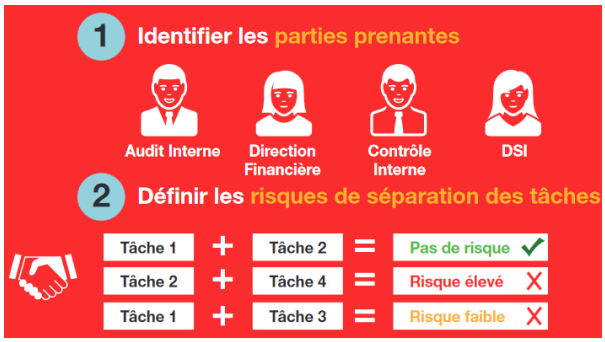
- Principes généraux de la sécurité dès la conception (Security by design)
  1. Minimiser la surface d'attaque
     - Plus la surface d'attaque sera étendue, plus les moyens de filtrage et de contrôle seront complexes à mettre en place et à organiser.

     → **Identifier** les points de la surface d'attaque, supprimer ceux non nécessaires.

     → Mettre en place des outils de **surveillance et protection** sur ces points.
  2. Configurez des paramètres sécurisés par défaut
     - Par exemple, l'expiration, la complexité des mots de passe et le multi-facteur devraient être activés par défaut.
  3. Respecter le principe du moindre privilège
     - **Limiter les accès des comptes (utilisateurs, systèmes, administrateurs) :**
       - À la ou les zones d'administration dont il a le juste besoin opérationnel.
         - » La corruption d'un compte ayant des accès limités aura des conséquences limitées.
       - Limiter les accès « administrateur » au temps nécessaire à réaliser les opérations souhaitées.
       - À l'application demandée, pas à tout le réseau (ZTNA).

Principes de la cybersécurité

- Security by design (suite)
  4. Séparation des tâches/privilèges (SoD : Segregation of Duties)
     - Définir sa matrice de séparation des tâches permet d'éviter qu'une même personne cumule des actions ou des droits d'accès pouvant donner lieu à une fraude ou à des erreurs critiques.

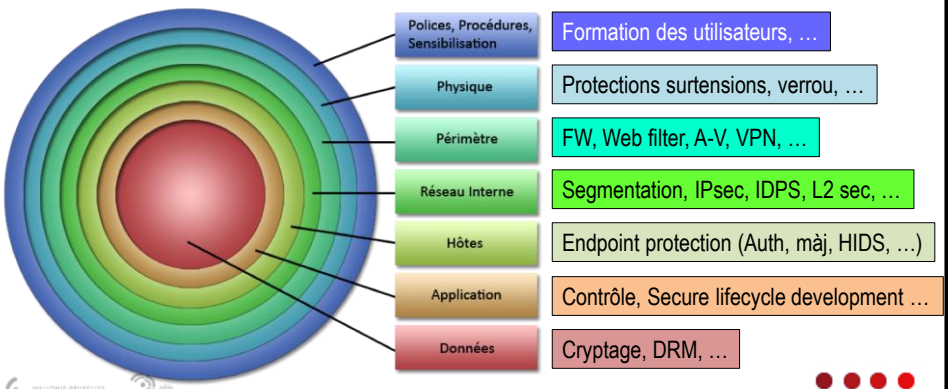


Source : https://www.cgi.com/sites/default/files/files_fr/images/ig_riskmanagement_highres.pdf

HEH be Sciences et technologies

Principes de la cybersécurité

- Security by design (suite)
  5. Défense multicouche (Layered defense)
     - Exploiter plusieurs techniques de sécurité de manière à éviter que la sécurité ne dépende que d'un seul composant.



411

411

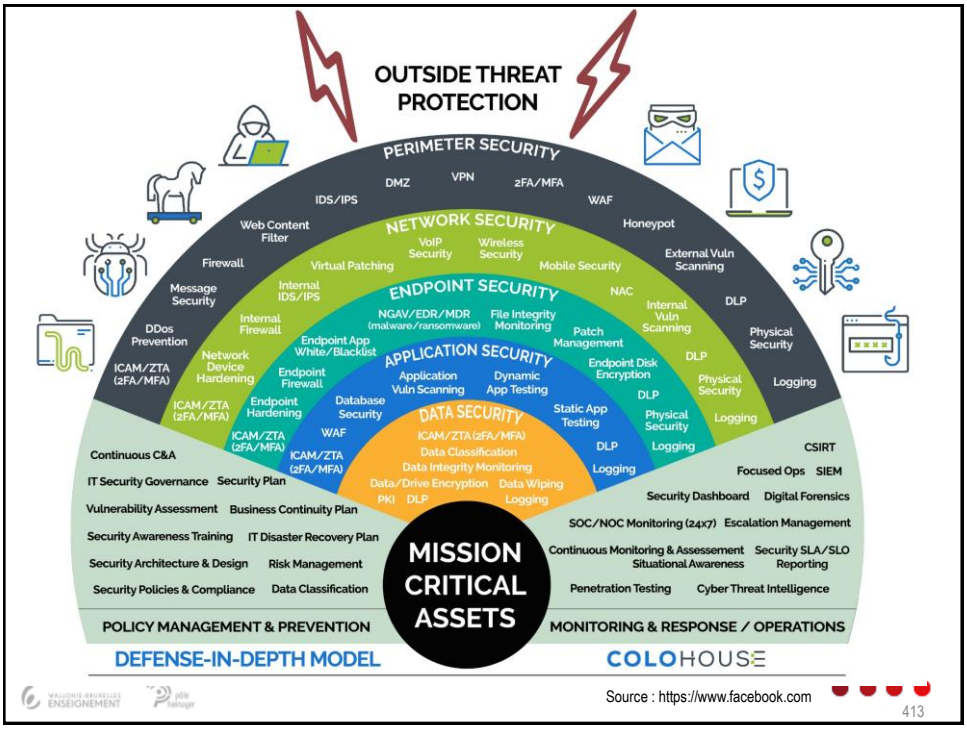
HEH be Sciences et technologies

Défense en profondeur

- C'est complexe !
  - Difficile de maitriser tout ce que la sécurité englobe
    - **Aspects TOHE : Techniques, Organisationnels, Humains, Economique**
      - → Subdiviser en domaines.
        - L'ISO/CEI 27002 recense différents domaines fournissant un cadre pour l'élaboration de normes et pratiques de sécurité.
      - → Utiliser les guides et règles de bonnes pratiques.
      - → Faire appel à des experts.
  - Doit rester un minimum "User friendly"
    - **La sécurité doit aussi tenir compte du confort d'utilisation, sans cela :**
      - Les utilisateurs pourraient essayer eux-mêmes de contourner les mesures de sécurité.
      - Les utilisateurs n'utiliseraient pas le service.
  - Coût
    - La solution existe, mais elle coûte peut être plus cher que l'actif à protéger.

412

412



Source : https://www.facebook.com

413

413

HEH be Sciences et technologies

Défense en profondeur

- La cyberdéfense a un coût
  - Coût
    - La solution existe, mais elle coûte peut être plus cher que l'actif à protéger.

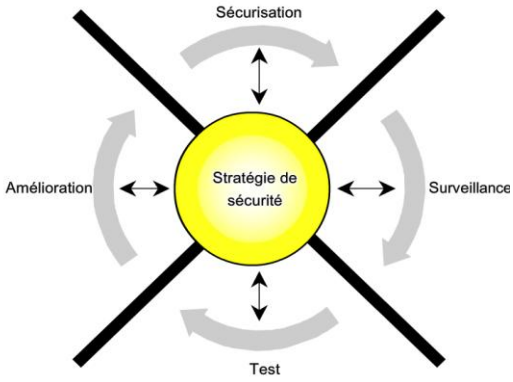


414

414

Défense en profondeur

- La sécurité est un processus continu



415

Défense en profondeur

- Exemple du non-respect d'une défense en profondeur
  - Il ne suffit pas d'appliquer une ou deux règles ici ou là et négliger d'autres aspects.

Compliant but not secure !



Source : http://media.paperblog.fr/i/391/3912086/humour-images-gags-hivernales-special-neige-L-csYfCW.jpeg

416

Défense en profondeur

- Ne pas négliger les concepts de base
  - De très nombreuses attaques peuvent être évitées par des moyens simples.



417

Défense en profondeur



418

Défense en profondeur



419

Défense en profondeur

- Ne pas négliger les concepts de base
  - Piratage de TV5 monde



420

Ressources

- Ressources intéressantes
  - CERT (Computer Emergency Response Team)
    - **Équipes de spécialistes de la cybersécurité**
      - Offrir des conseils aux entreprises et organisations pour prévenir les incidents.
      - Offrir un soutien en cas d'incident.
      - Rassembler et fournir des informations sur les incidents de sécurité.
      - Partager des données et connaissances par le biais de publications et d'événements.



421

Ressources

- Ressources intéressantes (suite)
  - NIST (National Institute of Standards and Technology (États-Unis))
    - Un des rôles du NIST consiste à développer des standards, des techniques et de la métrologie pour un large éventail de technologies.
  - NIST Framework (cadre NIST)
    - **Cadre méthodologique de gestion de la cybersécurité**
      - C'est-à-dire un ensemble de normes, de lignes directrices et de bonnes pratiques destinées aider les organisations à améliorer leur gestion des risques de cybersécurité.

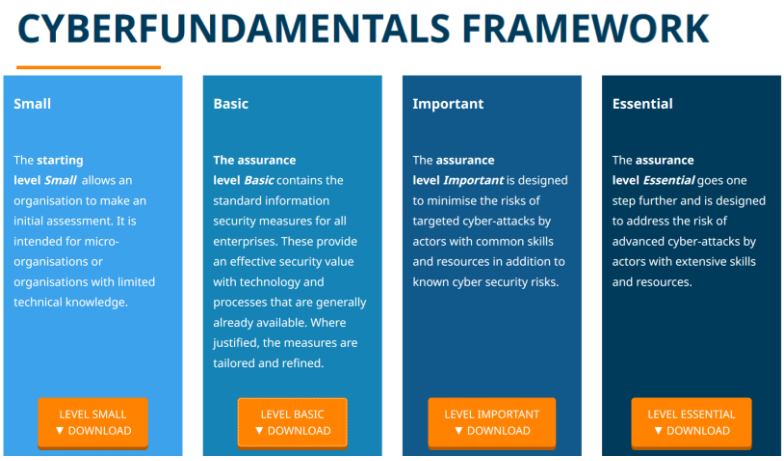


- **Identifier** les actifs critiques pour l'entreprise afin de gérer les risques.
- **Protéger** contre les cybermenaces (CIA).
- **Détecter** les activités suspectes et les événements de sécurité.
- **Répondre** aux événements de cybersécurité (limiter l'impact).
- **Récupérer** (services/données) après une cyberattaque.

422

Ressources

- Ressources intéressantes (suite)



https://ccb.belgium.be/en/cyberfundamentals-framework

423

423

Ressources

- Ressources intéressantes (suite)
  - Cyberfundamentals framework : SMALL

Introduction 4
1 PROTECT ALL LOGINS WITH MULTI-FACTOR AUTHENTICATION 5
2 INSTALL ALL SECURITY UPDATES IMMEDIATELY 5
3 INSTALL ANTIVIRUS 6
4 SECURE YOUR NETWORK 6
5 BACKUP YOUR DATA 7
6 ADMINISTRATION RIGHTS 7
7 FINAL RECOMMENDATIONS 8

https://ccb.belgium.be/en/cyberfundamentals-framework

424

424

HEH be Sciences et technologies

Ressources

- Ressources intéressantes (suite)
  - Cyberfundamentals framework : IMPORTANT

IDENTIFY

ID.AM-1: Physical devices and systems used within the organization are inventoried. 8
ID.AM-2: Software platforms and applications used within the organization are inventoried. 9
ID.AM-3: Organizational communication and data flows are mapped. 10
ID.AM-4: External information systems are catalogued. 11
ID.AM-5: Resources are prioritized based on their classification, criticality, and business value. 12
ID.AM-6: Cybersecurity roles, responsibilities, and authorities for the entire workforce and third-party stakeholders (e.g., suppliers, customers, partners) are established. 13
ID.BE-1: The organization's role in the supply chain is identified and communicated. 14
ID.BE-2: The organization's place in critical infrastructure and its industry sector is identified and communicated. 14

425

HEH be Sciences et technologies

Ressources

- Cyberfundamental framework en pratique (suite)



Asset Management [ID.AM]

The data, personnel, devices, systems, and facilities that enable the organization to achieve business purposes are identified and managed consistent with their relative importance to organizational objectives and the organization's risk strategy.

ID.AM-1: Physical devices and systems used within the organization are inventoried.

An inventory of assets associated with information and information processing facilities within the organization shall be documented, reviewed, and updated when changes occur.

Guidance

- This inventory includes fixed and portable computers, tablets, mobile phones, Programmable Logic Controllers (PLCs), sensors, actuators, robots, machine tools, firmware, network switches, routers, power supplies, and other networked components or devices.
- This inventory must include all assets, whether or not they are connected to the organization's network.
- The use of an IT asset management tool could be considered.

The inventory of assets associated with information and information processing facilities shall reflect changes in the organization's context and include all information necessary for effective accountability.

Guidance

426

HEH be Sciences et technologies

Ressources

- Ressources intéressantes (suite)
  - ANSSI (L'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information)
    - Concevoir et déployer des capacités de détection des cyberattaques.
    - Fournir de l'assistance aux victimes de cyberattaques.
    - Partager des recommandations de cybersécurité.
    - …



427

HEH be Sciences et technologies

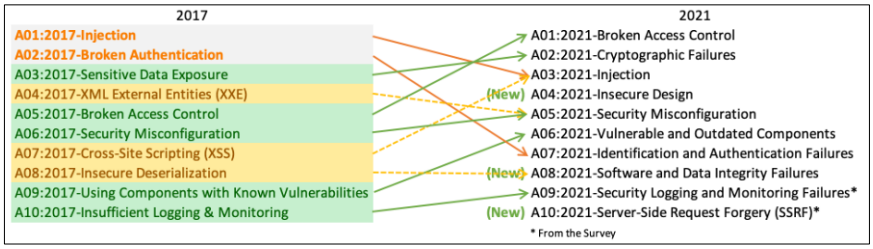
Ressources

- Ressources intéressantes (suite)
  - OWASP (Open Worldwide Application Security Project)
    - Organisation internationale à but non lucratif qui se consacre à la sécurité des applications web.
    - **OWASP Web Security Testing Guide**
      - Guide pour tester la sécurité des applications et des services web (pentest).
    - **OWASP SAMM (Software Assurance Maturity Model)**
      - Modèle dont l'objectif est de fournir un moyen efficace et mesurable pour analyser et améliorer votre cycle de développement sécurisé.
      - SAMM prend en charge l'ensemble du cycle de vie des logiciels et est indépendant des technologies et des processus.

428

Ressources

- Ressources intéressantes (suite)
  - OWASP top ten
    - Rapport qui se concentre sur les 10 risques les plus critiques en matière de sécurité des applications web.



429

Ressources

- Sources intéressantes (suite)
  - MITRE corporation
    - Organisation visant notamment à améliorer la cybersécurité et la protection des systèmes d'information.
    - **CVE : Common Vulnerabilities and Exposures.**
      - L'organisation maintient une liste des vulnérabilités et expositions (CVE) utilisée par les organismes de sécurité.

Search Results

There are **3603** CVE Records that match your search.

Name	Description
CVE-2024-1077	Use after free in Network in Google Chrome prior to 121.0.6167.139 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a malicious file. (Chromium security severity: High)
CVE-2024-1060	Use after free in Canvas in Google Chrome prior to 121.0.6167.139 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page. (Chromium security severity: High)

430

Ressources

- Sources intéressantes (suite)
  - CVE : Common Vulnerabilities and Exposures (suite)

Top 50 Products By Total Number Of "Distinct" Vulnerabilities in 2023

Go to year: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 All Time Leaders

	Product Name	Vendor Name	Product Type	Number of Vulnerabilities
1	Android	Google	OS	1421
2	Windows Server 2022	Microsoft	OS	566
3	Windows Server 2019	Microsoft	OS	541
4	Fedora	Fedoraproject	OS	528
5	Windows 11 21h2	Microsoft	OS	509
6	Windows Server 2016	Microsoft	OS	501
7	Windows 11 22h2	Microsoft	OS	495
8	Windows 10 1809	Microsoft	OS	489
9	Windows 10 22h2	Microsoft	OS	483
10	Windows 10 21h2	Microsoft	OS	477

431

Ressources

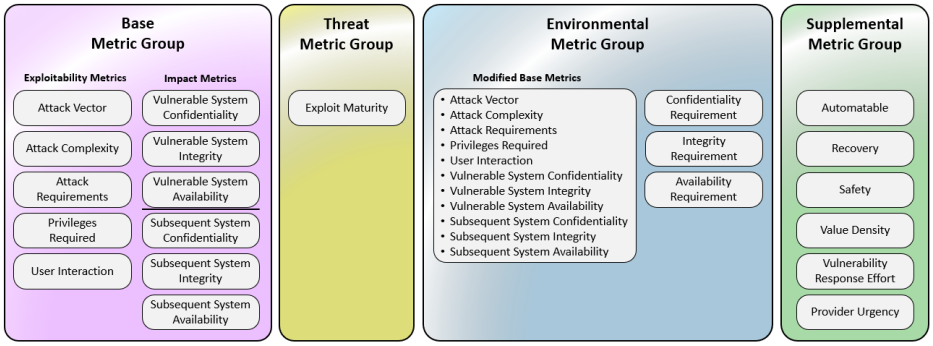
- Sources intéressantes (suite)
  - FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams)
    - **Organisation spécialisée dans la réponse aux incidents de sécurité informatique**
      - Assurer la coordination des CERT, Centraliser les différents incidents informatiques pour communiquer, informer, prévenir et réagir, étudier les modes opératoires des hackers, …
    - **Se compose de différentes équipes :**
      - CERT (Computer Emergency Response Team),
      - CSIRT (Computer Security Incident Response Team)
      - PSIRT (Product Security Incident Response Team).
    - **Common Vulnerability Scoring System (CVSS)**
      - Système d'évaluation standardisé de la criticité des vulnérabilités.
      - Pour aller plus loin :
        - » Skillsforall > Gestion des Cybermenaces > Module 4.2

432

HEH be Sciences et technologies

Ressources

- Common Vulnerability Scoring System (CVSS)
  - Se base sur quatre groupes de mesures



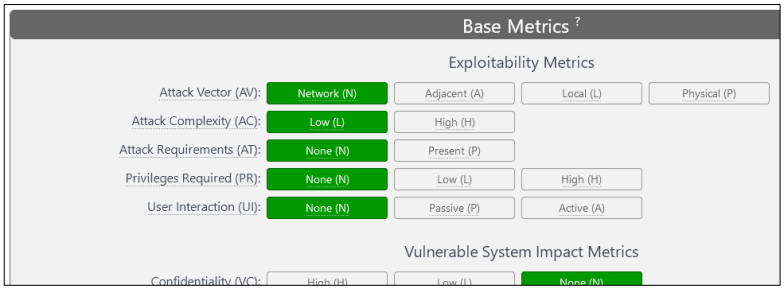
Source : https://www.first.org/cvss/v4-0/specification-document

433

HEH be Sciences et technologies

Ressources

- Common Vulnerability Scoring System (CVSS)
  - Calculateur CVSS disponible sur le site du FIRST
    - https://www.first.org/cvss/calculator/4.0



Source : https://www.first.org/cvss/calculator/4.0

434

HEH be Sciences et technologies

Ressources

- Common Vulnerability Scoring System (CVSS)
  - Exemple de résultat du calcul
    - **CVSS v4 Score: Base 7.3**
    - **CVSS:4.0/AV:L/AC:L/AT:P/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N**
      - AV:L : Attack vector = Local
      - AC:L : Attack complexity = Low
      - AT:P : attack Requirements = Present
      - ...

Ok, risque élevé mais toujours se demander si ce résultat corrspond à sa situation?

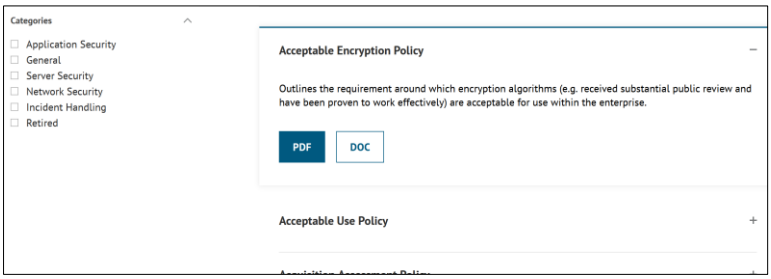
Rating	CVSS Score
None	0.0
Low	0.1-3.9
Medium	4.0-6.9
High	7.0-8.9
Critical	9.0-10.0

435

HEH be Sciences et technologies

Ressources

- SANS Security Policy Templates
  - SANS (SysAdmin, Audit, Network, Security)
    - Centralisation d'informations relatives à la sécurité des systèmes d'information, développement de cours de sécurité et mise à disposition de divers outils.
  - Modèles de politique de sécurité

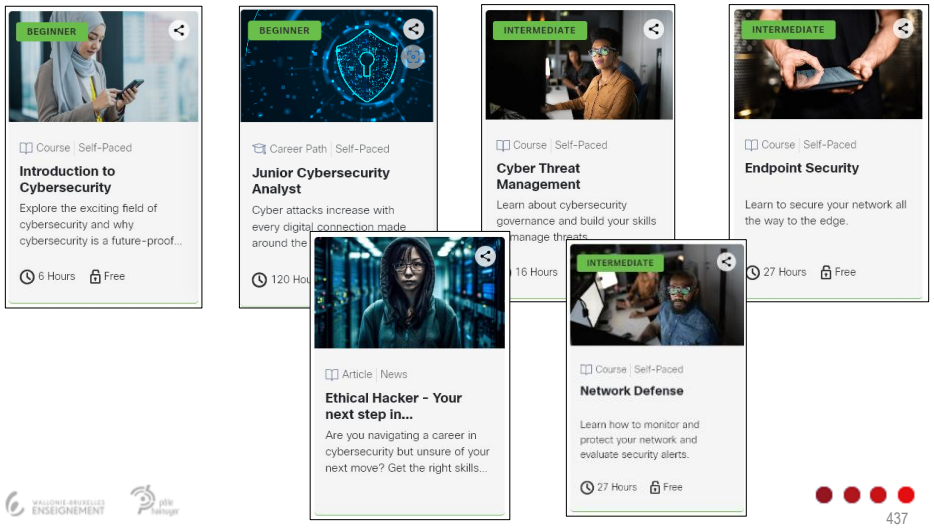


436

HEH be Sciences et technologies

Ressources

- Skills for all

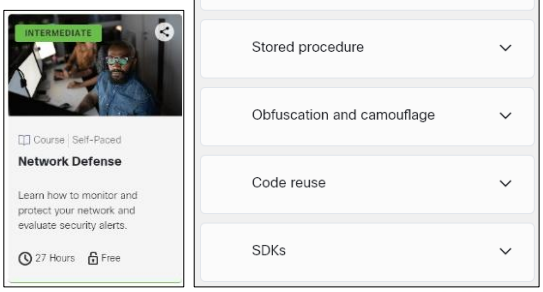


437

HEH be Sciences et technologies

Ressources

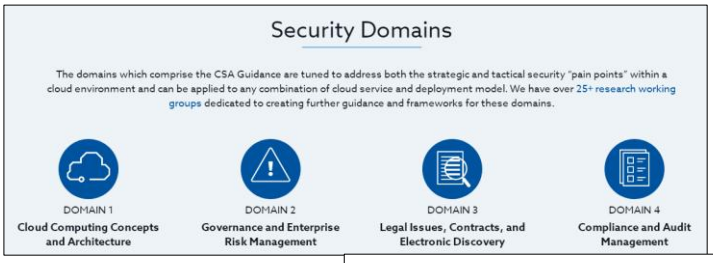
- Sécurisation des techniques de codage
  - Secure Software Development Lifecycle
    - Exemple d'éléments de sécurité à intégrer :
      - Analyse de code
      - Scanner
      - Code reviews
      - Test de pénétration
      - Bug bounties
      - Formation



438

Ressources

- Cloud Security Alliance
  - 14 domaines pour répondre aux problèmes de sécurité dans un environnement cloud.



DOMAIN 1

Cloud Computing Concepts and Architecture

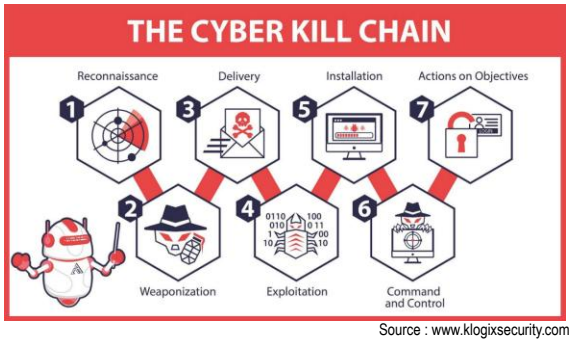
This domain provides the conceptual framework for the rest of the Cloud Security Alliance's guidance. It describes and defines cloud computing, sets our baseline terminology, and details the overall logical and architectural frameworks used in the rest of the document.

439

439

Ressources

- Cyber kill chain
  - Modèle décrivant les étapes des cyberattaques
    - Aide à mieux comprendre les adversaires et à identifier les contrôles de sécurité manquants dans le SI.
    - Permet de connaître les points au niveau desquels l'équipe de sécurité peut prévenir, détecter ou intercepter les cyberattaques.



Source : www.klogixsecurity.com

440

440

HEH be Sciences et technologies

Ressources

- Cyber kill chain (suite)
  1. Reconnnaissance
     - Sélection et recherche d'informations, de vulnérabilités sur la cible.
  2. Armement
     - Recherche ou création des armes permettant d'exploiter des vulnérabilités.
  3. Livraison
     - La charge malveillante est envoyée à la cible (e-mail, clé USB …).
  4. Exploitation
     - Le malware ou l'exploit s'exécute sur la cible.
  5. Installation
     - L'attaquant installe un accès persistant (backdoor, cheval de Troie) sur le système compromis.
  6. Commandes et contrôle
     - Prise de contrôle à distance d'un système cible.
  7. Actions sur les objectifs
     - Voler, détruire, chiffrer, exfiltrer des données ou déplacement latéral
- Cyber kill chain (2011) → Unified kill chain



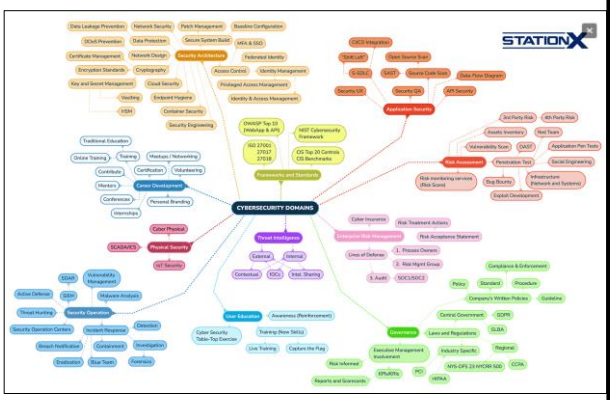
441

HEH be Sciences et technologies

Ressources

- Les domaines de la cybersécurité

- Frameworks and Standards
- Risk Assessment
- Enterprise Risk Management
- Governance
- Threat Intelligence
- User Education
- Security Operation
- Physical Security
- Career Development
- Security Architecture
- Application Security



Source : https://www.stationx.net/cyber-security-domains/

442

Ressources

- European Cybersecurity Skills Framework Role Profiles (ENISA)
  - Document listant 12 profils types de professionnels de la cybersécurité

2. PROFILES		**5**
2.1	CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO)	5
2.2	CYBER INCIDENT RESPONDER	7
2.3	CYBER LEGAL, POLICY & COMPLIANCE OFFICER	9
2.4	CYBER THREAT INTELLIGENCE SPECIALIST	11
2.5	CYBERSECURITY ARCHITECT	13
2.6	CYBERSECURITY AUDITOR	15
2.7	CYBERSECURITY EDUCATOR	17
2.8	CYBERSECURITY IMPLEMENTER	18
2.9	CYBERSECURITY RESEARCHER	19
2.10	CYBERSECURITY RISK MANAGER	20
2.11	DIGITAL FORENSICS INVESTIGATOR	21
2.12	PENETRATION TESTER	22

Source : www.enisa.europa.eu

Ressources

- NIS2
  - Qu'est-ce que NIS2 ?
    - Directive européenne pour renforcer la cybersécurité des infrastructures critiques.
    - Entrée en vigueur en janvier 2023.
  - Qui est concerné ?
    - Toute entreprise active dans l'un des secteurs et type d'entité énuméré dans la directive.
    - Toute entreprise qui possède une certaine taille.
  - Exemples d'entreprises concernées
    - **Secteurs critiques** : Énergie, transport, finance, santé, administration publique, les eaux usées, l'espace, la gestion des déchets, la fabrication, production et distribution de produits chimiques…
    - **Fournisseurs de services** : Fournisseurs cloud, opérateurs de télécommunications, infrastructures DNS…
    - **La recherche**

HEH be Sciences et technologies

Ressources



Source : https://blog.sekoia.io/fr/directive-nis2-comment-preparer-votre-mise-en-conformite-et-comment-sekoia-io-peut-vous-y-aider/

445

HEH be Sciences et technologies

Ressources

- NIS2 (suite)
  - Que doivent faire les entreprises ?
    - Prendre les mesures appropriées et proportionnées pour gérer les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d'information
  - Exemples de mesures
    - **Analyser les risques** : Identifier et évaluer les cyberrisques.
    - **Prendre des mesures techniques** : Mettre en place des pare-feux, surveillance, sauvegardes…
    - **Mise en œuvre d'un plan de gestion des incidents** : Préparer une stratégie pour répondre rapidement aux attaques.
    - **Assurer la continuité des activités** : gestion des sauvegardes et la reprise des activités, et la gestion des crises;
    - **Collaborer** : Partager les informations sur les menaces avec les autorités nationales.
    - …

446

Ressources

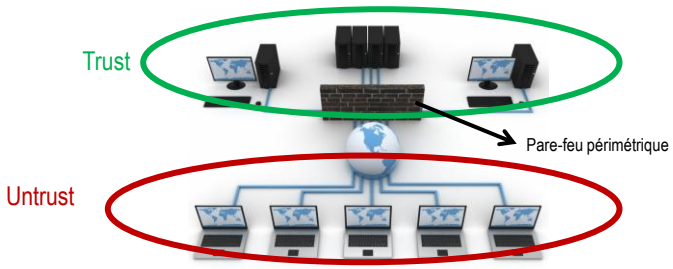
- NIS2 (suite)
  - Quelles conséquences en cas de non-conformité ?
    - **Amendes financières** : Jusqu'à 2 % du chiffre d'affaires mondial.
    - **Audit obligatoire** : Possibilité de contrôles par les autorités nationales.
    - **Responsabilité des dirigeants** : Les dirigeants peuvent être tenus responsables en cas de manquement.
  - Ressources
    - Le texte de la directive, en français :
      - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022L2555
    - Le Portail et la FAQ NIS2 de la Commission européenne :
      - https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/policies/nis2-directive

Sécurité périmétrique

HEH be Sciences et technologies

Périmètre

- Contexte
  - Notion de sécurité périmétrique
    - Consiste à sécuriser un réseau en installant un pare-feu au point d'entrée.
    - Les périphériques à l'intérieur du périmètre ont longtemps été considérés comme de confiance (Par exemple, un serveur ou PC fixe qui ne quittait pas l'entreprise).



449

HEH be Sciences et technologies

Périmètre

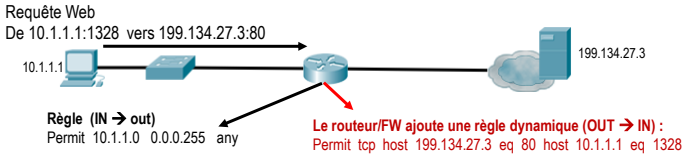
  - Maintenant : on s'oriente vers du « Zéro Trust Network Access (ZTNA)»
    - Les réseaux sont des environnements complexes dont la frontière n'est plus clairement définie : cloud, BYOD, Wi-Fi, télétravail, IoT, …
    - L'intérieur du réseau ne peut plus être considéré comme fiable : BYOD, clés USB, hotspot personnel, accès aux partenaires, …
    - Voir chapitre dédié ZTNA.



450

Stateful

- Stateful packet filtering
  - Filtrage du trafic sur base des informations d'en-tête de couches 2 à 4.
  - Capable de surveiller l'état des connexions.
  - Avantages
    - Statefull
      - Le FW maintient une base de données (stateful database, state table) contenant l'état des sessions.
      - Seuls les paquets faisant partie d'une session sont autorisés à passer le FW depuis l'extérieur du réseau.

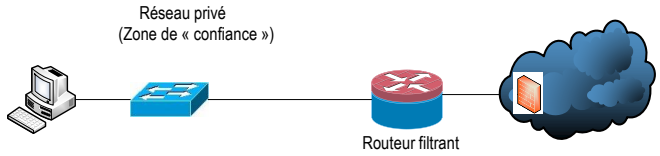


Stateful

- Statefull packet filtering
  - Avantages (suite)
    - **Offre une protection contre les attaques extérieures**
      - Car le FW vérifie si le paquet appartient bien à une session.
    - **Disponible sur les routeurs et les pare-feux**
  - Limites
    - **Filtre uniquement au niveau des couches basses du modèle OSI**
      - Ne protègent pas contre les attaques au niveau de la couche application.
      - Pas d'authentification des utilisateurs.
    - **Pas adapté pour suivre les connexions qui utilisent la négociation de port dynamique**
  - Contrôler les couches hautes du modèle OSI → NGFW, deep packet inspection
    - Filtrage Web, IPS, contrôle d'application, antivirus, DLP, proxy, …

Architectures FW

- Architecture simple avec routeur
  - La protection est apportée par un routeur filtrant
    - Certains routeurs permettent d'activer des dispositifs de sécurité tel qu'un pare-feu ou un IDPS (Routeur ISR : Integrated Service Router).
    - Peut suffire pour interconnecter des agences, notamment si le FAI propose un pare-feu dans son offre d'interconnexion.

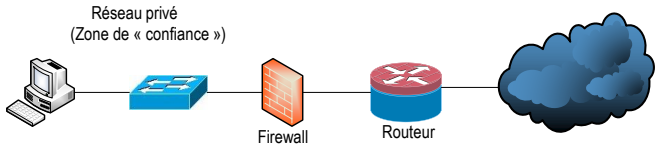


453

453

Architectures FW

- Architecture simple avec pare-feu



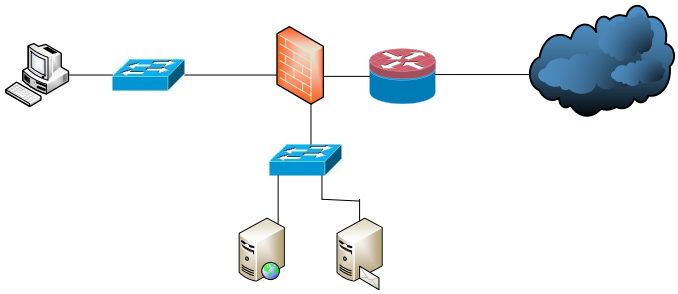
454

454

HEH be Sciences et technologies

Architectures FW

- Architecture avec DMZ
  - Zone démilitarisée (DMZ)
    - Une DMZ permet d'exposer les services externes à des réseaux non fiables sans réduire la sécurité du réseau interne.
    - Elle doit être sécurisée (pare-feux, WAF, reverse proxy, …)

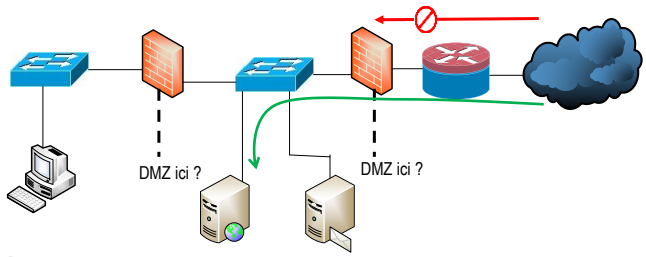


455

HEH be Sciences et technologies

Architectures FW

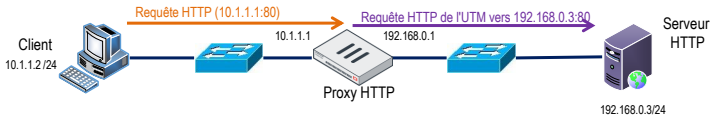
- Architecture avec pare-feu dos à dos et DMZ
  - Utiliser deux FW différents?
    - S'il existe une faille sur l'un, elle ne pourra pas être exploitée sur l'autre.
    - Plus complexe : il faut connaitre, configurer et maintenir 2 pares-feux différents.



456

Architectures FW

- Proxy
  - Terminologie
    - Application Layer Gateway firewall, serveur mandataire, pare-feu applicatif.
  - Caractéristiques
    - **Filtrage du trafic**
      - Sur bases des informations d'en-tête de couches 2 à 7.
    - **Pas de connexion directe du client à un serveur distant**
      - Le client se "connecte" au proxy et c'est le proxy se "connecte" à la machine distante pour le compte du client.
    - **Protocoles supportés sont limités (par ex, proxy web)**



457

Architectures FW

- Proxy (suite)
  - Avantages
    - **Capable d'analyser le trafic au niveau de la couche application**
      - Offre un contrôle précis du trafic.
      - Permet de détecter des attaques plus sophistiquées comme un buffer overflow ou une injections SQL.
      - Peut inclure une authentification des utilisateurs.
    - **Améliore la protection des hôtes**
      - Masque les adresses des machines clientes.
      - C'est le proxy qui se connecte à des machines externes au réseau, il est donc plus difficile de mettre en place une attaque contre les hôtes internes du réseau.
    - **Performances**
      - Amélioration possible des performances grâce à la mise en cache.
    - **Journalisation très détaillée**

458

HEH be Sciences et technologies

Architectures FW

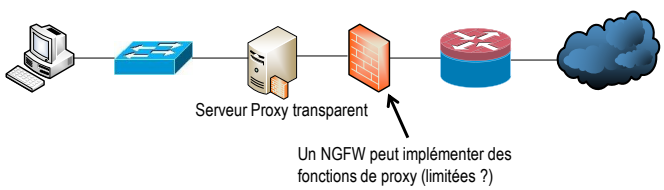
- Proxy (suite)
  - Limites
    - **Consommation de ressources**
      - Nécessite plus de ressources mémoire, processeur et disque qu'un filtrage sur les couches basses du modèle OSI.
    - **Toutes les applications ne sont pas supportées**
      - Peut nécessiter un serveur proxy différent par application ou se limiter à un filtrage générique.
    - **Peut nécessiter l'installation d'un logiciel client sur les hôtes internes**
      - S'il n'y a pas besoin de configuration ou d'un logiciel sur le périphérique client, on parle de proxy transparent.
    - **Constitue potentiellement un point unique de défaillance (SPOF)**

459

HEH be Sciences et technologies

Architectures FW

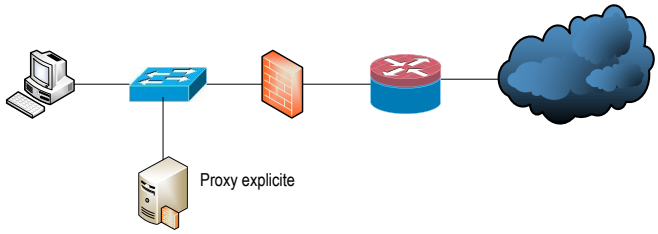
- Architecture simple avec proxy (Cas n°1)
  - Proxy transparent
    - Toutes les communications entre le réseau interne et le réseau public passent par le proxy.
    - Les règles du pare-feu/routeur filtrant ne doivent autoriser que le proxy à se connecter à Internet pour les services que celui-ci fournit.



460

Architectures FW

- Architecture simple avec proxy explicite (Cas n°2)
  - Nécessite de configurer les clients pour utiliser le proxy

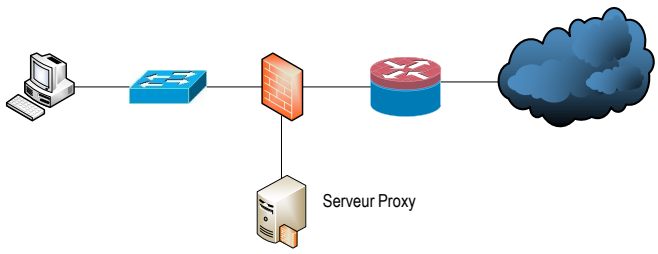


461

461

Architectures FW

- Architecture simple avec proxy explicite (Cas n° 3)
  - Nécessite de configurer les clients pour utiliser le proxy



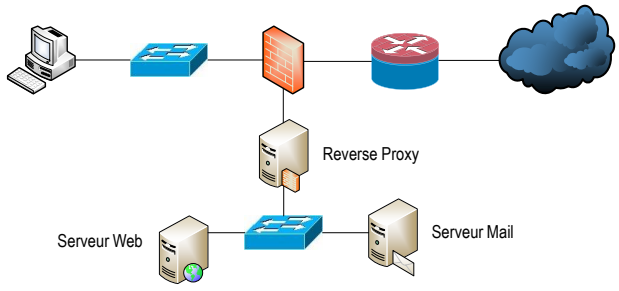
462

462

HEH be Sciences et technologies

Architecture FW

- Architecture avec reverse proxy

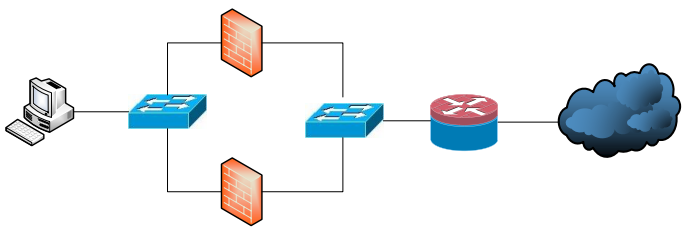


463

HEH be Sciences et technologies

Architecture FW

- Architecture redondante
  - Architecture plus tolérante aux pannes (schéma simplifié)
    - Implémentation actif/passif.
    - Implémentation actif/actif.



464

HEH be Sciences et technologies

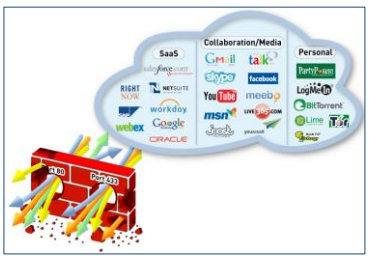
NGFW

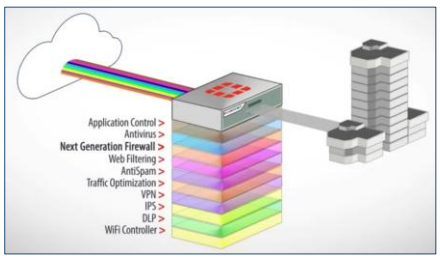
- FW → NGFW + Fabric
  - Les pares-feux sont devenus des dispositifs multifonctionnels
    - Filtrage Web, IPS, contrôle d'application, proxy, routage, antivirus, VPN, DNS, DHCP, …
  - Ils peuvent être déployés pour jouer différents rôles afin de répondre à différentes exigences
    - Pare-feu de nouvelle génération
    - Pare-feu de segmentation interne
    - Pare-feu de data center
    - Pare-feu distribué
  - Ils font partie d'un écosystème de sécurité
    - Fabric : Les différents équipements peuvent s'échanger des informations

HEH be Sciences et technologies

NGFW

- FW → NGFW + écosystème de sécurité
  - Les pares-feux sont devenus des dispositifs multifonctionnels
    - Filtrage Web, IPS, contrôle d'application, proxy, routage, antivirus, VPN, DNS, DHCP, …
  - Ils font partie d'un écosystème de sécurité
    - Les différents équipements peuvent s'échanger des informations (Fortinet security fabric, Cisco SecureX).





HEH.be Sciences et technologies

Chapitre 9

Sécurité de couche 2

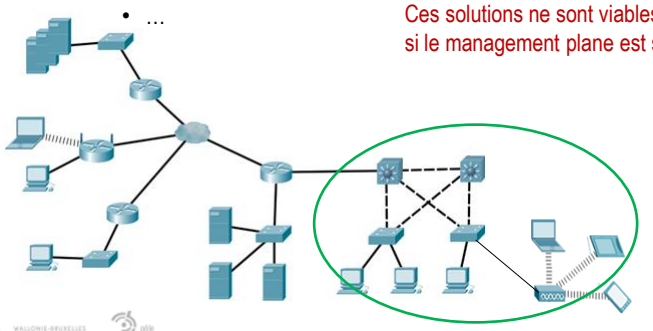
467

HEH.be Sciences et technologies

Plans fonctionnels d'un réseau

- Sécurisation du data plane
  - Principale mesures de sécurité
    - Sécurité L2 : port security, DHCP snooping, BPDU gard, …
    - ACL
    - IPS
    - Firewall
    - …

Ces solutions ne sont viables que si le management plane est sécurisé.



468

Menaces courantes sur la couche 2

- Attaque de la table de commutation
  - MAC address flooding → CAM overflow
    - Envoi de nombreuses trames afin de saturer de la table de commutation.
    - Une fois saturée de fausses adresses,
      - Aucune nouvelle entrée n'est possible (tant que l'attaque continue).
      - le commutateur diffuse dans le VLAN (donc aussi vers l'attaquant).
  - Solutions
    - Les adresses MAC apprises par le commutateur peuvent être vérifiées sur un serveur AAA.
    - Configurer les ports d'extrémités afin de limiter le nombre d'adresses qui peuvent être apprises sur les ports.

```
S(config-if)# switchport mode access
S(config-if)# switchport port-security
S(config-if)# switchport port-security maximum 11
S(config-if)# switchport port-security violation restrict
```


Menaces courantes sur la couche 2

- Port Security aging
  - Permet de retirer des adresses associées à un port sécurisé.

```
Sw(config-if)# switchport port-security aging [static |time time
|type {absolute | inactivity}}
```

  - Description
    - Static : active le port security aging pour les adresses configurées manuellement.
    - Time : de 0 à 1440 min (24h). 0 désactive le port security aging.
    - Absolute : l'adresse sécurisée est supprimée après un temps défini.
    - Inactivity : l'adresse sécurisée est supprimée après un temps défini d'inactivité.

Menaces courantes sur la couche 2

- Notification SNMP
  - Il est intéressant de savoir qui est connecté sur le réseau et où.
  - Le commutateur peut envoyer des trap SNMP
    - Lorsqu'une nouvelle adresse est ajoutée ou lorsqu'une adresse inutilisée est supprimée de la table de commutation.
    - Uniquement possible avec les adresses sécurisées dynamiques.

```
Sw(config)# mac address-table notification change [history-size
value] | [interval seconds]}
```

- History-size : configure la taille maximum de l'historique (0 à 500).
- Interval : les traps sont envoyées lorsque le temps défini est écoulé.

```
Sw# show mac-address-table notification
```


471

Menaces courantes sur la couche 2

- Réactivation automatique d'une interface
  - Si port-security déclenche l'interface passe en mode err-disabled.
  - L'administrateur peut réactiver l'interface manuellement

```
S(config-if)# shutdown
S(config-if)# no shutdown
```

  - L'administrateur peut configurer la réactivation automatique de l'interface

```
S(config)# errdisable recovery cause all
S(config)# errdisable recovery cause bpduguard
S(config)# errdisable recovery cause psecure-violation
S(config)# show errdisable recovery
```


472

Menaces courantes sur la couche 2

- Réactivation automatique d'une interface
  - L'administrateur peut configurer la réactivation automatique de l'interface

```
S(config)# errdisable recovery cause ?
```

```
Office_Switch(config)#errdisable recovery cause ?
  all                         Enable timer to recover from all error causes
  arp-inspection              Enable timer to recover from arp inspection error
                              disable state
  bpduguard                   Enable timer to recover from BPDU Guard error
  channel-misconfig (STP)     Enable timer to recover from channel misconfig error
  dhcp-rate-limit             Enable timer to recover from dhcp-rate-limit error
  dtp-flap                    Enable timer to recover from dtp-flap error
  gbic-invalid                Enable timer to recover from invalid GBIC error
  inline-power                Enable timer to recover from inline-power error
  l2ptguard                   Enable timer to recover from l2protocol-tunnel error
  link-flap                   Enable timer to recover from link-flap error
  loopback                    Enable timer to recover from loopback error
  mac-limit                   Enable timer to recover from mac limit disable state
  pagp-flap                   Enable timer to recover from pagp-flap error
  port-mode-failure           Enable timer to recover from port mode change
                              failure
  pppoe-ia-rate-limit         Enable timer to recover from PPPoE IA rate-limit
                              error
  psecure-violation           Enable timer to recover from psecure violation error
  psp                         Enable timer to recover from psp
  security-violation          Enable timer to recover from 802.1x violation error
  sfp-config-mismatch         Enable timer to recover from SFP config mismatch
                              error

Office_Switch(config)#errdisable recovery cause
```

Source : https://www.theroutingtable.com/wp-content/uploads/2015/06/errdisable-recovery-causes.png

Menaces courantes sur la couche 2

- Réactivation automatique d'une interface
  - Vérification de la configuration

```
S(config)# show errdisable recovery
```

```
Office_Switch#sh errdisable recovery
ErrDisable Reason            Timer Status
-----------------            --------------
arp-inspection               Disabled
bpduguard                    Disabled
channel-misconfig (STP)      Disabled
dhcp-rate-limit              Disabled
dtp-flap                     Disabled
gbic-invalid                 Disabled
inline-power                 Disabled
l2ptguard                    Disabled
link-flap                    Disabled
mac-limit                    Disabled
loopback                     Disabled
pagp-flap                    Disabled
port-mode-failure            Disabled
pppoe-ia-rate-limit          Disabled
psecure-violation            Disabled
security-violation           Disabled
sfp-config-mismatch          Disabled
small-frame                  Disabled
storm-control                Disabled
udld                         Disabled
vmps                         Disabled
psp                          Disabled

Timer interval: 300 seconds

Interfaces that will be enabled at the next timeout:

Office_Switch#
```

Source https://www.theroutingtable.com/wp-content/uploads/2015/06/show-errdisable-recovery.png

Menaces courantes sur la couche 2

- VLAN hopping attack (saut de VLAN)
  - Switch spoofing
    - Un PC établit un trunk vers le commutateur cible.
    - Il a alors accès à tous les VLAN.
  - Solution :
    - Désactiver DTP pour éviter la formation automatique de trunk

```
S(config-if)# switch trunk nonegotiate
```

    - S'assurer que les ports d'extrémités ne sont pas en mode trunk

```
S(config-if)# switch mode access
```


475

Menaces courantes sur la couche 2

- VLAN hopping attack (saut de VLAN)
  - VLAN double tagging
    - Résulte de l'utilisation de vlan natif et du fait que 802.1Q autorise la double encapsulation des trames.
  - Solution
    - Ne rien connecter au VLAN 1 (modifier le VLAN par défaut)

```
S(config-if)# switchport access vlan vlan-number
```

    - Attribuer un ID VLAN non-utilisé au VLAN natif sur les trunk

```
S(config-if)# switchport trunk native vlan 99
```

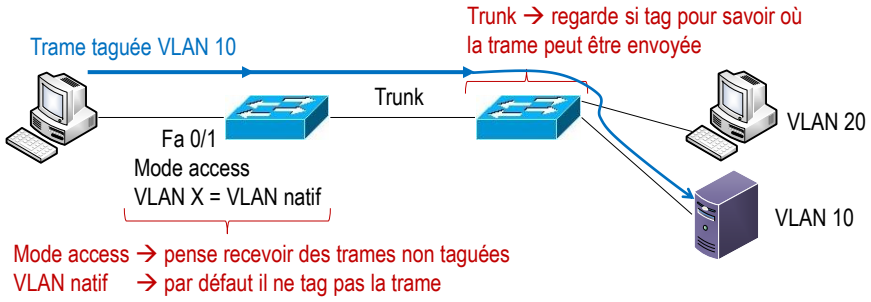
    - Taguer le trunk du VLAN natif

```
S(config-if)# switchport trunk native vlan tag
```


476

Menaces courantes sur la couche 2

- VLAN double tagging



477

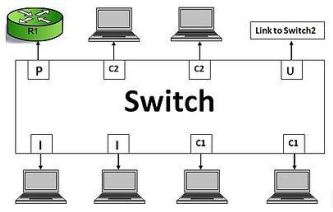
Menaces courantes sur la couche 2

- Private VLAN
  - Problématique
    - **Des machines du réseau ne doivent pas communiquer ensemble.**
      - → On les place dans des VLAN séparés et on affecte des ranges IP différents.
      - → Inconvénients : cela peut mener à la création de nombreux VLAN.
    - **Exemple**
      - On crée un VLAN invité → tous les invités peuvent communiquer ensemble.
      - Des invités pourraient en attaquer d'autres.
  - PVLAN
    - Un private VLAN offre une certaine isolation (de couche 2) au sein d'un même domaine de diffusion.
    - Un PVLAN est un VLAN primaire découpé en VLAN secondaires ("sous-VLAN").
      - Un VLAN secondaire peut être *isolé* (Isolated) ou *communauté* (Community).

478

Menaces courantes sur la couche 2

- Private VLAN ports
  - Promiscuous ports
    - Peuvent peut communiquer avec tout ce qui fait partie du VLAN primaire ou d'un des VLAN secondaires.
  - Isolated ports
    - Peuvent uniquement communiquer avec les ports "Promiscuous".
  - Community ports
    - Peuvent communiquer avec les ports "Community" de la même communauté et avec les ports "Promiscuous".



CC BY-SA 3.0

Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Devices_connected_to_Switch.JPG/400px-Devices_connected_to_Switch.JPG

479

Menaces courantes sur la couche 2

- Configuration
  - Créer le PVLAN principal

```
S(config)# vlan primary_vlan_id
S(config-vlan)# private-vlan primary
S(config-vlan)# name primary-vlan
```

  - Créer les PVLAN isolés

```
S(config)# vlan secondary_vlan_id
S(config-vlan)# private-vlan isolated
S(config-vlan)# name isolated-pvlan

S(config)# vlan secondary_vlan_id
S(config-vlan)# private-vlan community
S(config-vlan)# name isolated-pvlan
```


480

Menaces courantes sur la couche 2

- Configuration
  - Relier le(s) VLAN isolé(s) au VLAN principal

```
S(config)# vlan primary_vlan_id
S(config-vlan)# private-vlan association sec_vlan_id1,2,3
```

  - Exemple

```
Sw(config)#vlan 100
Sw(config-vlan)#private-vlan primary
Sw(config-vlan)#name primary-vlan
Sw(config-vlan)#exit
Sw(config)#vlan 101
Sw(config-vlan)#private-vlan isolated
Sw(config-vlan)#name isolated-pvlan
Sw(config-vlan)#exit
Sw(config)#vlan 102
Sw(config-vlan)#private-vlan community
Sw(config-vlan)#name community-pvlan
Sw(config-vlan)#exit
Sw(config)#vlan 100
Sw(config-vlan)#private-vlan association 101,102
```

481

481

Menaces courantes sur la couche 2

- Configuration
  - Configurer les ports pour les lier à un PVLAN (isolated ou community)

```
S(config)#interface FastEthernet 0/1
S(config-if)# switchport mode private-vlan host
S(config-if)# switchport private-vlan host-association 100 101
```

  - Configurer un port de type promiscuous

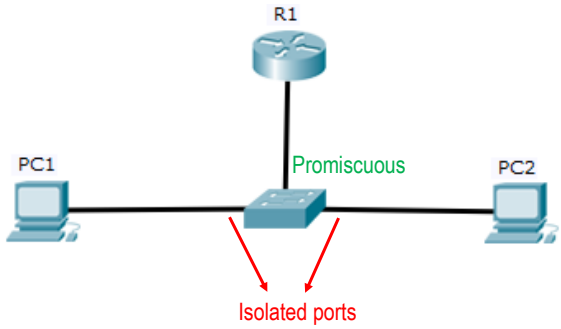
```
S(config)# interface FastEthernet 0/1
S(config-if)# switchport mode private-vlan promiscuous
S(config-if)# switchport private-vlan mapping 100 add 101,102
```

482

482

Menaces courantes sur la couche 2

- Contournement de la sécurité des PVLAN
  - En passant par la couche 3.
  - En envoyant le paquet destiné à PC2 au routeur (MAC DST = R1, IP DST = PC2) alors que PC1 et PC2 sont dans le même range IP.



Menaces courantes sur la couche 2

- Utilisation d'une ACL
  - Configuration d'une ACL pour empêcher les communications, via la couche 3, entre ports isolés.

```
R(config)# ip  access-list  extended SECUREPVLAN
R(config-std-nacl)# remark  deny trafic between isolated
R(config-std-nacl)# deny ip 172.16.0.0 0.0.0.255 172.16.0.0
0.0.0.255
R(config-std-nacl)# permit any any
R(config-std-nacl)# exit
R(config)# interface fa 0/0
R(config)# ip access-group SECUREPVLAN in
```

Menaces courantes sur la couche 2

- PVLAN edge feature
  - Fonctionnalités basiques
    - Mais disponible sur les commutateurs bas de gamme.
  - Certains ports d'un VLAN pourront être protégés de sorte que :
    - Aucun trafic d'un port protégé ne peut être commuté vers un autre port protégé.
      - Possible en passant par un équipement de couche 3.
    - La commutation s'effectue normalement entre un port protégé et un port non protégé.
    - Fonctionne localement, pas de protection sur des ports situés sur des commutateurs différents.
    - Par défaut aucun port n'est protégé (Protected port).
- Configuration

```
S(config)# interface range FastEthernet 0/1-4
S(config-if)# switchport mode access
S(config-if)# switchport protected
S(config-if)# switchport block unicast
S(config-if)# switchport block multicast
```

Unknown unicast traffic

Unknown multicast traffic

485

VTP

- VTP
  - Virtual Trunking Protocol
    - Protocole propriétaire Cisco de couche 2.
    - Permet à un commutateur de propager des configurations VLAN à d'autres commutateurs du réseau.
  - Risques potentiels
    - Récupération d'informations concernant les VLAN.
    - Envoi de fausses informations VTP pouvant notamment causer un DoS.
  - Configuration du mode VTP transparent

```
R(config)# # vtp domain nom_domaine
R(config)# # vtp mode transparent
```


486

HEH be Sciences et technologies

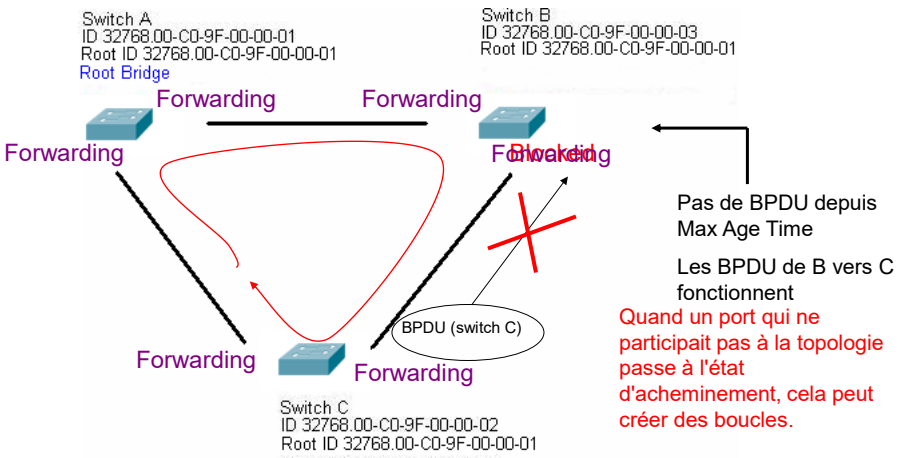
STP

- Usurpation du root bridge (Spoofing the root bridge)
  - Usurpation du root bridge par un pirate qui envoie des PBDU ayant une valeur de priorité plus faible.
- Sécurisation du STP
  - BPDU guard
    - A placer sur les interfaces d'extrémités.
    - Place le port dans l'état err-disabled lors de la réception d'un BPDU.
  - Root guard
    - A appliquer à tous les ports qui ne doivent jamais être connecté à un root bridge.
    - Empêche un commutateur voisin de devenir root bridge en empêchant les ports de devenir root port.
    - Place le port dans l'état root-inconsistent en cas de réception d'un BPDU avec une priorité plus faible.

HEH be Sciences et technologies

Pertes des BPDU

- Loop guard



STP

- Sécurisation du STP
  - Loop guard
    - A appliquer à tous les ports qui sont ou peuvent devenir des ports désignés.
    - Empêche des boucles de se former dans le cas de problèmes causés par des liaisons unidirectionnelles.
      - Un port bloqué peut passer erronément en mode transmission.
    - Fonctionne par VLAN.
  - UDLD
    - Unidirectional Link Detection.
    - Comme loop guard, UDLD empêche des boucles de se former dans le cas de problèmes causés par des liaisons unidirectionnelles.
    - Fonctionne par interface.
    - Mode normal : détection de lien unidirectionnel sur fibre optique.
    - Mode agressif : détection de lien unidirectionnel sur fibre optique et paire torsadée.

STP

- Configuration
  - BPDU guard

```
Sw(config)#spanning-tree portfast bpduguard default
Sw(config-if)#spanning-tree bpduguard enable
```

  - Root guard

```
Sw#(config-if)# spanning-tree guard root
```

    - Pas de configuration globale possible : interface par interface.
  - Loop guard

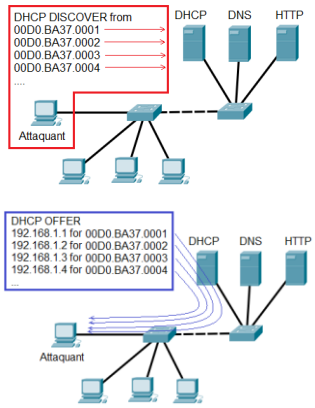
```
Sw(config)# spanning-tree loopguard default
Sw(config-if)# spanning-tree guard loop
```

  - UDLD

```
Sw(config-if)# udld {aggressiv |enable }
```

Menaces courantes sur la couche 2

- DHCP starvation
  - Vulnérabilité
    - Requêtes DHCP non authentifiées.
  - Menace
    - Épuisement d'adresses IP.
  - Risque
    - Déni de service.
  - Principe
    - L'attaquant inonde le serveur avec des messages DHCP DISCOVER.
      - Chaque message est envoyé avec la même adresse MAC ou avec des adresses MAC différentes.
    - Le serveur répond par des messages DHCP OFFER.
      - Les adresses IP proposées dans les offres sont réservées par le serveur dans l'attente d'une acceptation par le client.
      - Suite à l'inondation, toutes les adresses du serveur vont être réservées.
    - L'attaquant peut (ou pas) valider les adresses proposées par le serveur.

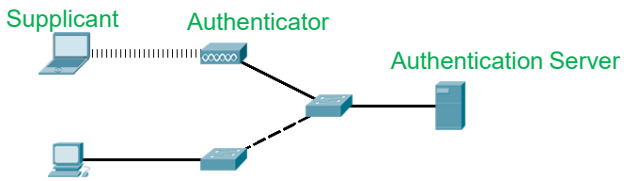


491

Menaces courantes sur la couche 2

- DHCP starvation countermeasures
  - Limiter le nombre d'adresses MAC permises sur un port

    → port-security
  - Utiliser la norme IEEE 802.1X
    - La connexion au réseau et donc l'envoi de données sur un port n'est permis qu'après authentification.
    - Avant authentification, seules les trames 802,1x sont autorisées.



492

Menaces courantes sur la couche 2

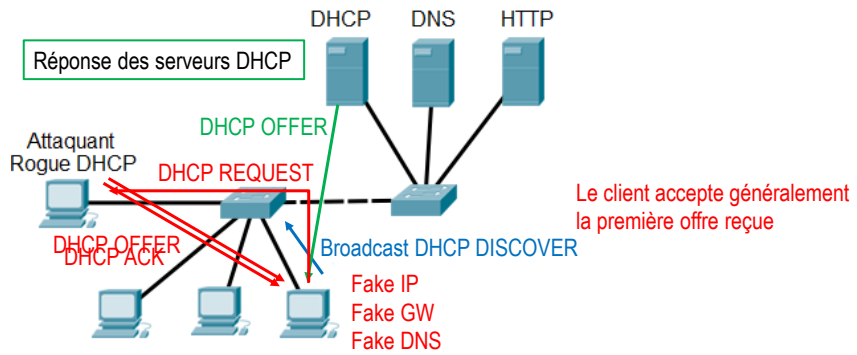
- DHCP spoofing
  - Vulnérabilité
    - Requêtes DHCP non authentifiées.
  - Risque
    - Dénis de service.
    - Divulgation d'informations sensibles via MITM.
  - Menace
    - Usurpation du serveur DHCP et réception de configuration erronées.
  - Principe
    - Insertion d'un faux serveur DHCP pour empêcher l'accès au serveur DHCP ou pour fournir de fausses informations (IP, GW, DNS, …).
      - Fausse adresse de passerelle permettant de réaliser une attaque MITM.
      - Fausse adresse DNS permettant de rediriger les utilisateurs vers des sites Web malicieux.
      - Fausse adresse IP/masque empêchant un utilisateur d'accéder au réseau (DoS).
    - L'attaque peut être précédée d'une attaque DHCP starvation afin de rendre inutilisable le serveur DHCP légitime.

493

493

Menaces courantes sur la couche 2

- DHCP spoofing
  - Principe de l'attaque
    - Introduction d'un serveur DHCP pirate dans le réseau (Rogue DHCP).



494

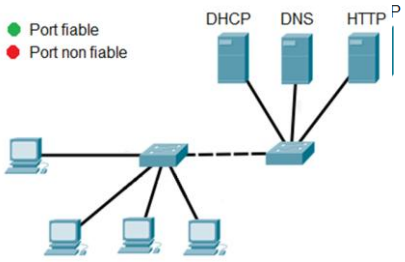
494

Menaces courantes sur la couche 2

- DHCP snooping (Surveillance DHCP)
  - Filtrage des messages DHCP
    - DHCP snooping permet de filtrer les messages DHCP provenant de sources approuvées.
  - Trusted ports
    - L'administrateur réseau définit quels ports sont approuvés, de confiance (trusted).
    - Trusted ports = ports pouvant recevoir des offres et des ACK DHCP.
    - Par défaut, tous les ports de commutation sont considérés comme non approuvés (untrusted).
  - "dhcp snooping limit rate"
    - L'administrateur peut définir un taux maximum de paquets DHCP discover qu'une interface peut recevoir par seconde.
  - DHCP snooping binding database
    - Le commutateur maintient une DB (ou table) de liaisons de la surveillance DHCP
      - Adresse MAC, adresse IP,
      - Durée du bail DHCP,
      - Type de liaison (dynamique ou statique),
      - Numéro de VLAN,
      - Informations sur les interfaces non approuvées.

Menaces courantes sur la couche 2

- DHCP snooping (Surveillance DHCP) (suite)
  - Le commutateur peut refuser les paquets provenant :
    - De serveurs DHCP non autorisés connectés à un port non approuvé.
    - De clients DHCP non autorisés ne respectant pas les limitations indiquées dans la base de données de la surveillance DHCP.
    - D'agents de relais DHCP incluant des informations d'option 82 provenant d'un port non approuvé.



Menaces courantes sur la couche 2

- Configuration DHCP snooping
  - Activer DHCP snooping

```
Sw(config)# ip dhcp snooping
```

  - Spécifier les ports de confiance

```
Sw(config)# interface fastethernet x/y
Sw(config-if)#  ip dhcp snooping trust
```

  - Activer DHCP snooping par VLAN

```
Sw(config)# ip dhcp snooping vlan 10,20,30-55
```

  - Spécifier le taux maximum de réception de paquets DHCP discover

```
Sw(config)# interface fastethernet x/y
Sw(config-if)#  ip dhcp snooping limit rate value
```

  - Résoudre les problèmes « potion 82 »
    - `Sw(config)#no ip dhcp snooping information option`

497

Menaces courantes sur la couche 2

- Vérification de la configuration

  # show ip dhcp snooping

```
SW-A1#sh ip dh snooping
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
10
Insertion of option 82 is enabled
Option 82 on untrusted port is not allowed
Verification of hwaddr field is enabled
Interface                  Trusted    Rate limit (pps)
------------------------   -------    ----------------
FastEthernet0/1            no         unlimited
FastEthernet0/2            no         unlimited
FastEthernet0/3            yes        unlimited
```


498

Menaces courantes sur la couche 2

- Vérification de la configuration

  # show ip dhcp snooping binding

```
SW-A1#sh ip dh snooping binding
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
------------------  ---------------  ----------  -------------  ----  ------------------
00:60:70:9C:60:34   10.100.10.1      86400       dhcp-snooping  10    FastEthernet0/1
00:0C:85:17:ED:32   10.100.10.2      86400       dhcp-snooping  10    FastEthernet0/2
Total number of bindings: 2
```


499

Menaces courantes sur la couche 2

- Vérification de la configuration

  # show ip dhcp snooping database

```
SW-A1#sh ip dh snooping database
Agent URL :
Write delay Timer : 300 seconds
Abort Timer :

Agent Running : No
Delay Timer Expiry : Not Running
Abort Timer Expiry : Not Running

Last Succeded Time : None
Last Failed Time : None
Last Failed Reason : No failure recorded.

Total Attempts       :        2   Startup Failures :        0
Successful Transfers :        0   Failed Transfers :        0
Successful Reads     :        0   Failed Reads     :        0
Successful Writes    :        2   Failed Writes    :        0
Media Failures       :        0
```


500

HEH be Sciences et technologies

Menaces courantes sur la couche 2

- ARP spoofing et ARP poisoning
  - GARP
    - ARP permet au client d'envoyer des GARP (Gratuitous ARP).
    - GARP = comme une réponse ARP alors qu'il n'y a pas eu de requête ARP.
    - GARP permet de mettre à jour les caches ARP.
  - Attaque
    - Un hacker peut envoyer des GARP avec l'adresse MAC d'une autre machine afin d'usurper son identité.
    - Envoyer un GARP avec
      - Son adresse MAC et l'adresse IP de la passerelle.
      - Son adresse MAC et l'adresse IP de la machine cible.

      → L'attaquant a empoisonné les caches avec de fausses informations.

      → L'attaquant a usurpé l'adresse d'une autre machine.

      → Permet de faire du MITM.

501

HEH be Sciences et technologies

Menaces courantes sur la couche 2

- Dynamic ARP Inspection (DAI)
  - Protection contre ARP spoofing et ARP poisoning
    - Permet de s'assurer que seules les requêtes ARP valides sont transmises.
    - Permet de limiter la quantité de paquets ARP reçus sur une interface.
  - Principe
    - Nécessite que DHCP snooping soit activé.
    - DAI
      - Inspecte tous les paquets de requêtes et de réponses ARP sur les ports "untrusted".
      - Vérifie l'association MAC/IP du paquet par rapport à la base de données de liaison de la surveillance DHCP.
    - Tous les paquets non valides sont abandonnés et/ou logués.
    - Si le débit fixé est dépassé, l'interface est placée en état error-disabled.
      - Permet d'éviter des attaques DoS
      - Par défaut, la limite est fixée à 15 paquets par seconde
    - Le choix des ports de confiance se fait comme pour le DHCP snooping.

502

HEH be Sciences et technologies

Menaces courantes sur la couche 2

- Configuration de DAI
  - Activer DHCP snooping globalement

```
Sw(config)# ip dhcp snooping
```

  - Activer DHCP snooping et DAI sur les VLAN concernés

```
Sw(config)# ip dhcp snooping vlan vlan-number
Sw(config)# ip arp inspection vlan vlan-number
```

  - Spécifier les ports de confiance

```
Sw(config)# interface interface-name
Sw(config-if)#  ip dhcp snooping trust
Sw(config-if)#  ip arp inspection trust
```


503

HEH be Sciences et technologies

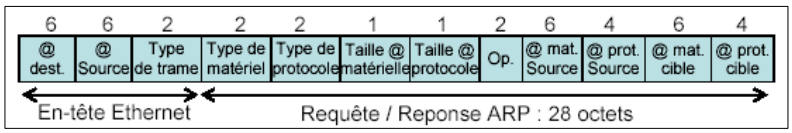
Menaces courantes sur la couche 2

- Configuration de DAI
  - Configurer DAI pour vérifier les adresses MAC de destination
    - DAI peut vérifier si les adresses MAC de destination sont identiques dans l'en-tête Ethernet et dans le paquets ARP.

```
Sw(config)# ip arp inspection validate dst-mac
```

  - Configurer DAI pour vérifier les adresses MAC sources
    - DAI peut vérifier si les adresses MAC source sont identiques dans l'en-tête Ethernet et dans le paquets ARP.

```
Sw(config)# ip arp inspection validate src-mac
```



504

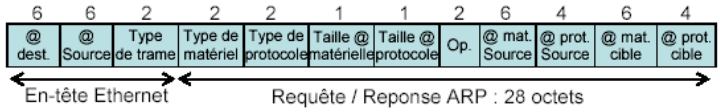
Menaces courantes sur la couche 2

- Configuration de DAI
  - Configurer DAI pour vérifier les adresses IP
    - DAI peut vérifier si les adresses IP renseignées dans les paquets ARP sont "valides".
    - Par exemple, les adresses 0.0.0.0, 255.255.255.255 ou multicast ne devraient pas se trouver dans des paquets ARP.

```
Sw(config)# ip arp inspection validate ip
```

  - Configurer DAI pour réaliser plusieurs vérification
    - Attention : une seule commande "ip arp inspection validate" peut être utilisée.

```
Sw(config)# ip arp inspection validate dst-mac src-mac ip
```

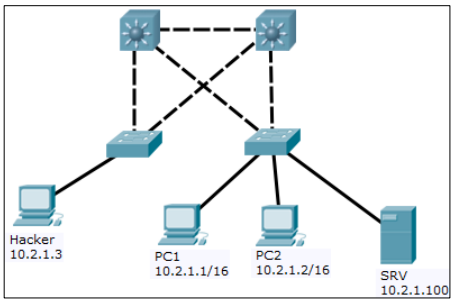


505

505

Menaces courantes sur la couche 2

- Limite du DAI
  - Le DAI ne protège pas contre l'usurpation à la fois de la MAC et de l'IP d'une machine.
    - Si un hacker utilise l'IP et la MAC du serveur, le Sw va modifier la CAM et lui transmettre tous les paquets normalement à destination du serveur.
    - Si le hacker envoie régulièrement des trames, le commutateur gardera l'association frauduleuse dans la CAM.



506

506

Menaces courantes sur la couche 2

- IPSG
  - IP Source Guard
    - IPSG inspecte tous les paquets IP.
    - Nécessite que DHCP snooping soit activé.
    - IPSG utilise des PVACL (per-port VLAN ACLs)
  - Principe
    - IPSG inspecte tous les paquets sur les ports "untrusted".
    - Par défaut, tous les paquets sont bloqués sauf les paquets DHCP.
    - Une PVACL est installée automatiquement sur le port :
      - Lorsqu'un client reçoit une adresse IP d'un serveur DHCP.
      - Lorsqu'une adresse statique est configurée.
      - → Seuls les paquets dont l'adresses IP source est dans la table de liaison DHCP sont autorisés par la PVACL.

507

Menaces courantes sur la couche 2

- Configuration IPSG
  - Activer IPSG sur un port "untrusted"
    - Uniquement possible sur des interfaces L2 (access ou trunk) et si DHCP snooping est activé.

```
Sw(config)# interface interface-name
Sw(config-if)# no ip dhcp snooping trust
Sw(config-if)# ip verify source portsecurity
```

      - La commande active IPSG avec filtrage IP et MAC.
  - Activer IPSG avec une adresse statique

```
Router(config)# ip source binding mac-address vlan
vlan-id ip-address interface interface-name
```


508

Menaces courantes sur la couche 2

- Vérification IPSG

```
Sw# show ip verify source
```

```
switch# show ip verify source interface fa6/1
Interface  Filter-type  Filter-mode  IP-address       Mac-address     Vlan
---------  -----------  -----------  ---------------  --------------  ----------
fa6/1      ip           active       10.0.0.1                         10
fa6/1      ip           active       deny-all                         11-20
```

Une PVACL (deny all) est installée sur le port pour les IP source non valides.

IPSG est configuré pour le filtrage IP et il y a une liaison 10.0.0.1 sur le VLAN 10

IPSG est configuré pour le filtrage IP et il y a une liaison 10.0.0.1 sur le VLAN 10

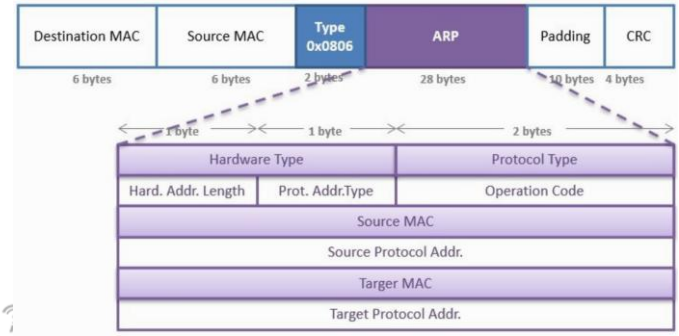
```
Sw# show ip source binding
```

```
switch# show ip source binding
MacAddress          IpAddress       Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
------------------  --------------  ----------  -------------  ----  --------------------
00:02:B3:3F:3B:99   55.5.5.2        6522        dhcp-snooping  10    FastEthernet6/10
00:00:00:0A:00:0B   11.0.0.1        infinite    static         10    FastEthernet6/10
```


509

IPSG et DAI

- IPSG ne peut pas inspecter les paquets ARP
  - Antispoofing IPSG
    - IPSG vérifie la correspondance de l'IP et de la MAC afin d'empêcher l'usurpation d'adresses.
    - ARP n'est pas encapsulé dans IP, il n'y a pas d'IP à vérifier.
    - IPSG ne vérifie pas le **contenu** d'un message ARP.



510

HEH.be Sciences et technologies

IPSG et DAI

– Antispoofing IPSG (suite)

- IPSG ne vérifie pas le **contenu** d'un message ARP.

```
Ethernet II, Src: 02:02:02:02:02:02, Dst: ff:ff:ff:ff:ff:ff
    Destination: ff:ff:ff:ff:ff:ff (Broadcast)
    Source: 02:02:02:02:02:02 (02:02:02:02:02:02)
    Type: ARP (0x0806)
    Trailer: 00000000000000000000000000000000000000
Address Resolution Protocol (request/gratuitous ARP)
    Hardware type: Ethernet (0x0001)
    Protocol type: IP (0x0800)
    Hardware size: 6
    Protocol size: 4
    Opcode: request (0x0001)
    Sender MAC address: 02:02:02:02:02:02 (02:02:02:02:02:02)
    Sender IP address: 192.168.1.1 (192.168.1.1)
    Target MAC address: ff:ff:ff:ff:ff:ff (Broadcast)
    Target IP address: 192.168.1.1 (192.168.1.1)
```